

Inhalt

- 1 Wirkungskette & Knoten-Bilanz (§2.1)
 - Knoten-Bilanz
 - Weitergaben (zweispaltig; Quelle: Netzwerkliste + Abgleich-Protokoll)
 - Konto-Einbettung
 - Risiko ohne (weitere) Anpassung
- 2 Evidenz-Register (§2.2)
- 3 Modell (§2.3) — Ansatz 95-A, Schicht B
 - 3.0 Rechenkette
 - 3.1 Zelltemperatur (vorgelagerter Knoten W124; produktseitig implementiert)
 - 3.2 Wochenverteilung (empirische intra-saisonale Quantile; §3.2-Tails)
 - 3.3 Mortalität (nativer Ausweis YLL)
 - 3.4 Morbidität (altersgeschichtet, §3.2-Struktur)
 - 3.5 Monetarisierung (K1) und Aggregation
 - 3.6 Zeichentabelle (alphabetisch; §3.2-Form)
 - 3.7 Schicht A (getrennt; nie auf €-Pfad)
- 4 Kalibrierung & Validierung (§2.4/§3.4)
- 5 Maßnahmen-Hebel (§2.5/§3.5)
- 6 Szenario-Anwendung & Modellgrenzen (§3.2/§3.6)
- 7 Parameter-Blöcke (maschinenlesbar, §4)
- 8 Quellen (§3.8 — #95-relevanter Auszug; Nummern [11]–[62] = M0-Zählung)
- Entscheidungslog

Status: **Rev. 8, Fortschreibung 7 — ABNAHMEREIF** (A-0048; Null-Runde der Gegenprüfung in Ledger-Runde 30; abgenommen vom methodik_manager am 26.09.2026, MANAGER-REVIEW: ABGENOMMEN) · 26.09.2026 · Rev. 8 vom 30.08.2026 (§3.4-Ressourcen-Regel, q_pfl-Ebene angelegt, q_1P geparkt, $\bar{L}_{85+}$ exakt 4,16 J; Befunde 86–94 behoben) hat Fortschreibung 7 in den Ledger-Runden 10–29 um die Rechenkette 3.0, den Pflichtabschnitt „Risiko ohne (weitere) Anpassung“, die Kennzeichnung der Parameter, die Ersatzregel für den Anteil 65+, den Berlin-Anker und die Maßnahmen-Hebel S157 und Schutzprogramme vulnerable Gruppen ergänzt; im Produkt stehen die Ersatzregel (Befund 116), die Kennzeichnung der Parameter und die beiden Hebel noch aus · Instruktionsquelle: docs/AUFGABE_METHODIK_SCHADENSRECHNUNG.md (v2) · Umsetzungsgrundlage: **Ansatz 95-A** (RKI-Expositions-Wirkungs-Funktion, bottom-up; Entscheidungslog Nr. 1)

Revisionsstand. Rev. 8 = Fortschreibung nach der Integration (30.08.2026, Nutzer-Entscheid + Fortschreibung der Aufgabe v2 vom 30.08.2026): (1) die **Ressourcen-Regel** (§3.4 der Aufgabe) ersetzt den früher vorgesehenen nationalen 100-m-Zell-Lauf als finalen Abgleich durch **kommunale Stichproben-Abgleiche** (Log 34); (2) die **Datenebenen-Anlagepflicht** (§3.1 der Aufgabe) — die q_pfl-Ebene ist vollständig als „neu anzulegen“ spezifiziert, q_1P als „geparkt“ mit Watchlist (Log 35, §3.6); (3) die $\bar{I}_{85+}$ -Approximation (Befund 22) ist durch die **exakte sterbefallgewichtete Rechnung** ersetzt: 4,16 J statt 5,44 J (Log 36, §3.5, Anlage l85_sterbefallgewichtung.md). Rev. 7 = Auflösung der §6-Eskalation aus Rev. 6 (Kalibrier- Prüfstein) über die in §4 benannte keyless Messung — bevölkerungsgewichtete Kalibrier-Zeitreihen (Gemeindepunkt × Zensus-Bevölkerung) statt Flächenmittel — plus Holdout-Nachschätzung der Süd-ERF; Entscheidungslog Nr. 31–33. Rev. 6 = Migration des #95-Anteils von M0 Rev. 5 (docs/render/METHODIK_M0_GESUNDHEIT.html) in das §4-Format **plus** Abarbeitung der Befunde aus reviews/Gegenpruefung_Rev5_Befundliste.md ; Status je Befund in reviews/BEFUNDE_95.md . Diese Markdown-Datei ist die Quelle für #95 (§2.7). Alle Ermessensentscheidungen im **Entscheidungslog** (Ende der Datei). Anlagen: backend/scripts/kalibrierung/ (Rev. 5: calibrate_heat_mortality.py, Rev. 6: calibrate_heat_mortality_rev6.py, Rev. 7: calibrate_heat_mortality_rev7.py) + backend/data/kalibrierung/ (c_kal_rev7_ergebnis.md , c_kal_rev7_verteilung.csv , sommermittel_bundesland_povw.csv , temperatur_offsets_bundesland.csv , wochenquantile_region.csv ; Rev.-6-Stände bleiben zur Reproduzierbarkeit).

1 Wirkungskette & Knoten-Bilanz (§2.1)

Kette laut Arbeitsmappe (Sheet „Klimawirkungsketten“ Z405, Knoten **W182**; Konfidenz mittel — containerweiter Sensitivitätspfeil). Rollen/Kanten: Sheet „Schadensbaum-Netzwerkliste“ Z96 (Id 95): **Buchungsobjekt — Ebene A**, Handlungserfordernis **sehr dringend**. Die Knoten-Treue wurde in der Gegenprüfung (Durchgang 3) direkt gegen die xlsx bestätigt, einschließlich der Netzwerklisten-Kante **#63 → #95**.

Knoten-Bilanz

Knoten	Name	rechnet in	Wo (Formel/Ebene)	falls inaktiv: Begründung
E02	Hitze	Schicht A + B	$\bar{T}_{Zelle}, T_w$, HD; Ebene HEAT_WAVE	—
W124	Stadtklima/Wärmeinseln (#62; 0 € per R2)	Schicht A + B	UHI- ΔT der Zelltemperatur (§3.1), mittelwerttreu; Komponenten-Mapping s. u.	—
W123	Innenraumklima (#63; Treiber 0 €)	teilweise Schicht B / bewusst inaktiv als eigener Knoten	Nachtkomponente des 24-h-Mittels (fehlende nächtliche Auskühlung) treibt die Innenraum-Belastung; zusätzlich Hebel S157	eigenes Risiko mit Gebäudephysik folgt in Stufe M1 (Log Nr. 11)

Knoten	Name	rechnet in	Wo (Formel/Ebene)	falls inaktiv: Begründung
S152	Altersstruktur	Schicht B + Maßnahmen-Hebel	pop_a, f_a, m_a ; Isolationsanteil q_{1P} ; Maßnahmen-Hebel δ_{VG} (§5, Befund 127): Die Schutzprogramme wählen ihre Zielgruppe nach dem Alter (ab 75) aus und wirken auf die Bänder 75-84 und 85+, deshalb docken sie am Knoten der Altersstruktur an; einen eigenen Knoten für vulnerable Gruppen führt Kette W182 nicht	—
S153	Vorerkrankungen / individuelle Sensitivität	Schicht B (teilweise)	Pflegeheim-Term β_{pH} (nur Band 85+)	Kreis-Prävalenzen (Zi/GEDA) und GISD-Deprivation: Sensitivitätsband (Log Nr. 14)
S154	Freizeitverhalten	bewusst inaktiv	—	exertional heat illness (junge Erwachsene) überwiegend ambulant; dokumentiert, nicht modelliert (Log Nr. 15)
S155	Gefahrenbewusstsein	Maßnahmen-Hebel	δ_{HAP} -Kette (mit S158)	—
S157	Verfügbarkeit gekühlter Aufenthaltsräume	Maßnahmen-Hebel	Klimaanlagen-Effekt $rOR \approx 0,93$ [46], als Exzessfaktor g_{S157} auf den Exzess 85+ der Heimbewohner im gekühlten Anteil (§5); R7-Weiche §5	—
S158	Monitoring / Frühwarnsysteme	Maßnahmen-Hebel + implizit im Basiswert	δ_{HAP} ; Warnwirkung der Kalibrierjahre steckt in c_{kal} (Doppelzählungs-Wächter, §5)	—
R35	Vorkommen von Bevölkerung	Schicht A + B	pop_a (Zensus 2022, 100 m)	—
R36	Vorkommen von Gesundheitsinfrastruktur	Screening + Sensitivitätsband	Ebene HEALTHCARE_ACCESS (Schicht A); β_d als dokumentiertes Sensitivitätsband, nicht im Basiswert (Log Nr. 20)	Basiswert: Nicholl-Evidenz misst transportierte Notfälle — Hitzetote sterben überwiegend zu Hause; Übertragbarkeit zu schwach für den Absolutwert (§3.2: unbelegte Modulatoren Default 1)

W124-Komponenten-Mapping (Befund 54): Albedo × Versiegelung → S100 Versiegelung; Gebäudemasse/-höhe, Straßenschluchten (1–SVF) → S094 Baumaterialien/Bauform; Grün/Wasser/ Baumkronen → W127 Vegetation in Siedlungen; Durchlüftung (vent_score) → Zirkulationsanteil des Containers; E19 Sonnenscheindauer: implizit im DWD-Temperaturraster enthalten, nicht separat modelliert; S095–S099 wirken über die genannten physischen Komponenten (Vorsorge-/ Zustandsgrößen, nicht separat parametrisiert). W124 ist vorgelagert (0 € per R2) und produktseitig implementiert.

KWRA-Indikatoren (intensive Betrachtung „Hitzebelastung älterer, alleinstehender Personen“): GE-KL-01/02 (Hitzeperioden), BAU-KL-05 (UHI_{max}), GE-SO-03/04/05 (Bevölkerung, 65+), GE-SO-06 (Einpersonenhaushalte).

Weitergaben (zweispaltig; Quelle: Netzwerkliste + Abgleich-Protokoll)

Output-Kanten (Abgleich-Protokoll)	Konto-Ausschlüsse / verwandte Buchungen (K1-Definition)
→ #87 Leistungseinbußen von Beschäftigten (K2) — P8 (AP Z12); Produktivitätsverluste folgen in Stufe M3	Systemvorhaltung → K8 via ID 102 (K1-Definition; keine Kante von #95 — einzige Eingangskante von #102 ist #49)
→ #101 Verletzungen und Todesfälle infolge von Extremereignissen (K1, Ursache Extremereignisse) — P47 (AP Z146). Partitionszitat (ID 101, Blattzeile 106, Spalte „Nicht enthalten“): „ Hitzetote (ID 95) “ — jeder Todesfall zählt genau einmal (R9)	Kühlkosten → ID 65 (K8) über die R7-Weiche des Treibers #63 : „100%-Regel je Raumbestand: gekühlte Flächen buchen Kühl-Mehrkosten (K8, ID 65); ungekühlte Flächen buchen verbleibende K1-/K2-Schäden“ — keine Weitergabe von #95

Konto-Einbettung

- Konto:** K1 Gesundheit, **Ursache: Hitze** (R9-Partition); Bausteine K1-Mortalität + K1-Morbidität (Risiken-Monetarisierung, ID 95 = Blattzeile 100). Mortalitäts-Bewertung: **YLL × VOLY**, also verlorene Lebensjahre × Wert eines verlorenen Lebensjahres (MK 4.0; Log Nr. 2). YLL (englisch „years of life lost“) zählt je Hitzetoten die Jahre, die er nach der Sterbetafel im Mittel noch gelebt hätte (§3.3). VOLY (englisch „value of a life year“) ist der Eurobetrag für ein solches Jahr, hier 160.800 € (Preisstand 2024, §3.5). Die Monetarisierungs-Arbeitsmappe wurde entsprechend fortgeschrieben und die Änderung im Abgleich-Protokoll dokumentiert (Befund 50; Punkt P-neu s. Ledger).
- Anzuwendende Rechenregeln:** R7 (Weiche gekühlte Räume, §5), R9 (Ursachenpartition).
- Nur K1 aktiv (M0):** bewusst als Untergrenze (Begriff definiert in §4); K2 (#87) ab M3, K8 (#102, #65) ab Stufe M5 — nichts geht verloren, nichts wird doppelt gezählt.

Risiko ohne (weitere) Anpassung

KWRA-Stufe „ohne Anpassung“. Die KWRA 2021 stuft die Klimawirkung „Hitzebelastung“ ohne (weitere) Anpassung so ein: Gegenwart **hoch**; Mitte des Jahrhunderts (2031–2060) im optimistischen Fall **mittel**, im pessimistischen Fall **hoch**; Ende des Jahrhunderts (2071–2100) im optimistischen Fall **mittel**, im pessimistischen Fall **hoch**. Fundstelle: docs/KWAR/KWRA-2021_Klimawirkungen.xlsx, Blatt Klimawirkungen, Zeile 97 (ID 95), Spalten N-R (Kopfzellen N2 „Risiko o. Anp. – Gegenwart“ bis R2 „Risiko o. Anp. – Ende pessim.“); gleichlautend in Teilbericht 6, Tabelle 1, S. 41 [68].

Gewissheit der KWRA-Bewertung. Mitte des Jahrhunderts **hoch**, Ende des Jahrhunderts **mittel** (dieselbe Zeile 97, Spalte S „Gewissheit – Mitte“ und Spalte T „Gewissheit – Ende“; gleichlautend in [68], Tabelle 1, S. 41). Für die Gegenwart nennt die KWRA keine Gewissheit. Teilbericht 6 rechnet die vier Stufen in Zahlen um (1 = sehr gering, 2 = gering, 3 = mittel, 4 = hoch; [68], S. 78, Fußnote 18); für die Hitzebelastung ergibt das im Mittel

beider Zeitscheiben $(4 + 3) / 2 = 3,5$. Damit zählt [68] auf S. 78–79 die Hitzebelastung zu den Klimawirkungen mit vergleichsweise hoher Gewissheit (gemittelter Wert 3,5 über beide Zeitscheiben). Mappe und Teilbericht stimmen überein; die Vorrangregel der Aufgabe muss nicht angewendet werden. **Warum die eigene Quellenlage davon abweicht:** Die KWRA bewertet, wie sicher die Einstufung des *künftigen* Risikos in eine von drei Stufen ist, und hängt damit an Klimaprojektionen und an der künftigen Bevölkerung; dieser Bericht rechnet das *heutige* Klima (§6) aus gemessenen Größen — den vom RKI geschätzten Hitzetoten 2012–2024 und amtlichen Bevölkerungs- und Sterbezahlen — und weist seine Unsicherheit deshalb nicht als Stufe aus, sondern als Band je Parameter (Kapitel 7), etwa beim Kalibrierfaktor c_{kal} 0,55–0,67 um 0,581 (§4).

(a) Zuordnung der Zahlen. Alle in diesem Bericht ausgewiesenen Zahlen des Basiswerts — zusätzliche Sterbefälle, YLL, Morbiditätsfälle und die daraus bewerteten Euro-Beträge in K1 — gehören zum KWRA-Zustand „**Risiko ohne (weitere) Anpassung**“. Gemeint ist der heutige Anpassungsstand ohne zusätzliche Maßnahmen. Er steckt im Basiswert über die Kalibrierung: c_{kal} ist an die vom RKI geschätzten Hitzetoten der Jahre 2012–2024 angepasst (§4). Was in diesen Jahren an Anpassung schon wirkte, etwa das laufende Hitzewarnsystem des DWD [45], ist damit im Niveau des Basiswerts enthalten (Doppelzählungs-Wächter, §5). Weitere Maßnahmen sind im Basiswert nicht enthalten.

(b) Zustand „mit Anpassung“. Dargestellt wird er nur als Wirkung einzelner Maßnahmen-Hebel auf den Basiswert (§5): Hitzeaktionsplan und Frühwarnkette über δ_{HAP} , gekühlte Räume in Pflegeheimen (S157) über g_{S157} auf den Exzess der Heimbewohner ab 85 und Schutzprogramme für vulnerable Gruppen (Knoten S152) über δ_{VG} auf den Wochenexzess der Bänder 75–84 und 85+, beim Band 85+ nur außerhalb der Heime (Befunde 122–128). Im Produkt entsteht daraus der Wert „mit Anpassung“ erst, wenn eine Kommune Maßnahmen wählt. Ein KWRA-Restrisiko „mit Anpassung“ als eigene Zahl weist der Bericht nicht aus; auch die spontane Anpassung der Bevölkerung (abflachende Expositions-Wirkung über die Dekaden) ist nicht modelliert, sondern als Modellgrenze in §6 geführt.

2 Evidenz-Register (§2.2)

Risikoübergreifend wiederverwendbare Zeilen zusätzlich in docs/evidenz/register.md. Nur Zeilen mit Entscheidung **Basiswert** kommen in den Formeln (§3) vor. Spalte „E-Regel“: die §2.8-E-Regeln sind in der Aufgabe noch nicht definiert (Lücken-Vermerk §2.8) — die Spalte verweist auf die Entscheidungslog-Nummer.

Regis-ter-ID	Knoten → Outcome	Effektgröße	Studientyp	Quelle	Übertrag-barkeit	Datenlage je Zelle	Ent-schei-dung	E-Regel
95-E02-01	E02 Hitze → Mortalität	RR-Kurve: T_0 19,7/20,2/20,8 °C; β_{85+} 0,0634/0,0625/0,0531 K ⁻¹ (N/M/S)	amtliche Statistik / publizierte ERF	Winklmayr 2022, Abb. 3 [11]	DE 1992–2021, 3 Re-gionen; Ska-lentransfer Region→Zelle als Modell-grenze (§6)	Zelltemperatur (DWD 1 km + UHI)	Basis-wert	Log 1
95-E02-02	E02 Hitzetage → Einweisungen	konditional +2,4 %/Hitzetag (+1,408/100.000·Tag); unkonditional +5,4 %	quasi-experimentell (Panel, 170 Mio. Fälle)	Karlsson & Ziebarth 2018 [18], IZA-DP 7875 Tab. 1 [62]	DE 1999–2008; Alters-tabelle nicht publiziert (top-kodiert > 75)	DWD hot_days (§3.4)	Basis-wert (kondi-tional; Log 19)	Log 19
95-W124-01	W124 Stadtklima → Zelltemperatur	UHI- ΔT , mittelwerttreu je 1-km-Zelle	Modell (OSM/SVF-Stadtmodell, pro-dukseitig implementiert)	§3.1; Produktdoku	DE-weit, 100 m	vorhanden	Basis-wert	Log 12
95-W123-01	W123/#63 Innenraum-klima → Mortalität	über Nachtkomponente des 24-h-Mittels abgebildet	Modellannahme	M0 Rev. 5 Kap. 2	—	(24-h-Zelltemperatur)	be-wusst inaktiv als eige-ner Kno-ten (bis M1)	Log 11
95-S152-01	S152 Altersstruktur → Mortalität	$f_a =$ 0,357/0,588/0,631/1,0 (Rückrechnung §3.3a); $m_a; \bar{L}_a$	amtliche Statistik + Rückrechnung	RKI [12]; De-statis [48,49]	DE; Rück-rechnungs-kette voll-ständig in §3.3a	Zensus-2022-Altersbänder	Basis-wert	Log 22
95-S152-02	S152/GE-SO-06 soziale Isolation → Mortalität	OR $\approx$ 2,3 „allein le-bend“ $\Rightarrow \beta_{iso} =$ 0,90 (zentriert, $\bar{q} =$ 0,346)	Fall-Kontrolle (als Vulnerabilität, nicht als Maßnahme)	Semenza 1996 [40]; Mikrozensus 2023 [63]	Chicago 1995 (Todes-fälle); für Ein-weisungen keine Evi-denz → F-Pfad Default 1 (Log 28)	Zensus-2022-Haus-haltsgitter; Fallback §3.6	Basis-wert (Bänder 65+, nur D-Pfad)	Log 21/28
95-S153-01	S153 Pflegebedürftigkeit/Heim → Mortalität	OR Heim vs. Nicht-Heim 3,0 (2,2–6,0) $\Rightarrow \beta_{pfl} =$ 1,54 (Kette §3.3b)	Kohorte (Fouillet), Meta (Bouchama, Stütze), Klenk (ERF im Heim-Setting)	[41,44,60,61]	F 2003 / DE; Kette voll-ständig in §3.3b	OSM-Pflegeeinrichtun-gen × Pflegestatistik (Proxy, Fallback §3.6)	Basis-wert (nur D-Pfad, nur Band 85+)	Log 23
95-S153-02	S153 Vorerkrankungs-Prävalenzen (Kreis) → Mortalität	Zi-Versorgungsatlas/GEDA, zentriert	amtliche Statistik/Survey	M0 Rev. 5 (geprüfter Kandidat)	Kreisebene (gröber als Zelle)	Kreis	Sensiti-vitäts-band	Log 14

Regis- ter-ID	Knoten → Outcome	Effektgröße	Studientyp	Quelle	Übertrag- barkeit	Datenlage je Zelle	Ent- schei- dung	E- Regel
95- S153- 03	S153 sozioökonomische Deprivation → Mortalität	GISD (RKI, Gemeindeebene)	Index	M0 Rev. 5	Gemeinde- ebene	Gemeinde	Sensiti- vitäts- band	Log 14
95- S153- 04	S153 Heim → Hospitalisierung	OR 0,96 [0,67–1,36] n. s. — kein Effekt	Case-Crossover (Flandern, 10 Heime)	[64]	Gegenevi- denz: Heim- bewohner versterben vor Ort statt Einweisung	—	be- wusst inaktiv (β_pfl nicht im F-Pfad)	Log 24
95- S154- 01	S154 Freizeitverhalten → Morbidität (exertional)	zweite Fallspitze junger Erwachsener; überwie- gend ambulant	Beschreibung [16,18]	M0 Rev. 5	—	—	be- wusst inaktiv	Log 15
95- S155- 01	S155 Gefahrenbewusst- sein → Mortalität	Bestandteil der Warn-/Verhaltenskette (δ_{HAP})	Interventions-/quasi- exp. Evidenz	[45,47]	Städte-DiD DE; Europa- Review	kommunal	Maß- nah- men- Hebel	Log 10
95- S152- 03	Schutzprogramme vul- nerable Gruppen → Mor- talität und Einweisungen 75+	δ_{VG} 0,931 (0,794–1,0) auf den Wochenexzess 75–84 und 85+ ohne Heimbewohner; auf die Einweisungen dersel- ben Bänder $\delta_{VG,morb}$ 1,0 (0,931–1,069)	Abschätzung von KAP3 aus Paketwir- kung (Länderver- gleich, Obergrenze) und quasi-experi- mentellem Vergleich (Wirkung bei Erreichten)	[47], [70]	Europa 1990– 2019; Rom 2015	kommunal	Maß- nah- men- Hebel (abge- schätzt, §5)	Log 43
95- S157- 01	S157 gekühlte Räume → Mortalität (Heime)	rOR $\approx$ 0,93 (0,87–0,99) an Extremhitzetagen ⇒ Exzessfaktor g_{S157} 0,29	Case-Crossover (On- tario, 73.578 Todesfälle)	[46]	Ontario 2010–2023	Heim-Ebene	Maß- nah- men- Hebel (R7-Wei- che §5)	Log 10
95- S158- 01	S158 Frühwarnsysteme → Mortalität	DiD 15 dt. Städte: RR 1,00 [0,98–1,01]; adjus- tiert 0,85 [0,75–0,97]; Europa: HAF-Reduktion 25,2 % [19,8–31,9] (Einführungseffekt [47], Befund 68)	quasi-experimentell	[45,47]	DE/Europa; im Basiswert der Kalibrier- jahre enthalten	kommunal	Maß- nah- men- Hebel (δ_{HAP} = 0,95, margi- nal)	Log 10
95- R35-01	R35 Bevölkerung → Exposition	pop _a je Zelle	amtliche Statistik	Zensus 2022 (100-m- Gitter)	DE-weit	vorhanden	Basis- wert	Log 1
95- R36-01	R36 Gesundheitsinfra- struktur → Mortalität	+ $\approx$ 1 % Mortalität je +10 km KH-Distanz (transportierte Notfälle)	Beobachtung	Nicholl 2007 [38]; Hilfsfrist [39]	UK; Hitzetote sterben über- wiegend zu Hause — Übertragbar- keit zu schwach für den Basiswert	HEALTHCARE_ACCESS- Distanz	Sensiti- vitäts- band (Basis- wert-De- fault 1)	Log 20

3 Modell (§2.3) — Ansatz 95-A, Schicht B

Native Ergebnisgröße (§3.6, deklariert): verlorene Lebensjahre (YLL) je Jahr. Teil-Ausweise unter der KWRA-Klammer: hitzebedingte Todesfälle D , Erkrankungsfälle F (Morbidität), €.

Gemeinsamer Preisstand aller Kostensätze dieses Berichts: €2024 (Befund 23); Umrechnungsfaktoren je Satz in der Zeichentabelle (Destatis-VPI-Jahresmittel, 2020 = 100: 2023 = 116,7 · 2024 = 119,3 [19]).

3.0 Rechenkette

Die Rechenkette erzählt die Methodik von der amtlichen Quelle bis zum Euro-Betrag am Beispiel einer Kommune. Die Formeln in 3.1–3.5 sind die genaue Fassung derselben Kette und keine zweite Methodik; alle Parameter sind die Werte aus Kapitel 7. **Beispielkommune: Berlin** (Gemeinde 11000000, Land Berlin, damit ERF-Region Mitte nach §3.2). Temperatur und Hitzetage stammen aus der 1-km-Rasterzelle Berlin-Mitte (52,520 °N, 13,405 °E), abgegriffen mit denselben Produktfunktionen wie im Produkt (`dwd_cdc_grid.summer_mean_temp_at` , `hot_days_at` : Mittel der zehn jüngsten verfügbaren Jahre, Abruf 25.09.2026).

Ebene	Rechenschritt	Wert (Beispielkommune Berlin)	Quelle
1	Einwohner je Altersband pop _a (u65 · 65–74 · 75–84 · 85+)	2.961.430 · 339.490 · 253.528 · 107.933	Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Stichtag 31.12.2023, Basis Zensus 2022, Tab. 12411-09-01-4-B [48]; Anlage <code>bevoelkerung_bundesland_altersband.csv</code> (Befund 99)

Ebene	Rechenschritt	Wert (Beispielkommune Berlin)	Quelle
2	Sommermittel der Temperatur $\bar{T}$ (Juni-August, 24-h-Mittel)	20,07 °C	DWD-CDC-Raster air_temperature_mean, 1 km [33]
3	Schwelle und Steigung der Region Mitte: $T_0; \beta_a = \beta_{85+} \times f_a$	$T_0 = 20,2 \text{ °C}; \beta_{85+} = 0,0625 \text{ K}^{-1} \times f_a$ $0,357 \cdot 0,588 \cdot 0,631 \cdot 1,0 = 0,0223 \cdot 0,0368 \cdot 0,0394 \cdot 0,0625 \text{ K}^{-1}$	Winklmayr 2022 [11] (§3.3); f_a Rückrechnung §3.3a [12,49]
4	Wochenexzess: 13 Sommerwochen $T_w = \bar{T} + q_w$, je Woche Übersterblichkeit $e^{\beta_a(T_w - T_0)} - 1$, summiert	6 von 13 Wochen über 20,2 °C (20,58–24,67 °C); Summe $0,289 \cdot 0,486 \cdot 0,524 \cdot 0,860$	Wochenquantile Mitte, Tabelle §3.2 [33,50]
5	Basissterbefälle je Woche: $\text{pop}_a \times m_a / 100.000 / 52$	m_a 213,2 · 1.737,9 · 4.812,3 · 14.800,2 je 100.000 $\Rightarrow$ 121,4 · 113,5 · 234,6 · 307,2 Sterbefälle je Woche	Sterbefälle 2023 [49] (§3.5)
6	Zusätzliche Sterbefälle $D_a = c_{\text{kal}} \times v_{\text{vers},a} \times \text{Ebene 5} \times \text{Ebene 4}$	$0,581 \times 1 \times \dots = 20,4 \cdot 32,0 \cdot 71,4 \cdot 153,6 = \mathbf{277,4 \text{ Todesfälle je Jahr}}$	c_{kal} Kalibrierung §4 [50]; v_{vers} §3.3
7	Verlorene Lebensjahre: $\text{YLL} = \sum_a D_a \times \bar{L}_a$	$\bar{L}_a$ 23,39 · 15,59 · 8,90 · 4,16 J $\Rightarrow$ 476,3 + 499,5 + 635,4 + 638,8 = 2.250 YLL je Jahr (native Ergebnisgröße)	Sterbetafel 2022/2024 [48], Sterbefälle 2023 [49] (§3.5)
8	Mortalität in Euro: $\text{YLL} \times \text{VOLY}$	$2.250 \times 160.800 \text{ €} = 361,8 \text{ Mio. €}$ (Preisstand 2024)	VOLY-Kette §3.5 [19]
9	Morbidität: Fälle $F = \sum_a \text{pop}_a \times r_{0,a} / 100.000 \times [1 + e_{\text{HD}}(\text{HD} - \text{HD}_{\text{ref}})]$, dann $\times c_{\text{Fall}}$	HD = 17,5 Tage; Faktor $1 + 0,024 \times (17,5 - 7,2) = 1,247$; $r_{0,a}$ 1,9 · 6,3 · 10,8 · 15,6 $\Rightarrow$ 70,2 + 26,7 + 34,2 + 21,0 = 152,0 Fälle $\times$ 7.152 € = 1,09 Mio. € (Preisstand 2024)	hot_days-Raster [33]; K&Z [18,62]; c_{Fall} [17,19] (§3.4, §3.5)
10	Bewerteter Schaden (Konto K1) je Jahr = Mortalität + Morbidität	$361,8 \text{ Mio. €} + 1,09 \text{ Mio. €} = \mathbf{362,9 \text{ Mio. € je Jahr (Preisstand 2024)}}$	Ebenen 8 und 9

Stärkster Treiber ist die Temperatur: Ist der Sommer in Berlin 0,5 K kühler, sinkt der Betrag um 23 %, ist er 0,5 K wärmer, steigt er um 27 %. Danach folgen das Band 85+ (55 % der Todesfälle) und der Kalibrierfaktor c_{kal} , der den Betrag im selben Verhältnis skaliert.

Wo die Kette zusammenfasst und was eine gröbere Rechnung verfälschen würde:

- **Ebene 4, Wochen statt Sommermittel.** Mit dem Sommermittel allein (20,07 °C liegt unter der Schwelle 20,2 °C) käme für Berlin null heraus, also –100 %. Die Hitzetoten entstehen in den sechs heißen Wochen; deshalb rechnet die Kette jede der 13 Sommerwochen einzeln. Der Teiler 52 ist keine Vereinfachung: Die 39 Wochen außerhalb des Sommers tragen nach dem Modell nichts bei.
- **Ebenen 1, 2 und 6, eine Zelle statt aller Zellen: Die Kette überschätzt Berlin um rund 7 %.** Das Produkt rechnet jede 100-m-Zelle mit ihrer eigenen Temperatur (§3.1) und ihrer eigenen Bevölkerung aus dem Zensus-Gitter und summiert. Die Kette setzt für die ganze Kommune die Zelle Berlin-Mitte und die Fortschreibung aus Ebene 1 an. Die Zelle Berlin-Mitte ist praktisch der Gemeindepunkt der Kalibrierung (§4): Dessen Reihe in `sommermittel_bundesland_povw.csv` [50] ergibt für die Sommer 2016–2025 im Mittel 20,06 °C. Nachgerechnet mit allen 40.669 bewohnten 100-m-Zellen innerhalb der Gemeindegrenze Berlins aus VG250 [65] (Zensus 2022, Gitterdaten [67]), jede mit ihrem Wert aus dem 1-km-Raster [33] und ihrer Bevölkerung nach der Logik des Produkts (`zensus_loader.apply_zensus_to_cell_inputs`: Einwohner $\times$ Anteil 65+, Aufteilung der 65+ aus den 5er-Jahresgruppen), ergeben sich vier Wirkungen, jede auf die vorige gerechnet. Die Rechnung liegt als Skript `docs/methodik/anlagen/95_zellvergleich.py` bei; Aufruf für Berlin: `python3 docs/methodik/anlagen/95_zellvergleich.py --gemeinde 11000000` (lädt Zensus-Gitter, DWD-Raster und VG250 in einen Cache außerhalb des Repos; mit `--gemeinde` und einem anderen Gemeindegeschlüssel für jede Kommune):
 - a. **Temperatur je Zelle: $\times 0,948$.** Das Bevölkerungsmittel liegt bei 19,96 °C, also 0,11 K unter Berlin-Mitte (Zellen 19,38–20,38 °C); drei Viertel der Einwohner wohnen kühler als Berlin-Mitte.
 - b. **Einwohnersumme: $\times 0,981$.** Das Zensus-Gitter (Stichtag 15.05.2022) zählt in Berlin 3.593.357 Einwohner, die Fortschreibung aus Ebene 1 (Stichtag 31.12.2023) 3.662.381 (Befund 99).
 - c. **Altersbänder je Zelle wie im Produkt: $\times 0,982 = 0,9867 \times 0,9948$.** Der erste Faktor, Produkt gegen Regel, ist eine Eigenheit des Produkts: In 4.774 Zellen mit 99.098 Einwohnern ist der Anteil 65+ im Gitter geheimgehalten („-“), und das Produkt setzt dort 65+ = 0 (Befund 104). Gemessen ist er gegen die Ersatzregel aus §3.3 (Stufe 1 und 2, ohne (d)); gerundet ist es derselbe Faktor wie dort in der Tabelle ($\times 0,987$, dort mit (d); Befund 121). Der zweite Faktor, der Rest, ist das, was die Altersbänder je Zelle nach dieser Regel gegenüber (b) ändern: wie alt die Einwohner im Gitter sind und in welchen Zellen die Älteren wohnen; er senkt den Betrag um 0,5 %.
 - d. **Wärmeinsel-Feinstruktur unter 1 km: $\times 1,021$.** Modellrechnung mit derselben gesetzten Streuung $\sigma = 0,5 \text{ K}$ wie in §4, keine Messung; die gekrümmte Kurve hebt die Summe. Zusammen $0,948 \times 0,981 \times 0,982 \times 1,021 = 0,932$: Der Zelllauf ergibt für Berlin rund 338 Mio. € je Jahr (Preisstand 2024), 7 % weniger als die Kette; ohne die Eigenheit aus (c), also mit der Ersatzregel, wären es rund 343 Mio. € (342,67 Mio. €, Tabelle in §3.3). Die Kette zeigt den Rechenweg, der Betrag für Berlin ist der Zelllauf des Produkts. Die Wirkungen
 - e. und (d) zusammen ($\times 0,967$, aus den ungerundeten Faktoren) zeigen, dass das Zellmodell für Berlin unter dem Gemeindepunkt liegt; der Berlin-Anker in §4 rechnet damit (Befund 101).
- **Ebene 6, $v_{\text{vers},a} = 1$.** Auf Ebene der Kommune ist der Modifikator genau 1: β_{iso} wirkt heute nicht, weil q_{1P} mangels Zellquelle gleich dem Bundesmittel gesetzt ist (§3.6), und die Ebene q_{pfl} verteilt die Heimbewohner erwartungstreu auf die Zellen der Kommune. Innerhalb der Kommune verschiebt β_{pfl} nur, wo die Todesfälle anfallen. Abweichen kann die Zellsumme nur, wenn Heime systematisch in wärmeren oder kühleren Zellen liegen, und durch die Kappung bei 1 (nur abwärts). **Abschätzung von KAP3** für den Extremfall, dass alle Heimbewohner in Zellen 1 K über dem Mittel der Kommune wohnen und alle übrigen Menschen ab 85 am Mittel der Kommune: Heimzellen haben $q_{pfl} = 1$ und damit $v = 1 + 1,54 \times (1 - 0,149) = 2,31$, die übrigen $q_{pfl} = 0$ und $v = 1 - 1,54 \times 0,149 = 0,77$. Die Heimbewohner tragen also $0,149 \times 2,31 = 0,344$ der Todesfälle 85+, die übrigen $0,851 \times 0,77 = 0,656$. Um 1 K wärmer steigt der Wochenexzess 85+ von 0,860 auf 1,375, also $\times 1,598$. Todesfälle 85+: $0,344 \times 1,598 + 0,656 = 1,206$, also +20,6 %. Das Band 85+ trägt 638,8 von 2.250 YLL (28,4 %), auf den Betrag wirken daher $28,4 \% \times 20,6 \% = +5,8 \%$. Das ist eine Obergrenze; im Normalfall liegen Heime nicht systematisch wärmer, und die Wirkung ist deutlich kleiner.

```
# Rechenkette 3.0, Beispielkommune Berlin (Region Mitte); Parameter unverändert aus Kapitel 7
import math
```

```

q = [-4.59, -3.04, -2.27, -1.64, -1.12, -0.57, -0.04, 0.51, 1.05, 1.65, 2.32, 3.16, 4.60]
pop = [2_961_430, 339_490, 253_528, 107_933] # Ebene 1 (12411-09-01-4-B)
t_mittel, t0, b85, c_kal = 20.07, 20.2, 0.0625, 0.581 # Ebenen 2, 3, 6
fa = [0.357, 0.588, 0.631, 1.0]
m = [213.2, 1737.9, 4812.3, 14800.2]
L = [23.39, 15.59, 8.90, 4.16]
r0 = [1.9, 6.3, 10.8, 15.6]
voly, c_fall, e_hd, hd, hd_ref = 160_800, 7_152, 0.024, 17.5, 7.2

def exzess(beta, t):
    return sum(math.exp(beta * max(0.0, t + qw - t0)) - 1 for qw in q)

def yll(t):
    d = [c_kal * 1.0 * p * mm / 100_000 / 52 * exzess(b85 * f, t) for p, mm, f in zip(pop, m, fa)]
    return d, sum(di * li for di, li in zip(d, L))

assert sum(1 for qw in q if t_mittel + qw > t0) == 6
for f, soll in zip(fa, [0.289, 0.486, 0.524, 0.860]):
    assert abs(exzess(b85 * f, t_mittel) - soll) < 0.001
for p, mm, soll in zip(pop, m, [121.4, 113.5, 234.6, 307.2]):
    assert abs(p * mm / 100_000 / 52 - soll) < 0.05 # Ebene 5
d, y = yll(t_mittel)
for di, soll in zip(d, [20.4, 32.0, 71.4, 153.6]):
    assert abs(di - soll) < 0.05 # Ebene 6
assert abs(sum(d) - 277.4) < 0.05
assert abs(y - 2250) < 1 # Ebene 7
eur_mort = y * voly
assert abs(eur_mort / 1e6 - 361.8) < 0.05 # Ebene 8
faktor = max(0.0, 1 + e_hd * (hd - hd_ref))
fall = [p * r / 100_000 * faktor for p, r in zip(pop, r0)]
assert abs(faktor - 1.247) < 0.001 and abs(sum(fall) - 152.0) < 0.05
eur_morb = sum(fall) * c_fall
assert abs(eur_morb / 1e6 - 1.09) < 0.005 # Ebene 9
assert abs((eur_mort + eur_morb) / 1e6 - 362.9) < 0.05 # Ebene 10
# Staerkster Treiber und E3-Aussagen
assert abs(yll(t_mittel - 0.5)[1] / y - 0.77) < 0.005
assert abs(yll(t_mittel + 0.5)[1] / y - 1.27) < 0.005
assert abs(d[3] / sum(d) - 0.55) < 0.01
assert sum(c_kal * p * mm / 100_000 * (math.exp(b85 * f * max(0.0, t_mittel - t0)) - 1)
        for p, mm, f in zip(pop, m, fa)) == 0.0 # nur Sommermittel => null
# Eine Zelle statt aller Zellen (Zelllauf Berlin, Messwerte aus dem Text): (a) x (b) x (c) x (d)
assert abs(3_593_357 / sum(pop) - 0.981) < 0.0005 # (b) Einwohnersumme Gitter / Fortschreibung
assert abs(0.9867 * 0.9948 - 0.982) < 0.0005 # (c) = Produkt gegen Regel 3.3 x Rest (Befund 121)
gesamt = 0.948 * 0.981 * 0.982 * 1.021 # Skript anlagen/95_zellvergleich.py
assert abs(gesamt - 0.932) < 0.001
assert abs((eur_mort + eur_morb) / 1e6 * gesamt - 338) < 1
assert abs((eur_mort + eur_morb) / 1e6 * gesamt / 0.9867 - 343) < 1 # mit Regel 3.3: 342,67
assert abs(0.948 * 1.021 - 0.967) < 0.001 # (a) x (d), Befund 101 (ungerundet 0,9674)
# (d) nachgerechnet am Punkt: sigma 0,5 K, Mittelwerttreu, Gauss-Hermite-Mittel
zs = [-2.0201828705, -0.9585724646, 0.0, 0.9585724646, 2.0201828705]
ws = [0.0199532421, 0.3936193232, 0.9453087205, 0.3936193232, 0.0199532421]
uhi = sum(w * yll(t_mittel + 0.5 * math.sqrt(2) * z)[1] for z, w in zip(zs, ws)) / sum(ws)
assert abs(uhi / y - 1.02) < 0.003
# Heim-Extremfall (Abschaetzung von KAP3): alle Heimbewohner 1 K ueber dem Mittel der Kommune
v_heim, v_rest = 1 + 1.54 * (1 - 0.149), 1 + 1.54 * (0 - 0.149)
g_heim, g_rest = 0.149 * v_heim, 0.851 * v_rest
assert abs(v_heim - 2.31) < 0.005 and abs(v_rest - 0.77) < 0.005
assert abs(g_heim - 0.344) < 0.001 and abs(g_rest - 0.656) < 0.001
steig = exzess(b85, t_mittel + 1) / exzess(b85, t_mittel)
assert abs(exzess(b85, t_mittel + 1) - 1.375) < 0.001 and abs(steig - 1.598) < 0.001
d85 = g_heim * steig + g_rest
assert abs(d85 - 1.206) < 0.001
anteil85 = d[3] * L[3] / y
assert abs(anteil85 - 0.284) < 0.001
assert abs(anteil85 * (d85 - 1) - 0.058) < 0.001 # +5,8 % auf den Betrag

```

3.1 Zelltemperatur (vorgelagerter Knoten W124; produktseitig implementiert)

$$T_{\text{Zelle}} = T_{\text{DWD}} + \left[\Delta T_{\text{UHI}} - \overline{\Delta T_{\text{UHI}}}^{1\text{km}} \right] - \gamma_h \cdot (h - \bar{h})$$

Zeichen	Name	Einheit	Wert/Herkunft
T_{DWD}	DWD-CDC-Rasterwert air_temperature_mean (Jun-Aug)	°C	DWD, 1 km
ΔT_{UHI}	Stadtklima-Zuschlag der Zelle (OSM/SVF-Stadtmodell)	K	Produktmodell; register:95-W124-01
$\overline{\Delta T_{\text{UHI}}}^{1\text{km}}$	Mittel der Zuschläge derselben 1-km-Zelle (Mittelwerttreue)	K	berechnet
$h, \bar{h}$	Geländehöhe Zelle bzw. 1-km-Mittel (DGM)	m	Geländemodell
γ_h	Standard-Temperaturgradient	K/m	0,0065 (ICAO)

Mittelwerttreue: Das DWD-Raster enthält die Wärmeinsel bereits teilweise; das Stadtmodell verteilt nur die Feinstruktur unterhalb 1 km. Beispiel: DWD-Wert 21,0 °C, Zell-Zuschläge +0,5...+2,5 K mit Mittel +1,5 K ⇒ die Zellen erhalten 20,0...22,0 °C (**Spanne ±1 K** um das 1-km-Mittel); das 1-km-Mittel bleibt exakt der DWD-Wert. Kein Doppelkanal — Grün-/Baumkronenanteil steckt genau hier und ist **nicht** zusätzlich Vulnerabilität (Log Nr. 12).

3.2 Wochenverteilung (empirische intra-saisonale Quantile; §3.2-Tails)

Herleitung (Rev. 5): je Region 7 Stationen × 30 Sommer (1991–2020) = 2.730 Wochen-Anomalien (Wochenmittel – Sommermittel desselben Jahres), Quantile an $p_w = (w - 0,5)/13$. Befund der Messung: Verteilung praktisch symmetrisch (Schiefe −0,003/−0,015/−0,089), entscheidend ist die Streuung $\sigma_{intra} = 2,36/2,58/2,57$ K (frühere Setzung 2,0 K zu klein); zwischenjährliche Streuung wird nicht verwendet. Restannahme: UHI verschiebt nur den Mittelwert. Skript/Daten: backend/scripts/kalibrierung/dwd_wochenquantile.py, backend/data/kalibrierung/wochenquantile_region.csv [33,50].

w	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
$q_{w,Nord}$ [K]	−4,17	−2,81	−2,00	−1,45	−0,99	−0,50	0,00	+0,42	+0,89	+1,54	+2,10	+2,83	+4,22
$q_{w,Mitte}$ [K]	−4,59	−3,04	−2,27	−1,64	−1,12	−0,57	−0,04	+0,51	+1,05	+1,65	+2,32	+3,16	+4,60
$q_{w,Süd}$ [K]	−4,67	−2,99	−2,23	−1,65	−1,11	−0,57	−0,03	+0,51	+1,12	+1,75	+2,36	+3,18	+4,46

$$T_w = \bar{T}_{Zelle} + q_{w,Region}, \quad w = 1, \dots, 13$$

Regionen-Zuordnung (Befund 3): Die ERF-Region (Nord/Mitte/Süd, Winklmayr) einer Zelle folgt dem Bundesland ihres Standorts (VG250): Nord = HB, HH, MV, NI, SH · Mitte = BE, BB, NW, RP, SL, HE, SN, ST, TH · Süd = BW, BY (identisch im Produktionscode health.REGION_BY_BUNDESLAND und im Kalibrierskript). Der RKI-4-Zuschnitt (Norden/Osten/Westen/Süden, EB 19/2025) wird **nur diagnostisch** in der Verteilungsprüfung verwendet (§4): Norden = SH, HH, MV, NI, HB · Osten = BB, BE, SN, ST, TH · Westen = NW, HE, RP, SL · Süden = BW, BY.

3.3 Mortalität (nativer Ausweis YLL)

$$D_a = c_{kal} \cdot v_{vers,a} \cdot pop_a \cdot \frac{m_a}{100\,000} \cdot \frac{1}{52} \sum_{w=1}^{13} \left(e^{\beta_a(T_w - T_{0,Region})_+} - 1 \right), \quad \beta_a = \beta_{85+,Region} \cdot f_a$$
$$YLL_{Zelle} = \sum_a D_a \cdot \bar{L}_a$$

Bandweiser Modifikator (Befunde 8/44 — je Faktor nur die Bänder seiner Evidenz):

$$v_{vers,a} = \left[1 + 1_{a \geq 65} \cdot \beta_{iso}(q_{1P} - \bar{q}_{1P}) \right] \cdot \left[1 + 1_{a=85+} \cdot \beta_{pfl}(q_{pfl} - \bar{q}_{pfl}) \right]$$

Faktor	Evidenz	wirkt auf Bänder	wirkt auf	Zentrierungsmittel
$\beta_{iso} = 0,90$	Semenza 1996 (Ältere, Todesfälle) [40]	65-74 / 75-84 / 85+	nur D_a (F: keine Morbiditätsevidenz, Log 28)	$\bar{q}_{1P} = 0,346$ [63]
$\beta_{pfl} = 1,54$	Fouillet/Bouchama/Klenk [41,44,60,61]	nur 85+	nur D_a (F: Gegenevidenz [64])	$\bar{q}_{pfl} = 0,149$ [61]
β_d (Distanz)	Nicholl [38] — transportierte Notfälle	— (Sensitivitätsband, Log 20)	—	entfällt im Basiswert

Alle Faktoren mittelwertzentriert (§3.2; Bundesmittel = 1 je Band) — damit kalibrierneutral.

Einwohner je Altersband einer Zelle und Ersatzregel für den geheimgehaltenen Anteil 65+ (Befund 104, Entscheidungslog Nr. 41). Das Produkt nimmt pop_a je Zelle aus dem Zensus-Gitter [67]: Einwohner der Zelle × Anteil 65+ ergibt die Menschen ab 65; die 5er-Jahresgruppen der Zelle teilen sie auf die Bänder 65–74, 75–84 und 85+ auf (fehlen sie, die Aufteilung des Gebiets). Heute setzt das Produkt 65+ = 0, wo der Anteil 65+ im Gitter geheimgehalten ist („–“). **Regel (Abschätzung von KAP3, festgelegt vom methodik_manager):** Ist der Anteil 65+ einer Zelle im Zensus-Gitter geheimgehalten („–“), ersetzt das Produkt ihn in zwei Stufen. *Stufe 1:* Ist in der Zelle mindestens eine der sechs 5er-Jahresgruppen ab 65 im Altersgitter veröffentlicht, gilt die Summe der veröffentlichten Gruppen ab 65 geteilt durch die Einwohner der Zelle. Nicht veröffentlichte Gruppen (dort „–“, also 0, 1 oder 2 Personen) zählen als 0. *Stufe 2:* Die übrigen geheimgehaltenen Zellen bekommen den Rest aus der Gemeindegsumme. Das Gitter der Gemeinde soll so viele Menschen ab 65 tragen, wie der Anteil der Gemeinde im Zensus 2022 [69] verlangt:

- 1. Anteil ab 65 der Gemeinde: $A_G = (\text{Einwohner ab 67} + 2/7 \text{ der Gruppe } 60\text{--}66) / \text{Einwohner, alle drei Zahlen aus [69]}$. [69] trennt bei 67, nicht bei 65. Von den sieben Jahrgängen 60–66 zählen deshalb die Jahrgänge 65 und 66, also 2/7 der Gruppe; das setzt gleich viele Menschen je Jahrgang voraus und ist eine Abschätzung von KAP3. Fehlt die Gemeinde in [69] (anderer Gebietsstand) oder steht dort „–“, gilt A_G der Kreiszeile aus [69] (Kreis mit denselben ersten fünf Stellen des Gemeindegchlüssels; Befund 119).
- 2. Zielzahl: $Z = A_G \times \text{Einwohnersumme der Gemeinde im Zensus-Gitter}$.
- 3. Rest: $R = Z - \text{Einwohner ab 65 der Zellen mit veröffentlichtem Anteil} - \text{Einwohner ab 65 aus Stufe 1}$.
- 4. Jede Zelle der Stufe 2 bekommt denselben Anteil $R / \text{Einwohner aller Zellen der Stufe 2}$, begrenzt auf 0–100 %. Ist R kleiner als null, gilt 0.

Die Regel gilt auch für Gemeinden ohne Zelle mit veröffentlichtem Anteil 65+ (dann ist der erste Abzug in Schritt 3 null). Die frühere Modellgrenze „keine Zelle mit veröffentlichtem Anteil, kein Ersatzwert“ (30 Gemeinden mit zusammen 376 Einwohnern) fällt damit weg.

Rechenbeispiel Warmsen (Ausgabe von --ersatz, Zahlen gerundet): [69] zählt 3158 Einwohner, 388 im Alter von 60–66 und 602 ab 67. $A_G = (602 + 2/7 \times 388) / 3158 = 712,9 / 3158 = 22,57$ %. Das Gitter zählt 3087 Einwohner: $Z = 22,57 \% \times 3087 = 697$. Fest stehen 508 Einwohner ab 65 in den Zellen mit veröffentlichtem Anteil und 36 aus Stufe 1: $R = 697 - 508 - 36 = 153$. Die 362 Zellen der Stufe 2 zählen 1897 Einwohner, jede bekommt $153 / 1897 = 8,07$ % Anteil 65+.

```
# Stufe 2 der Ersatzregel (§3.3), Warmsen: A_G aus [69], Zielzahl, Rest, Anteil je Zelle
a_g = (602 + 2 / 7 * 388) / 3158
assert abs(a_g - 0.2257) < 0.00005
z = a_g * 3087
```

```
assert round(z) == 697
r = 697 - 508 - 36
assert r == 153
assert abs(r / 1897 - 0.0807) < 0.00005
```

Modellgrenzen. Ist R kleiner als null, tragen die Zellen mit veröffentlichtem Anteil und Stufe 1 schon mehr Menschen ab 65, als der Anteil der Gemeinde verlangt; die Zellen der Stufe 2 bekommen dann 0 %, der Überhang bleibt stehen. Gemessen (python3 docs/methodik/anlagen/95_zellvergleich.py --rangliste) betrifft das 1342 der 10.811 Gemeinden mit Zellen der Stufe 2; in deren Zellen der Stufe 2 wohnen 320.780 der bundesweit 8.739.209 Einwohner solcher Zellen (3,7 %). Der Überhang ist klein: im Median 5 Einwohner ab 65 je Gemeinde, höchstens 195. In 3 Gemeinden ist R größer als die Einwohner der Stufe 2 und der Anteil wird auf 100 % begrenzt (19 Einwohner). 68 Gemeinden haben keine Gemeindezeile in [69] oder dort „.“ und nehmen A_G aus der Kreiszeile (5240 Einwohner in Zellen der Stufe 2, 0,1 %); für sie gilt der Altersaufbau des Kreises statt der Gemeinde. Ohne Ersatzwert bleibt nur eine Gemeinde, die weder eine Gemeinde- noch eine Kreiszeile hat: Hannau, in VG250 unter dem Schlüssel 06415000, in [69] noch unter 06435014 im Main-Kinzig-Kreis. Ihre Zellen der Stufe 2 (3893 Einwohner) rechnen wie heute mit 65+ = 0. Innerhalb einer Gemeinde bekommen alle Zellen der Stufe 2 denselben Anteil; wo die Älteren unter ihnen wohnen, weiß die Regel nicht.

Gemessene Wirkung. Das Skript docs/methodik/anlagen/95_zellvergleich.py rechnet mit der Option --ersatz jede Kommune zweimal, nach heutiger Produktlogik und mit der Regel, beide Male wie der Zelllauf in §3.0 (Wirkungen (a)–(d)). Derselbe Aufruf gibt auch die Spanne aus, wenn die Gruppe 60–66 gar nicht (0/7) oder ganz (7/7) zu den Menschen ab 65 zählt:

Beispielkommune	Aufruf	Einwohner (Zensus-Gitter)	davon in Zellen mit geheimgehaltenem Anteil 65+	Einwohner ab 65 heute	Einwohner ab 65 mit Regel	Jahresbeitrag heute	Jahresbeitrag mit Regel	Faktor heute gegen Regel	Spanne des Faktors (60–66 ganz oder gar nicht)
Berlin (AGS 11000000)	python3 docs/methodik/anlagen/95_zellvergleich.py --gemeinde 11000000 --ersatz	3.593.357	2,8 %	694.397	707.318	338,10 Mio. €	342,67 Mio. €	× 0,987	× 0,925–0,998
Warmen, Landkreis Nienburg (Weser) (AGS 03256034)	python3 docs/methodik/anlagen/95_zellvergleich.py --gemeinde 03256034 --ersatz	3087	64,2 %	508	697	138.543 €	173.099 €	× 0,800	× 0,622–0,904

Beträge je Jahr (Preisstand 2024). Warmen zählt nach dem Zensus 2022 amtlich 3158 Einwohner [69], liegt also unter 10.000. Gewählt ist Warmen, weil sie unter allen Gemeinden mit 2000 bis unter 10.000 Einwohnern im Zensus-Gitter den höchsten Anteil der Einwohner in Zellen mit geheimgehaltenem Anteil 65+ hat (Median der Gemeinden unter 10.000 Einwohnern 27,9 %; Aufruf python3 docs/methodik/anlagen/95_zellvergleich.py --rangliste).

Warum Stufe 2 den Rest aus der Gemeindesumme nimmt (Befund 117). Das „–“ steht meist für Zellen mit wenigen Älteren: Das Altersgitter derselben Zellen zählt in Berlin 85.046 Personen in veröffentlichten 5er-Jahresgruppen, davon 2252 ab 65 (2,6 %), in Warmen 692, davon 36 (5,2 %). Die frühere Stufe 2 übertrug den einwohnergewichteten Anteil 65+ der Zellen mit veröffentlichtem Anteil, in einer ländlichen Kommune vor allem kleine Zellen mit Älteren: in Warmen 46,00 %. Damit kam Warmen auf 1416 Einwohner ab 65, mehr als die 990 ab 60 im Zensus 2022 [69], und der Betrag auf mehr als das Doppelte: 305.088 € gegen 138.543 € (Messung der früheren Fassung, Befund-Ledger Runde 17, T-1199; das Skript rechnet diese Fassung nicht mehr). Der Rest aus der Gemeindesumme hält dagegen die amtliche Zahl der Gemeinde: Warmen kommt auf 697 Einwohner ab 65, zwischen den 602 ab 67 und den 990 ab 60; Berlin auf 707.318, zwischen 624.505 ab 67 und 916.859 ab 60 [69]. Beide Summen treffen die Zielzahl Z, weil R in beiden Kommunen zwischen null und den Einwohnern der Stufe 2 liegt.

Was eine einfachere Rechnung verfälschen würde. Ließe das Produkt 65+ = 0 stehen (heutige Produktlogik), zählte Warmen 508 Einwohner ab 65, weniger als die 602 ab 67 allein, und der Betrag läge um 20 % zu niedrig (Faktor × 0,800). Die Aufteilung der Gruppe 60–66 ist die größte Unsicherheit der Regel: Zählt die ganze Gruppe oder gar nichts davon, liegt der Faktor in Warmen bei × 0,622–0,904, in Berlin bei × 0,925–0,998 (Tabelle oben). In jeder Lesart liegt der Betrag mit Regel über dem heutigen; die Richtung der Korrektur hängt an der Aufteilung nicht.

Stichtag. Gitter und [69] zählen beide zum Stichtag 15.05.2022. Ebene 1 der Rechenkette (§3.0) bleibt die Fortschreibung zum Stichtag 31.12.2023, weil die Basissterberaten m_a [49] Sterbefälle 2023 durch die Bevölkerung am 31.12.2023 teilen; Einwohner und Sterberate beziehen sich so auf denselben Tag (Entscheidungslog Nr. 42, Befund 99). Der Unterschied zum Gitter steht in §3.0 als Wirkung (b), in Berlin × 0,981. Der Code-Nachzug der Regel liegt beim cto (Befund 116).

Herleitung der ERF-Steigungen $\beta_{85+, \text{Region}}$ (Anker #beta-erf; Befund 60i): Winklmayr Abb. 3 publiziert Kurven, keine Steigungszahlen. Ablesekette: relatives Risiko der 85+-Kurve bei 25 °C Wochenmittel je Region (2012–2021): $RR \approx 1,40$ (Nord) / 1,35 (Mitte) / 1,25 (Süd); mit $\beta = \ln(RR)/(25 - T_0)$: Nord $\ln 1,40/5,3 = 0,0634$ · Mitte $\ln 1,35/4,8 = 0,0625$ · Süd $\ln 1,25/4,2 = 0,0531$ K⁻¹. **Rev. 7:** Der Süd-Wert ist per Holdout-Nachschätzung modellintern auf $0,0531 \times 1,65 = 0,0876$ K⁻¹ angehoben (Verfahren, Identifikation und Band in §4, Anker #beta-sued; Nord/Mitte unverändert — Basiswerte der Formeln sind 0,0634/0,0625/0,0876).

```
# beta = ln(RR bei 25 °C) / (25 - T0) je Region (Anker #beta-erf)
import math
for rr, t0, soll in [(1.40, 19.7, 0.0634), (1.35, 20.2, 0.0625), (1.25, 20.8, 0.0531)]:
    assert abs(math.log(rr) / (25.0 - t0) - soll) < 0.0002
```

(a) Rückrechnung der Altersfaktoren f_a (Befund 32; §3.9 „Abgeleitet“): Für kleine $\beta \Delta$ gilt je Band Todesfälle_a $\propto \text{pop}_a \cdot m_a \cdot \beta_a$, also $f_a \propto \text{Anteil}_a / (\text{pop}_a \cdot m_a)$ — **lineare Näherung, gekennzeichnet**; ihre Güte wird in §4 (Altersverteilungs-Ist) geprüft. Mit den RKI-Anteilen 2026

(6,5/12,9/25,2/55,5 % [12]) und den Sterbefällen 2023 ($\text{pop}_a m_a = 138.024/166.312/302.921/420.949$ [49]): $f_a^{\text{roh}} = 0,065/138.024 = 4,709 \cdot 10^{-7} \cdot 0,129/166.312 = 7,757 \cdot 10^{-7} \cdot 0,252/302.921 = 8,319 \cdot 10^{-7} \cdot 0,555/420.949 = 1,3184 \cdot 10^{-6}$; normiert auf 85+ = 1:

$$f_a = 0,357 / 0,588 / 0,631 / 1,0$$

Die Rev.-5-Werte (0,404/0,577/0,620) waren mit den alten Basissterberaten gerechnet und sind mit den korrigierten m_a inkonsistent (u65 – 12 %); die Kopplung $f_a \leftrightarrow m_a$ (§3.9) ist hiermit neu gerechnet, der Kalibrierlauf (§4) nutzt die neuen Werte.

```
# f_a = (Anteil_a/Sterbefaelle_a), normiert auf 85+ (lineare Naehung, §3.3a)
shares = {"u65": 0.065, "a65_74": 0.129, "a75_84": 0.252, "a85p": 0.555}
deaths = {"u65": 138_024, "a65_74": 166_312, "a75_84": 302_921, "a85p": 420_949}
raw = {b: shares[b] / deaths[b] for b in shares}
fa = {b: raw[b] / raw["a85p"]} for b in raw}
for b, soll in [{"u65", 0.357}, ("a65_74", 0.588), ("a75_84", 0.631), ("a85p", 1.0)]:
    assert abs(fa[b] - soll) < 0.001
```

(b) Pflegeheim-Term β_{pfl} (Befund 9 — Kette vollständig): OR (Heim vs. Nicht-Heim, 85+) = Exzess-Verhältnis × Basissterblichkeits-Verhältnis. (1) Exzess-Verhältnis: Fouillet 2006, Tab. 2 (O/E nach Sterbeort): Heime 1,9 [1,7–2,1] vs. Wohnung ≥ 75 : 1,9 $\Rightarrow$ **1,0** — der relative Hitze-Exzess ist gleich; das Mehr-Risiko der Heimbewohner liegt im Niveau. (2) Basissterblichkeits-Verhältnis: Heim $\approx 0,34/\text{Jahr}$ (0,65 %/Woche $\times 52$, WldO [61]); Nicht-Heim-85+ aus $m_{85+} = 0,1480$ und $\hat{q}_{\text{pfl}} = 0,149$: $(0,1480 - 0,149 \cdot 0,34)/0,851 = 0,1144 \Rightarrow 0,34/0,1144 =$ **2,97**. (3) OR = $1,0 \times 2,97 \approx$ **3,0** (Band 2,2–6,0; Stützen: Bouchama [41] „nicht selbstversorgungsfähig“ OR 2,97 — Referenzgruppe zu 56 % selbst pflegebedürftig, daher nur qualitative Untergrenzen-Stütze ≈ 3 ; Klenk [44] belegt die **ERF-Gültigkeit im Heim-Setting** (+26 %/+62 % bei 32–34/ ≥ 34 °C), nicht das Niveau — umgewidmet per Befund 9). Übersetzung: $\beta_{\text{pfl}} = (3,0 - 1)/[1 + 0,149(3,0 - 1)] = 2,0/1,298 =$ **1,54** (Band 1,0–2,9). Wirkung: 85+-Zelle ohne Heim $\times 0,77$, mit $q = 0,30 \times 1,23$.

```
# beta_iso = (OR-1)/[1+q(OR-1)]; OR=2,3, q_1P=0,346 (Mikrozensus 2023) => 0,90
b_iso = (2.3 - 1) / (1 + 0.346 * (2.3 - 1))
assert abs(b_iso - 0.90) < 0.005
# beta_pfl-Kette (§3.3b): m_nichtheim, Verhaeltnis, OR=3,0 => 1,54
m_nh = (0.14800 - 0.149 * 0.34) / 0.851
assert abs(m_nh - 0.1144) < 0.0005
assert abs(0.34 / m_nh - 2.97) < 0.02
b_pfl = (3.0 - 1) / (1 + 0.149 * (3.0 - 1))
assert abs(b_pfl - 1.54) < 0.005
assert abs((1 + b_pfl * (0.0 - 0.149)) - 0.77) < 0.005 # 85+-Zelle ohne Heim
assert abs((1 + b_pfl * (0.30 - 0.149)) - 1.23) < 0.005 # q = 0,30
# Zentrierungsmittel: 424.300 vollstationaer 85+ / 2.844.213 EW 85+ = 0,149
assert abs(424_300 / 2_844_213 - 0.149) < 0.001
```

Semantik der Wochensumme: $e^{\beta_a(T_w - T_0)_+} - 1$ ist die relative Übersterblichkeit (RR – 1) der Woche w ; multipliziert mit den Basissterbefällen der Woche ($\text{pop}_a m_a / 52$) ergibt sie deren zusätzliche Todesfälle; die Jahressumme sind die 13 Wochenbeiträge. Am Sommermittel ($\approx 18,5$ °C, unter allen Schwellen) käme fast überall null heraus — deshalb die Quantil-Verteilung.

```
# Mini-Beispiel Band 85+, Region Mitte: T_w=23,0 °C, T_0=20,2 °C, beta=0,0625;
# 40 Basissterbefaelle der Woche => ~7,6 zusaetzliche Todesfaelle
import math
rr_minus_1 = math.exp(0.0625 * (23.0 - 20.2)) - 1
assert abs(rr_minus_1 - 0.19) < 0.005
assert abs(rr_minus_1 * 40 - 7.6) < 0.1
```

```
# Beispielzelle Region Mitte: 15 Personen 85+, D=0,018 Faelle/Jahr
# => 0,075 YLL (L_85+ = 4,16, Rev. 8); x VOLY 160.800 => ~12.040 EUR/Jahr
yll = 0.018 * 4.16
assert abs(yll - 0.0749) < 0.0005
assert abs(yll * 160_800 - 12_040) < 50
# Sensitivitaet VSL-Weg: 0,018 x 4,7 Mio. = 84.600 EUR (korrigiert, Befund 57)
assert abs(0.018 * 4_700_000 - 84_600) < 1
```

3.4 Morbidität (altersgeschichtet, §3.2-Struktur)

$$F_{\text{Zelle}} = \sum_a \text{pop}_a \cdot \frac{r_{0,a}}{100\,000} \cdot \max(0, 1 + e_{\text{HD}} \cdot (\text{HD} - \text{HD}_{\text{ref}}))$$

- **HD-Term zweiseitig linear, bei 0 gedeckelt** (Befund 59): Zellen unter der Referenzlast reduzieren die Baseline anteilig (HD = 0 $\rightarrow$ Faktor 1 – 0,024·7,2 = 0,83); damit ist der Term bevölkerungsgewichtet erwartungstreu um die Referenz (kein Jensen-Rest des früheren Positivteils — der in r_0 enthaltene Durchschnittseffekt wird nicht doppelt gezählt). **Dokumentierte Grenze:** Die verbleibende Baseline ist bevölkerungsproportional — der §3.1-Lackmustest („Kommune ohne Treiber $\rightarrow \sim 0$ “) gilt für die **Mortalität**, nicht für den Morbiditäts-Sockel (nicht-wetterlicher T67-Kern: Anstrengung, Innenraum); eine Klimaanteil-Zerlegung des Sockels (hitze-proportionaler Anteil $\approx 0,51$ aus der r_0 -Herleitung) ist die dokumentierte Alternative (Log 29).
- **Modifikatoren im F-Pfad** (Befunde 7/58): **keine** — β_{pfl} hat Gegenevidenz (Flandern: Hospitalisierung OR 0,96 n. s. bei Mortalität OR 1,61 [64]), β_d ist für Einweisungen richtungsunklar, und für β_{iso} existiert nur Mortalitätsevidenz (Semenza misst Todesfälle) $\rightarrow$ alle Default 1 (§3.2: unbelegte Modulatoren; Log 28).
- $e_{\text{HD}} =$ **0,024 (konditional) als Basis** (Befund 5; Log 19): der konditionale Wert misst den marginalen Effekt eines *zusätzlichen* Hitzetags und ist konsistent zur Untergrenzen-Linie; unkonditional 0,054 als Obergrenze des Bands, Hitzewellentag 0,061. **Harvesting:** keine zusätzliche Korrektur auf F — die K&Z-Jahresaggregate enthalten die Verschiebeeffekte bereits (> 90 % Reduktion der Tageseffekte im Aggregat [18]).

- **HD_{ref} = 7,2 Tage/Jahr** (Befunde 6/60iii; Anker #hd-ref): bundesweites Mittel der Hitzetage (T_{max} > 30 °C) der K&Z-Beobachtungsperiode 1999–2008 — Fundstelle: Karlsson & Ziebarth 2018 [18]/IZA-DP 7875 [62] (Beschreibung des Panels, „Ø 7,2 Hitzetage/Jahr“); das ist die Hitzetag-Last, unter der die Baseline $r_{0,a}$ gemessen wurde — verhindert Doppelzählung des Durchschnittseffekts; räumlich konstanter Registry-Parameter.
- **HD-Datenquelle** (Befund 38): DWD-CDC-Raster hot_days (1 km), am Zell-/Kommune-Standort abgegriffen — **ohne UHI-Verschiebung**; das Produkt implementiert keine solche Umrechnung (Ist-Stand inputs.py: „dwd_cdc_raster“). Richtung: Unterschätzung der Morbidität in UHI-Lagen; UHI→hot_days-Umrechnung als dokumentierte Erweiterung (Fortschreibungsvermerk, Log 25). Die Rev.-5-Formulierung „+ UHI-Verschiebung“ beschrieb Nicht-Implementiertes.
- Altersschichtung: hitzeassoziierte Einweisungen konzentrieren sich auf Ältere (Herz-Kreislauf/Nieren; T67-Raten steigen steil mit Alter [16,18]). K&Z ohne numerische Alterstabelle (Fig. 9; top-kodiert > 75) — e_{HD} als gleiche relative Elastizität über alle Bänder (dokumentierte Annahme, Band aus dem Fouillet- Altersgradienten); das absolute Altersmuster entsteht über $r_{0,a}$.
- $r_{0,a}$ -**Herleitung** (Befunde 4/60iv, Anker #r0-a): Gesamtrate r_0 = T67-Kern + dauerhaft kodierter Kreislauf-Kern. (1) T67 direkt: Ø ≈ 1.400/Jahr + 83,456 Mio. = **1,68/100.000-Jahr** [16]. (2) Kreislauf-Kern: Herz-Kreislauf trägt **11,9 %** des Einweisungs-Exzesses (K&Z Tab. 3 [62]) — je Hitzetag konditional $0,119 \times 1,408 = 0,168$ bzw. unkonditional $0,119 \times 3,106 = 0,370$ je 100.000; $\times 7,2$ Hitzetage/Jahr = **1,21...2,66/100.000-Jahr**. (3) Summe: $1,68 + 1,21...2,67 \Rightarrow$ **3,5 (2,9–4,4) je 100.000-Jahr** [16,18,62]. Altersaufteilung: Raten **1,9 / 6,3 / 10,8 / 15,6** je 100.000 — bevölkerungsgewichtete Summe: $(64.747.448 \cdot 1,9 + 9.569.640 \cdot 6,3 + 6.294.744 \cdot 10,8 + 2.844.213 \cdot 15,6) / 83.456.045 =$ **3,54** ✓; das entspricht dem Verhältnis **1 : 3,3 : 5,7 : 8,2** (der Rev.-5-Text „1:5:8:10“ war mit den Raten inkonsistent und ist ersetzt). Das Altersprofil ist eine **gekennzeichnete Abschätzung** (§3.9 „Abgeschätzt“) am Steilmuster der Kreislauf-Morbidität (qualitative Stütze: KHK-Sterblichkeit 65–79 ≈ 239 vs. 80+ ≈ 1.476 je 100.000, GBE); die altersspezifischen T67-/I00–I99-Raten (GENESIS 23131-0002 / GBE) sind nicht keyless abrufbar (dokumentierte Datenlücke) und ersetzen die Aufteilung, sobald verfügbar (Registry-Vermerk).

```
# r_0-Zusatzterm (Anker #r0-a): Kreislauf-Anteil 11,9 % x Elastizitaet x 7,2 Tage
u = 0.119 * 1.408 * 7.2 # konditional
o = 0.119 * 3.106 * 7.2 # unkonditional
assert abs(u - 1.21) < 0.01 and abs(o - 2.66) < 0.01
assert abs(1.68 + u - 2.9) < 0.05 and abs(1.68 + o - 4.4) < 0.1
```

```
# r_0,a bevoelkerungsgewichtet = 3,54 je 100.000; Verhaeltnis 1:3,3:5,7:8,2 (§3.4)
pop = {"u65": 64_747_448, "a65_74": 9_569_640, "a75_84": 6_294_744, "a85p": 2_844_213}
r0 = {"u65": 1.9, "a65_74": 6.3, "a75_84": 10.8, "a85p": 15.6}
mean = sum(pop[b] * r0[b] for b in pop) / sum(pop.values())
assert abs(mean - 3.54) < 0.01
assert abs(r0["a65_74"] / r0["u65"] - 3.3) < 0.05
assert abs(r0["a75_84"] / r0["u65"] - 5.7) < 0.05
assert abs(r0["a85p"] / r0["u65"] - 8.2) < 0.05
```

3.5 Monetarisierung (K1) und Aggregation

$$\text{€}_{\text{Zelle}} = \text{YLL}_{\text{Zelle}} \cdot \text{VOLY} + F_{\text{Zelle}} \cdot c_{\text{Fall}}, \quad \text{Kommune} = \sum_{\text{Zellen}} (\text{Ausweis: YLL} / \text{Fälle} / \text{€})$$

VOLY-Herleitung (MK-4.0-Regel): Amann 2020a Tab. 3.15: 79.500 €₂₀₀₅; Anpassung VPI 2005→2024 $\times 1,4638$ · Kaufkraft-Raumtransfer EU27→DE mit Elastizität $0,85 \times 1,1792$ · Einkommensentwicklung $\wedge 0,85 \times 1,1719 \Rightarrow$ **160.800 €₂₀₂₄** (Preisstand-Label korrigiert, Befund 10: alle Indexendpunkte sind 2024). **Band** (Befund 10, definiert): Untergrenze 136,4 T€ (ohne Raumtransfer: $79.500 \times 1,4638 \times 1,1719$); Obergrenze **165,6 T€** (Raumtransfer ohne Elastizität: $79.500 \times 1,4638 \times 1,2140 \times 1,1719$) — der Rev.-5-Wert 169,5 T€ reproduzierte mit keiner Faktorkombination und ist ersetzt. VSL nur Sensitivität: 6,19 Mio. €₂₀₂₄ (MK-konsistent; $\div$ VOLY = 38,5 LJ, Konsistenz-Check ✓), 4,7 Mio. €₂₀₂₄ (EU-Referenz) und 3,5 Mio. € (Nutzer-Setzung der Arbeitsmappe vor Fortschreibung, Befund 50). $c_{\text{Fall}} = 6.996 \text{ €}_{2023} \times (119,3/116,7) =$ **7.152 €₂₀₂₄** — **Proxy** (Durchschnitt **aller** Krankenhaufälle; hitzeassoziierte Fälle haben einen anderen Fallmix; Befund 42; DRG-basierte Sätze als Sensitivität benannt).

```
# VOLY-Kette: 79.500 x 1,4638 x 1,1792 x 1,1719 = ~160.800 EUR (Preisstand 2024)
v = 79_500 * 1.4638 * 1.1792 * 1.1719
assert abs(v - 160_800) < 200
# Band: Untergrenze ohne Raumtransfer; Obergrenze Raumtransfer ohne Elastizitaet (Befund 10)
assert abs(79_500 * 1.4638 * 1.1719 - 136_400) < 200
assert abs(79_500 * 1.4638 * 1.2140 * 1.1719 - 165_600) < 200
# c_Fall auf 2024 indexiert: 6.996 x 119,3/116,7 = 7.152 (Befund 23)
assert abs(6_996 * 119.3 / 116.7 - 7_152) < 2
```

```
# m_a = Sterbefaelle 2023 / Bevoelkerung 31.12.2023 (je 100.000)
for tote, ew, soll in [(138_024, 64_747_448, 213.2), (166_312, 9_569_640, 1_737.9),
(302_921, 6_294_744, 4_812.3), (420_949, 2_844_213, 14_800.2)]:
    assert abs(tote / ew * 100_000 - soll) < 0.5
# L_85+ (Anker #l-a, Rev. 8 EXAKT sterbefallgewichtet; Anlage
# l85_sterbefallgewichtung.csv): Einzeljahres-Summen 85-94 + 95+-Rest je
# Geschlecht (12613-02) x e(x) (12613-b01/-b02) => m 3,963 / w 4,281;
# m/w-Kombination mit STERBEFAELLEN 2023 (161.178 M / 259.771 F) => 4,16
lm, lw = 3.963, 4.281
d_m, d_w = 161_178, 259_771
assert d_m + d_w == 420_949 # Kreuzcheck: Summe 85+ == Tab. 12613-03
lg = (d_m * lm + d_w * lw) / (d_m + d_w)
assert abs(lg - 4.159) < 0.002
# Alte Rev.-7-Kette zur Einordnung (Bevoelkerungsgewichte, Untergrenzen-
# Stuetzstellen; beide Naehrungsfehler wirkten aufwaerts, Befund 22): der
# MAENNER-Pfad ergab 4,97; mit weiblich 5,69 bevoelkerungsgewichtet kombiniert
# war der Rev.-7-Berichtswert 5,44
```

```
assert abs((754_258 * 5.47 + 197_380 * 3.55 + 38_654 * 2.37) / 990_292 - 4.97) < 0.01
assert abs((990_292 * 4.97 + 1_853_921 * 5.69) / 2_844_213 - 5.44) < 0.01
```

$\bar{L}_a$ -Kette (Anker #1-a; Befund 60ii; **Rev. 8**): u65: $e(60)$ (86 % der u65-Sterbefälle entfallen auf 50–64); 65–74: $e(70)$; 75–84: $e(80)$ (bandmittige Stützstellen, m/w bevölkerungsgewichtet — unverändert). **85+ exakt sterbefallgewichtet** (löst Befund 22): reale Sterbefälle 2023 nach Einzelaltersjahren 85–94 (Tab. 12613-02 [49]) $\times e(x)$ der Sterbetafel 2022/2024 [48]; die 95+-Restzeile („95 und älter“) mit tafelintern sterbefallgewichtetem $\bar{e}(95+)$ = 2,151 (m) / 2,455 (w) — die einzige verbleibende, gekennzeichnete Restnäherung. Geschlechter-Kombination mit **Sterbefällen** (161.178 M / 259.771 F; Kreuzcheck gegen Tab. 12613-03 exakt): männlich 3,963 · weiblich 4,281 $\Rightarrow$ **4,16 J** (Band [4,16, 4,20]; Obergrenze mit $e(95)$ -Stützstelle statt $\bar{e}(95+)$). Die Rev.-7-Kette (5,44) trug zwei gleichgerichtete Näherungsfehler — Bevölkerungs- statt Sterbefallgewichte und Untergrenzen-Stützstellen —, daher fällt die Korrektur (–1,28 J, $\approx$ –8 % auf die YLL-Bundessumme) größer aus als die frühere Abschätzung –0,3...–0,5 J. Reproduzierbar: Skript `l85_sterbefallgewichtung.py`, Anlagen `l85_sterbefallgewichtung.csv` / `.md` [50]. Kopplungen (§3.9) neu gerechnet: Beispiel `beispiel_95_zelle_yll`, Zeichentabelle, §7-Block, Sanity-Anker.

3.6 Zeichentabelle (alphabetisch; §3.2-Form)

Zeichen	Name	Einheit	Wert / Herkunft
a	Altersband u65 · 65–74 · 75–84 · 85+	—	Zensus-Altersbänder
c_{Fall}	Behandlungskostensatz je Fall (Proxy : Ø aller KH-Fälle)	€ ₂₀₂₄	7.152 = 6.996 € ₂₀₂₃ $\times$ 119,3/116,7 [17,19]; register:95-E02-02
c_{kal}	Kalibrierfaktor, ein nationaler Skalar (§3.4; Herleitung §4) — Fit auf bevölkerungsgewichteten Reihen, keine Pauschalkorrektur	—	0,581 (Fenster 2012–2024, in-sample; Sensitivitäten: ohne Süd-Nachschätzung 0,661, Vollreihe 0,660, inkl. vorl. 2025 0,651, Voll-Holdout 0,567 $\rightarrow$ Prüfstein ebenfalls 12/16); herleitung:#c-kal, #t-povw [50]
D_a	hitzebedingte Todesfälle der Zelle im Band a (Teil-Ausweis)	1/Jahr	berechnet
e_{HD}	rel. Mehr-Einweisungen je Hitzetag (> 30 °C), konditional	1/Tag	0,024 (Band 0,024–0,061; unkond. 0,054), K&Z Tab. 1 [18,62]; register:95-E02-02; Log 19
f_a	Altersfaktor der RR-Steigung rel. zu 85+	—	0,357 / 0,588 / 0,631 / 1,0 — Rückrechnung §3.3a (lineare Näherung, gekennzeichnet); herleitung:#f-a
F_{Zelle}	hitzeassoziierte Erkrankungsfälle (Teil-Ausweis)	1/Jahr	Ergebnis
g_{S157}	Exzessfaktor gekühlter Heimplätze: Anteil des Hitze-Exzesses, der mit Klimaanlage bleibt (Maßnahme §5)	—	0,29 (Band 0–0,90) = (rOR $\times$ OR_ohne – 1)/(OR_ohne – 1), Abschätzung von KAP3 aus [46]; register:95-S157-01
h_{Heim}	Anteil der Heimbewohner an den Todesfällen 85+ auf Ebene der Kommune	—	$\bar{q}_{\text{pfl}} [1 + \beta_{\text{pfl}} (1 - \bar{q}_{\text{pfl}})] = 0,344$; berechnet
HD, HD _{ref}	Hitzetage der Zelle (DWD-CDC hot_days 1 km, ohne UHI — §3.4) / Referenz = K&Z-Basisperiode	Tage/Jahr	HD: DWD-CDC [33]; HD _{ref} = 7,2 (Ø 1999–2008 [18]); herleitung:#hd-ref
$\bar{L}_a$	Restlebenserwartung je Band (Sterbetafel 2022/2024; u65–75–84 Stützstellen $e(60)/e(70)/e(80)$; 85+ exakt sterbefallgewichtet, Rev. 8)	Jahre	23,39 / 15,59 / 8,90 / 4,16 (85+-Band [4,16, 4,20]; Anlage l85_sterbefallgewichtung.csv) [48,49]; herleitung:#l-a
OR _{ohne}	Odds des Todes an Extremhitzetagen in Heimen ohne Klimaanlage	—	1,11 (1,06–1,16) [46]; register:95-S157-01
m_a	Basissterberate je Band (Sterbefälle 2023 $\div$ Bev. 31.12.2023)	1/100.000·a	213,2 / 1.737,9 / 4.812,3 / 14.800,2 [49]; herleitung:#m-a
pop _a	Bevölkerung der Zelle je Band	Personen	Zensus 2022, 100 m; register:95-R35-01
q_{1P} , $\bar{q}_{1P}$	Anteil allein lebender 65+ der Zelle / Bundesmittel	—	Zelle: Zensus-2022-Haushaltsgitter (Fallback s. u.); $\bar{q}$ = 0,346 (Mikrozensus 2023 [63]); Zensus-Gitterwert ersetzt bei Integration; herleitung:#qbar-1p
q_{pfl} , $\bar{q}_{\text{pfl}}$	Heimbewohner-Anteil an der 85+-Bevölkerung / Bundesmittel	—	OSM $\times$ Pflegestatistik 2023 (Proxy , Fallback s. u.); $\bar{q}$ = 424.300/2.844.213 = 0,149 [61]; herleitung:#qbar-pfl
$q_{w,\text{Region}}$	empirisches Anomalie-Quantil der Sommerwoche	K	Tabelle §3.2; wochenquantile_region.csv [33,50]
$r_{0,a}$	Baseline-Einweisungsrate je Band	1/100.000·a	1,9 / 6,3 / 10,8 / 15,6 (= 1:3,3:5,7:8,2; Summe 3,54; Band $\times$ 0,6–1,6 = Summen-Band 2,9–4,4 [$\times$ 0,83–1,26] kombiniert mit Altersprofil-Unsicherheit $\pm$ 25 % [Option-B-Profil §3.4] $\Rightarrow \approx \times$ 0,6–1,6) — Herleitung §3.4, Altersprofil gekennzeichnete Abschätzung [16,18,62]; herleitung:#r0-a

Zeichen	Name	Einheit	Wert / Herkunft
r_{OR}	Verhältnis der Odds des Todes an Extremhitzetagen, Heime mit gegen ohne Klimaanlage (Maßnahme S157, §5)	—	0,93 (0,87–0,99) = Kehrwert von 1,08 (1,01–1,15) [46]; register:95-S157-01
r_{VG}, w_{VG}	Reichweite eines Schutzprogramms (Anteil der Menschen ab 75) / Wirkung bei Erreichten (Anteil des Exzesses, der wegfällt)	—	0,20 (0,05–0,40), Setzung von KAP3 / 0,34 (0–0,68), Abschätzung von KAP3 = bereinigte Senkung des Anstiegs 24,4 Pp. ([70] Tabelle 3) geteilt durch den Anstieg ohne Programm 97,3 % und den Einschreibeanteil 0,728 (Befunde 128, 134); untere Grenze aus [70] Tabelle 2 (Befund 132), obere Grenze der rohe Unterschied 0,498 / 0,728 = 0,68; register:95-S152-03
s_{gek}	gekühlter Anteil der Heimplätze der Kommune (Eingabe der Maßnahme)	—	Eingabe der Kommune im Produkt (COOLING_ROOMS_DRINKING_WATER); Beispiel 1 in §5; register:95-S157-01
$T_{0,Region}$	Wirkschwelle Wochenmittel	°C	19,7 / 20,2 / 20,8 (N/M/S), Winklmayr [11]; register:95-E02-01
T_w	Wochenmitteltemperatur der Sommerwoche	°C	berechnet
$\bar{T}_{Zelle}$	Sommermitteltemperatur (24-h, §3.1) — Kartenebene	°C	DWD-CDC-Raster 1 km [33] + Stadtklima-Zuschlag, mittelwerttreu (§3.1); register:95-W124-01
$v_{vers,a}$	bandweiser Versorgungs-/Isolations-Modifikator (§3.3; Demografie steckt genau einmal in pop_a)	—	berechnet
VOLY	Wert eines verlorenen Lebensjahres	€ ₂₀₂₄	160.800 (Band 136,4–165,6 T€; Herleitung §3.5 [19]); herleitung:#volvy
YLL_{Zelle}	verlorene Lebensjahre — nativer Ausweis	Jahre/Jahr	Ergebnis
$(x)_{+}, 1$	Positivteil $\max(0, x)$; Band-Indikator	—	Notation
$\beta_a, \beta_{85+,Region}$	RR-Steigung je Band; Basiswert 85+ je Region (Süd: Rev.-7-Nachschätzung)	K ⁻¹	0,0634 / 0,0625 / 0,0876 (N/M/S; Süd = 0,0531 [11] × 1,65, Band 1,45–1,85); register:95-E02-01; herleitung:#beta-sued
β_d	Distanz-Effekt — Sensitivitätsband, nicht im Basiswert (Log 20)	1/km	≈ 0,001 (0–0,002) [38]; register:95-R36-01; Hilfsfrist [39] nur Screening
β_{iso}	Isolations-Effekt, OR-übersetzt: $(OR - 1) / [1 + \bar{q}(OR - 1)]$; nur D-Pfad, Bänder 65+	—	$(2,3 - 1) / [1 + 0,346 - 1,3] = \mathbf{0,90}$ (Band 0,3–1,4 = Übersetzung eines OR-Bands ≈ 1,4–3,7 — KI-Approximation, gekennzeichnete Abschätzung §3.9) [40,63]; register:95-S152-02
β_{pfl}	Pflegeheim-Effekt (nur Band 85+, nur D-Pfad)	—	$(3,0 - 1) / [1 + 0,149 - 2,0] = \mathbf{1,54}$ (Band 1,0–2,9); Kette §3.3b [41,44,60,61]; register:95-S153-01
δ_{HAP}	Hitzeaktionsplan-Dämpfung — multiplikativ auf den Wochen-Exzess (RR–1); Maßnahme §5	—	0,95 (0,85–1,00) [45,47]; register:95-S158-01
δ_{VG}	Dämpfung durch Schutzprogramme vulnerable Gruppen — multiplikativ auf den Wochen-Exzess der Bänder 75–84 und 85+ (85+ ohne Heimbewohner); Maßnahme §5	—	$0,931 (0,794 - 1,0) = 1 - r_{VG} \times w_{VG} = 1 - 0,20 \times 0,34$, Wirkung höchstens bis zum Paketwert 0,794 [47]; Abschätzung von KAP3 [47,70]; register:95-S152-03
$\delta_{VG,morb}$	Faktor der Schutzprogramme auf die Einweisungen (Morbidität) der Bänder 75–84 und 85+ ohne Heimbewohner; Maßnahme §5	—	1,0 (0,931–1,069), Abschätzung von KAP3: unten wie δ_{VG} , oben $1 + r_{VG} \times w_{VG} = 1 + 0,20 \times 0,34$ (Befunde 131, 134); register:95-S152-03
ΔD_{S157}	vermiedene Todesfälle 85+ durch gekühlte Heimplätze	1/Jahr	berechnet (§5)
ΔD_{VG}	vermiedene Todesfälle 75–84 und 85+ außerhalb der Heime durch Schutzprogramme	1/Jahr	berechnet (§5)

Datenebenen der v_{vers} -Zellgrößen (Rev. 8; §3.1-Datenebenen- Anlagepflicht der Aufgabe, ersetzt die Rev.-5-Fallback-Definitionen aus Befund 25 — Verifikationsergebnis der Integration 30.08.2026: keine der beiden Zellgrößen war produktseitig verfügbar):

- q_{pfl} — **Ebene CARE_HOME_SHARE_85P („neu anzulegen“; wird von /integriere-risiko angelegt)**: Quelle OSM-Pflegeeinrichtungen (amenity=nursing_home sowie social_facility=nursing_home|assisted_living), keyless über den bestehenden kommunalen OSM-Ingest (kein nationaler Lauf). Zell-Ableitungsregel: Einrichtungs-Gewicht w_z je Zelle — Polygone mit ihrer Grundfläche in m², Punkt-Features mit dem **Mindestgewicht 400 m²** (typische Grundfläche eines kleinen Pflegeheims; auch Polygone werden auf dieses Minimum angehoben, damit Punkt- und Flächen-Tagging vergleichbar wiegen — gekennzeichnete Setzung); verteilt wird **nur über Zellen mit $pop_{85+,z} > 0$** (Heim-Gewichte in Zellen ohne erfasste 85+-Bevölkerung — Zensus-Geheimhaltung kleiner Besetzungen — werden der Gewichtssumme entzogen, kein stiller Verlust

an der Kappung); die Heimbewohner der Kommune $\bar{q}_{\text{pfl}} \cdot \text{pop}_{85+, \text{Kommune}}$ werden proportional w_z auf diese Zellen verteilt; $q_{\text{pfl}, z} = \min(1, \text{Heimbewohner}_z / \text{pop}_{85+, z})$. **Normierung:** per Konstruktion kommunen-erwartungstreu ($\sum_z q_{\text{pfl}, z} \text{pop}_{85+, z} = \bar{q}_{\text{pfl}} \text{pop}_{85+}$, vor Kappung) — kalibrierneutral je Kommune; die Kappung bei 1 ist ein kleiner, dokumentierter Restfehler. **Bewusste Fortschreibung von Befund 25(b):** statt Skalierung auf Kreis-Summen der Pflegestatistik (Tab. 22421 je Kreis ist nicht keyless abrufbar) die Kommunen-Erwartungstreu mit dem Bundesmittel — regionale Heimquoten-Unterschiede zwischen Kommunen bleiben ununterschieden (Proxy, gekennzeichnet; Log 35). **Fallback:** Kommune ohne OSM-Pflegeeinrichtung $\rightarrow q_{\text{pfl}} = \bar{q}$ (OSM-Lücke nicht von „keine Heime“ unterscheidbar — dokumentiert).

- q_{1P} — **Ebene SINGLE_HH_SHARE_65P („geparkt — Datenquelle fehlt“; §3.1):** Es existiert keine offene Zellquelle (Zensus-2022-Gitter ohne 1P×65+-Kreuzung und ohne Gesamt-1P-Anteil; Mikrozensus nur Bundesebene). Bis zur Beschaffung gilt $q_{1P} = \bar{q}_{1P}$ (Faktor 1, kalibrierneutral). **Watchlist:** Zensus-Gitterdaten-Nachlieferungen (destatis.de/gitterdaten) und Zensus-Datenbank-Haushaltstabellen auf Gemeinde-/100-m-Ebene; bei Verfügbarkeit greift Befund 25(a) (Gesamt-1P-Anteil × Alterskorrektur) bzw. die direkte Kreuzung.

3.7 Schicht A (getrennt; nie auf €-Pfaden)

Screening-Index über die kuratierten Ketten: $\hat{H}(E02: \text{HEAT_WAVE}) \times \hat{E}(R35: \text{POPULATION_DENSITY} / \text{AGE_STRUCTURE} / \text{VULNERABLE_GROUPS_POPULATION}) \times \hat{V}(S152\text{--}S158: \text{HEALTHCARE_ACCESS} / \text{HEAT_SENSITIVITY})$; $\text{Index} = 100 \cdot \max_p(w_p \hat{H}_p \hat{E}_p \hat{V}_p)$ (Worst-Pathway-Prinzip; Normierungen editierbar, testseitig von €-Pfaden getrennt).

4 Kalibrierung & Validierung (§2.4/§3.4)

Begriff definiert (Befund 21): „konservativ“ heißt in diesem Bericht durchgängig **unterschätzend** (Untergrenze), wie in §1.2 des M0-Rahmens.

Nationaler Anker Mortalität — revidierte RKI-Reihe (Epid Bull 19/2025, Anhang 1, CC BY); **Auswahl der markanten Jahre** (Befund 63 — die vollständige Reihe steht in der xlsx-Anlage `rki_eb19_2025_anhang_bundeslaender.xlsx`, die Fits nutzen **alle** signifikanten Jahre des jeweiligen Fens-ters — 13 bzw. 26 Jahre, Einzeljahre in `c_kal_rev6_ergebnis.md`): 1994: 10.200 · 2003: 10.200 · 2006: 7.700 · 2010: 4.090 · 2013: 3.500 · 2015: 7.000 · 2018: 8.500 · 2019: 6.800 · 2020: 3.700 · 2022: 4.500 · 2023: 3.100 · 2024: 2.800. 2025 ($\approx$ 2.500, Wochenbericht KW 38) ist **vorläufig** und geht nicht in die Basis ein (Befund 24; Sensitivität unten); 2026 (laufend) ausgeschlossen. Signifikant = untere Prädiktionsgrenze > 0 . Kommunale Zusatz-Anker: Hessen 2018 $\approx$ 920 / Berlin 2018 $\approx$ 460 (85+: 260–320 je 100.000 [14]) [11–14].

Kalibrierbasis Rev. 7 — bevölkerungsgewichtete Sommermittel (Anker `#t-povw`; Auflösung der Befund-1-Hauptkomponente ohne Zell-Lauf): Die Kalibrier-Zeitreihen sind ab Rev. 7 **bevölkerungsgewichtete** Sommermitteltemperaturen je Bundesland und Jahr — DWD-CDC-JJA-Raster (1 km) am Repräsentanzpunkt jeder der **10.853** Gemeinden mit Zensus-2022-Bevölkerung [65, 66] (96 VG250-Gemeinden ohne Zensus-Eintrag übersprungen; Daten-Pins im Ergebnis-MD: `zensus_gemeinde.json sha256 124fd7a7a15b`, `DE_VG250.gpkg sha256 f229550c8018`) (Skript `calibrate_heat_mortality_rev7.py`, Anlagen `sommermittel_bundesland_povw.csv`, `temperatur_offsets_bundesland.csv` [50]). Damit ist die dominante Näherungsfehler-Komponente des Rev.-6-Laufs (Bevölkerung wohnt wärmer als das Landes-Flächenmittel) **direkt gemessen statt pauschal korrigiert** — die $\times 0,82$ -Zentralkorrektur und ihr Band entfallen. Gemessene Offsets (bevölkerungsgewichtet — Flächenmittel, Ø 1992–2024): **Deutschland +0,53 K**; stark heterogen (Hessen +1,05 · BW +0,84 · Berlin +0,85 · BY +0,57 · MV +0,01 K) — die Rev.-6-Abschätzung (+0,2...+0,4 K) war zu niedrig, genau wie der Kovarianz-Vorbehalt (Befund 67) vermutete. **Verbleibender dokumentierter Rest** (Fortschreibungsvermerk **kommunale Stichproben-Abgleiche** — §3.4-Ressourcen-Regel: ein nationaler 100-m-Vollraster-Lauf ist als Prüf-/Abgleichsinstrument unzulässig (Log 34); nicht abnahmerelevant): UHI-Feinstruktur unterhalb der Gemeinde — Konvexitätsbeitrag als **Modellrechnung gegen die weiterhin gesetzte** Streuung $\sigma = 0,5$ K: $\times 1,023\text{--}1,024$ (mittelwertreu; σ -Abschätzung wie in Rev. 6 aus der ± 1 -K-Spanne der Zellabweichungen um das Gebietsmittel, Gleichverteilungsannahme $\Rightarrow \sigma \approx 2/\sqrt{12} \approx 0,5$ K — **keine Messung**; der Messpfad „ σ aus dem Stadtmodell“ gehört zum Stichproben-Abgleich) — sowie intra-kommunale Bevölkerungsgewichtung.

Kalibrierlauf Rev. 7 (Ergebnis `c_kal_rev7_ergebnis.md` [50]; Produktionsnähe: Gemeindepunkt-Temperaturen aus derselben DWD-Rasterfamilie, die das Produkt je Zelle nutzt):

- **Fit: ein nationaler Skalar** $c_{\text{kal}} = \mathbf{0,581}$ (Anker `#c-kal`) — Kleinste Quadrate durch den Ursprung, **Fenster 2012–2024** (13 signifikante Jahre; $R^2 = 0,65$; 8/13 Jahre im RKI-PI), mit nachgeschätzter Süd-ERF (s. u.). Das Fenster enthält die Prüfhjahre 2018/2019/2022 — der Niveau-Skalar selbst ist damit **in-sample** gefittet (präzise Kennzeichnung, Befund 78; Voll-Holdout-Variante s. Verteilungsprüfung). Sensitivitäten: ohne Süd-Nachschätzung 0,661; Vollreihe 1992–2024: 0,660; inkl. vorläufigem 2025: **0,651** (povw-Reihe hierfür bis 2025 verlängert — 2025 bleibt außerhalb der Basis; Befund 77); Voll-Holdout (Fenster ohne 2018/19/22): **0,567**. **Band [0,55, 0,67]** — außenrundend aus der Stützen-Spanne 0,559–0,661: Untergrenze aus dem $s_{\text{Süd}}$ -Profil-Band ($s_{\text{Süd}} = 1,85 \rightarrow c = 0,559$; $1,45 \rightarrow 0,604$), Obergrenze aus ohne-Süd-/Vollreihen-Sensitivität (0,661/0,660); die Voll-Holdout-Stütze 0,567 liegt im Band (Befund 80). Begründung der Fensterwahl unverändert (Befund 21, empirisch): der **zeitliche Holdout** (Fit 1992–2015 $\rightarrow$ Prüfung 2016–2024) trifft out-of-sample nur 2/9 Jahre im PI und überschätzt systematisch (+7...+185 %) — die Vollreihe extrapoliert die heutige ERF-Ära schlecht. Es gibt **keine Pauschalkorrektur und keine regionalen Übergangsfaktoren mehr** — genau ein Skalar (§3.4).
- **ERF-Nachschätzung Süd** (Anker `#beta-sued`; §3.4-konforme Antwort auf die Rev.-6-Schiefte — „Wirkungsfunktion regional nachschätzen, nicht die Kalibrierung regionalisieren“): Ein multiplikativer Skalar s_R auf $\beta_{85+, R}$, gefittet per Kleinste-Quadrate auf den Log-Verhältnissen der signifikanten Bundesland-Jahre 2012–2024 **ohne die Validierungsjahre 2018/2019/2022** (Holdout). **Identifikationsdiagnose** (Zielfunktionsprofile im Ergebnis-MD): Nord hat im Fit-Set **0** signifikante Land-Jahre (Profil flach — nicht identifizierbar, bleibt 1,0); Mitte-Optimum liegt exakt bei 1,0 (bleibt 1,0; 12 Beobachtungen); Süd ist mit 7 Beobachtungen klar identifiziert (parabolisches Minimum): $s_{\text{Süd}} = \mathbf{1,65}$ (Profil-Band 1,45–1,85 — gekennzeichnete Bandregel nach §3.9, kein formales Konfidenzintervall: Bandränder dort, wo die Fit-Zielfunktion höchstens +10 % über dem Minimum liegt — Profilwerte 1,51 / 1,38 / 1,48 bei $s = 1,45$ / 1,65 / 1,85; die nächsten Gitterpunkte 1,35 / 1,95 liegen mit +20 / +16 % klar darüber) $\Rightarrow \beta_{85+, \text{Süd}} = 0,0531 \times 1,65 = \mathbf{0,0876} \text{ K}^{-1}$ (Nord/Mitte unverändert 0,0634/0,0625). Einordnung: Die Nachschätzung ist ein **modellinterner** Parameter (ERF im Kontext bevölkerungsgewichteter Wochenmittel und empirischer Quantile), keine Korrektur der Winklmayr-Kurve; der Ablesewert 0,0531 bleibt als Kettenstart dokumentiert (§3.3, Test `beispiel_95_beta_ablesekette`). **Benannter Widerspruch (§3.8, Befund 79):** die Nachschätzung **kehrt die publizierte Regionen-Rangfolge um** — bei Winklmayr ist Süd die flachste Kurve (0,0531; Adaptions-Deutung), nachgeschätzt die mit Abstand steilste (0,0876; effektives RR bei 25 °C Wochenmittel $\approx$ 1,45 statt publiziert 1,25). Epidemiologisch ist das darum **nicht** als korrigierte Süd-ERF lesbar, sondern nur als Kompensationsparameter für Süd-spezifische Skalenstruktur (Topographie-Mischung kühler Voralpen- und warmer Ballungsräume selbst im bevölkerungsgewichteten Landesmittel); kommunale Stichproben-Abgleiche (Anker-Kommunen im Alpenvorland/Oberheingraben, §3.4-Ressourcen-Regel) prüfen, welcher Anteil davon Topographie ist. Physikalische Deutung des BY/BW-Kontrasts (Alpenvorland vs. Oberheingraben) siehe Verteilungsprüfung.

```
# Rev. 7: beta_85+,Sued = Winklmayr-Ablesewert x Nachschätzungs-Skalar (Holdout-Fit, §4)
assert abs(0.0531 * 1.65 - 0.0876) < 0.0001
```

```
# Nord/Mitte unverändert (Identifikation: Nord 0 Fit-Jahre, Mitte-Optimum 1,0)
assert abs(0.0634 * 1.0 - 0.0634) < 1e-9 and abs(0.0625 * 1.0 - 0.0625) < 1e-9
```

- **Verteilungsprüfung / Kalibrier-Prüfstein — BESTANDEN** (Prüfgröße: Σ der Hitzejahre 2018/2019/2022; ein nationaler Skalar, einheitlicher Signifikanzfilter): **12/16 Länder im Band 0,75-1,35** (Anforderung $\geq 11/16$; Daten `c_kal_rev7_verteilung.csv`). **Out-of-sample-Kennzeichnung präzise (Befund 78)**: out-of-sample ist die **Süd-Nachschätzung** (Fit-Jahre disjunkt von 2018/19/22); der Niveau-Skalar 0,581 ist auf dem Fenster **einschließlich** der Prüffahre gefittet. Die strenge **Voll-Holdout-Variante** — auch der Niveau-Skalar ohne 2018/19/22 gefittet ($c = 0,567$) — besteht den Prüfstein ebenfalls mit **12/16**; das Bestehen hängt damit nicht an der In-Sample-Niveauwahl und ist in dieser Variante vollständig out-of-sample belegt. Die vier Restausreißer sind physikalisch erklärt: **SH 1,80 / HH 1,60** (kleine Fallzahlen, Küstenklima, DWD-Kombi-Gebietsmittel — wie in Rev. 6), **BY 1,43** (Alpenvorland-Feinstruktur: selbst das bevölkerungsgewichtete Landesmittel mischt kühle Voralpen- und warme Ballungsräume — das löst erst das Zellmodell), **BB 1,42** (knapp; Berlin-Umland- Pendlerstruktur). Die Rev.-6-Süd-Schiefelage (Faktor ≈ 2) ist aufgelöst: BW 0,90 ✓. Die regionalen Diagnose-Faktoren (0,66–0,77) dienen nur noch der Beobachtung — **kein Produktausweis über Übergangsfaktoren mehr**.
- **Validierung Altersverteilung** (Ist-Ergebnis, Fenster 2012–2024): modellierte Bandanteile **6,3 / 12,6 / 24,7 / 56,4 %** vs. RKI 6,5 / 12,9 / 25,2 / 55,5 % — alle Bänder < 1 Prozentpunkt Abweichung (Toleranz ± 5 pp, vorab fixiert: **bestanden**). Einschränkung unverändert: teilzirkulär (f_a -Rückrechnung), daher zusätzlich:
- **Zusatz-Anker Berlin 2018, Band 85+ (nationaler Skalar 0,581)**: Modell = **221 je 100.000** gegen die RKI-Referenz 260–320 [14] — **unterschätzend (–15 %)** gegen die Untergrenze 260, etwas stärker als in Rev. 6 (–11 %). **Richtung gemessen** (Zellvergleich §3.0, Skript `docs/methodik/anlagen/95_zellvergleich.py --gemeinde 11000000`, Ledger Runde 16): Der Berlin-Gemeindepunkt (20,06 °C im Mittel 2016–2025) liegt 0,1 K über dem Bevölkerungsmittel der Zellen (19,96 °C). Für den Anker zählen nur die zwei Wirkungen, die den Gemeindepunkt betreffen: Temperatur je Zelle $\times 0,948$ und Feinstruktur $\sigma = 0,5$ K $\times 1,021$, zusammen $\times 0,967$. Das Zellmodell liegt damit nicht über, sondern **unter** dem Gemeindepunkt-Wert: $221 \times 0,967 \approx$ **214 je 100.000**, also rund **–18 %** gegen die Untergrenze 260 ($214 / 260 = 0,82$). Die übrigen Wirkungen aus §3.0 (Einwohnersumme, Bänder je Zelle) betreffen die Bevölkerungsgrundlage, nicht den Gemeindepunkt. **Die Lücke bleibt unerklärt**: Die Wärmeinsel erklärt sie nicht, und der Bericht hat dafür keine gemessene Ursache; sie steht als offene Abweichung, nicht als Korrektur. Der Anker bleibt ein Anker, kein Wert aus Kapitel 7 ändert sich. Die Aussage bleibt „konservativ = unterschätzend“: Das Modell liegt für Berlin unter der RKI-Referenz, nicht darüber.
- **Anker Morbidität / Sanity-Band**: Untergrenze Destatis T67 ($\emptyset$ 1.400–1.500/Jahr, 2003: 2.600); Obergrenze K&Z $\approx +2.500$ Einweisungen/Hitzetag (Größenordnung 20.000 $\pm$ /Jahr). Modell-Bundessumme: Baseline 83,456 Mio. $\times 3,54/100.000 \approx$ **2.950 Fälle/Jahr**; in einem Hitzejahr (+5 Tage über HD_{ref}) ≈ 3.300 (mit c_{HD} - Obergrenze 0,054: ≈ 3.750) — **innerhalb des Bands** [16,18].
- **Verteilschlüssel-Test (§3.1)**: strikt bottom-up; die RKI-Reihe geht nur als Kalibrierskalar ein. **Mortalität**: Kommune ohne Hitzesignal $\rightarrow \sim 0$ ✓. **Morbidität** (Befund 59a): Der nicht-wetterliche Baseline-Sockel ist bevölkerungsproportional und wird über den HD-Term nur moduliert ($HD = 0 \rightarrow \times 0,83$) — dokumentierte Grenze §3.4, keine Verteilschlüssel-Logik (kein nationaler Topf wird verteilt; die Zellrate ist lokal definiert).
- **Unsicherheiten**: Rest-Bias UHI-Feinstruktur ($\times 1,02$ -Konvexität + intra-kommunale Gewichtung; kommunale Stichproben-Abgleiche als Fortschreibungsvermerk — §3.4- Ressourcen-Regel, kein nationaler Vollrastr-Lauf); $s_{Süd}$ -Profil-Band 1,45–1,85 ($\Rightarrow c_{kal}$ 0,604–0,559, Gegenläufigkeit, Bundessumme stabil); σ -Schätzgüte der Wochenquantile; Skalentransfer Region $\rightarrow$ Zelle; $\bar{e}(95+)$ -Restnäherung der exakten $\bar{I}_{85+}$ -Rechnung (Band [4,16, 4,20], §3.5 — die frühere Approximation ist per Log 36 ersetzt); Harvesting (Jahresaggregat). Der Kovarianz-Vorbehalt (Befund 67) ist durch die direkte Messung der Bevölkerungsgewichtung materiell aufgelöst; die verbleibende Kovarianz ($v_{vers} \times$ UHI-Feinstruktur) wandert in den Rest-Bias.

5 Maßnahmen-Hebel (§2.5/§3.5)

Konservative **Interventionseffekte** (nicht Teil des Basiswerts); Fall-Kontroll-ORs (Bouchama: Klimaanlage 0,23) sind keine Einführungswirkungen:

- **Hitzeaktionsplan / Frühwarnkette (S155/S158)**: δ_{HAP} zentral 0,95 (Band 0,85–1,00), **definiert als multiplikativer Faktor auf den Wochen-Exzess ($RR - 1$)** — konsistent zur Studienart der Evidenz (Ergebnis-Effekte; Befund 33; die frühere β -Formulierung ist gestrichen; Anwendung auf β wiche je nach Wochenhitze um bis zu 0,7 %-Punkte ab). Evidenz: DiD 15 dt. Städte RR 1,00 [0,98–1,01], adjustiert 0,85 [45]; Europa-Analyse [47] (Zahlen korrigiert, Befund 68): HAF-Reduktion durch Präventionspläne **25,2 % [19,8–31,9]** (regional –11,9...–33,2 %, Länderspanne –10...–43 %; ohne 2003: 15,2 % [4,1–23,7]) — das ist der **Einführungseffekt** über drei Jahrzehnte, nicht der marginale Spielraum gegenüber dem heutigen deutschen Stand; der Basiswert $\delta_{HAP} = 0,95$ (Band 0,85–1,00) bleibt daher [45]-gestützt und marginal. **Doppelzählungs- Wächter**: c_{kal} ist auf Jahre mit laufendem DWD-Warnsystem kalibriert — die durchschnittliche Warnwirkung steckt im Basiswert; ein Fouillet-großer Hebel (≈ 4.400 Fälle [42]) würde doppelt buchen. Wählt die Kommune zugleich Schutzprogramme für vulnerable Gruppen, gilt auf den Bändern 75–84 und 85+ die Kappung am Paketwert, die beim Hebel δ_{VG} steht (Befund 126). Wählt sie zugleich gekühlte Heimplätze (S157), wirkt g_{S157} auf den schon mit δ_{HAP} gedämpften Heim-Exzess (Regel beim Hebel S157, Befund 129).
- **Gekühlte Räume / Klimaanlage in Pflegeheimen (S157)**: $rOR \approx 0,93$ an Extremhitzetagen (Ontario [46]; Block `heat_ror_s157`, Befunde 122 und 124). **Was [46] misst**: 73.578 Todesfälle in 615 Heimen; an Extremhitzetagen (ab dem 90. Perzentil des Hitzeindex) steigen die Odds des Todes ohne Klimaanlage auf 1,11 (1,06–1,16), mit Klimaanlage auf 1,03 (0,98–1,07); das Verhältnis ohne gegen mit ist 1,08 (1,01–1,15), umgekehrt gelesen 0,93 (0,87–0,99). Der Faktor wirkt also auf das ganze Sterberisiko am Hitzetag. **Übersetzung auf den Exzess** (Abschätzung von KAP3, Block `heat.g_s157`): $g_{S157} = (rOR \times OR_{ohne} - 1) / (OR_{ohne} - 1) = (0,93 \times 1,11 - 1) / 0,11 = 0,29$: Mit Klimaanlage bleiben 29 % des Hitze-Exzesses, 71 % fallen weg (Band 0–0,90 aus dem Band von rOR). Gesetzt ist, dass derselbe Anteil in allen Hitzewochen des Modells gilt, nicht nur an den Extremtagen von [46]. **Warum $OR_{ohne} = 1,11$ fest bleibt (Befund 132)**: Auch OR_{ohne} hat in [46] ein Konfidenzintervall, 1,06–1,16. Bei rOR 0,93 liegt g_{S157} damit zwischen 0 und $(0,93 \times 1,16 - 1) / 0,16 = 0,49$. Zieht man beide Intervalle aus [46] zugleich (OR mit Klimaanlage 0,98–1,07, ohne 1,06–1,16; beide log-normal und unabhängig), liegen 95 % der Werte zwischen 0 und 0,83 (97,5-%-Punkt 0,833, nachgerechnet im Beispiel-Block `s157_berlin`). Beides liegt im Band 0–0,90; das Band ist also nicht enger, als [46] es trägt. Nur die Ecke rOR 0,99 mit OR_{ohne} 1,16 ergäbe 0,93; sie ist nicht angesetzt, weil ein hohes OR_{ohne} bei gleichem OR mit Klimaanlage rOR senkt, nicht hebt. **Formelzeile**: $\Delta D_{S157} = D_{85+} \times h_{Heim} \times s_{gek} \times (1 - g_{S157})$, weil $h_{Heim} = \bar{q}_{pfl} \times [1 + \beta_{pfl}(1 - \bar{q}_{pfl})] = 0,344$ (Anteil der Heimbewohner an den Todesfällen 85+, §3.0) und s_{gek} dem gekühlten Anteil der Heimplätze, den die Kommune angibt. Der Faktor wirkt nur auf den Exzess des Bands 85+ und nur im gekühlten Anteil; die Basissterblichkeit und die übrigen Bänder bleiben unberührt. Andockpunkt im Produkt: Maßnahme `COOLING_ROOMS_DRINKING_WATER` („Kühle Räume / Kühlzentren“). **Heute geparkt (Befund 130)**: Die Maßnahme ist im Produkt geparkt (`backend/app/data/catalog_parked.py`), wird heute in keiner Kommune angeboten und hat heute keine Wirkung, auch keine Nullwirkung. Der geparkte Katalog setzt `default_reduction` 0,18 auf die Exposition; der Bericht setzt $g_{S157} = 0,29$ auf den Heim-Exzess, mit s_{gek} als Eingabe der Kommune (Log 44). **Berlin** (Beispiel-Block `s157_berlin`, Kapitel 7): 153,6 Todesfälle 85+ $\times 0,344 = 52,9$ Todesfälle von Heimbewohnern; sind alle Heimplätze gekühlt, fallen $52,9 \times 0,71 = 37,4$ weg, das sind 155 YLL und **25,0 Mio. € je Jahr** (Band 3,6–35,4 Mio. €); bei einem gekühlten

Anteil von 10 % ein Zehntel davon. **Zusammen mit dem Hitzeaktionsplan (Befund 129):** δ_{HAP} dämpft den Exzess aller Bänder, also auch den Heim-Exzess. Wählt die Kommune beide Hebel, wird ΔD_{S157} deshalb aus $D_{85+} \times \delta_{\text{HAP}}$ gerechnet statt aus D_{85+} : Die beiden Faktoren werden multipliziert, nicht ihre Wirkungen addiert. Berlin, alle Heime gekühlt: Zusammen fallen $1 - 0,95 \times 0,294 = 72,1$ % des Heim-Exzesses weg, das sind 38,1 der 52,9 Todesfälle. Davon entfallen auf S157 $52,9 \times 0,95 \times 0,706 = 35,5$ Todesfälle oder 23,7 Mio. € je Jahr. Addiert man stattdessen 5 % und 70,6 %, wären es 75,6 %, also 1,9 Todesfälle oder 1,2 Mio. € je Jahr doppelt gebucht, bei $\delta_{\text{HAP}} = 0,85$ schon 3,7 Mio. €. **Beide Fassungen (Befund 124):** Legte man 0,93 unmittelbar auf den Exzess, fielen nur 7 % weg, 2,5 Mio. € je Jahr, rund ein Zehntel. Das ist einfacher zu lesen, stellt [46] aber falsch dar, weil der Faktor dort das ganze Risiko am Hitzetag senkt; gewählt ist deshalb die Übersetzung. **Modellgrenze:** [46] misst Klimaanlage in den Wohnbereichen der Heime; ein einzelner gekühlter Aufenthaltsraum oder ein öffentliches Kühlzentrum schützt weniger, weil nicht alle Bewohner ihn nutzen. Das trägt die Kommune über s_{gek} ein (nur tatsächlich gekühlte Heimplätze zählen). Öffentliche Kühlzentren außerhalb der Heime bekommen erst beim Aktivieren der geparkten Maßnahme eine eigene Abschätzung nach P2 (Befund 130); der Faktor aus [46] gilt für sie nicht. **R7-Weiche** (Befund 53): Die Wirkung gilt nur für den gekühlten Bestandsanteil; je Einheit gilt Entweder-oder gemäß R7 („100%-Regel je Raumbestand“, Weiche des Treibers #63) — ab Stufe M5 bucht #65 die Kühl-Mehrkosten (K8), der Übergabepunkt ist dort zu referenzieren; keine Doppelbuchung „vermiedener Schaden + Vorsorgekosten“.

- **Schutzprogramme vulnerable Gruppen (Knoten S152; Hitzetelefon, aufsuchende Betreuung, Besuchsdienste für Menschen ab 75 zu Hause):** Faktor δ_{VG} auf den Wochenexzess der Bänder 75–84 und 85+ (Block `heat.delta_vg`, Befunde 123, 125–128), wie δ_{HAP} multiplikativ auf $(RR - 1)$. **Nicht** über $v_{\text{vers,a}}$: Das ist auf Ebene der Kommune genau 1 (§3.0 Ebene 6), der Hebel wirkte dort nie. **Formelzeile:** $\Delta D_{\text{VG}} = [D_{75-84} + D_{85+} \times (1 - h_{\text{Heim}})] \times (1 - \delta_{\text{VG}})$, mit $\delta_{\text{VG}} = 1 - r_{\text{VG}} \times w_{\text{VG}} = 1 - 0,20 \times 0,34 = 0,931$ (**Abschätzung von KAP3**, Band 0,794–1,0). Heimbewohner ab 85 sind herausgenommen, weil für sie der Hebel S157 steht und ein Hausbesuchsprogramm sie nicht erreicht (Befund 125). Im Band 75–84 führt der Bericht keinen Heimanteil; das Band zählt ganz, der Fehler geht in Richtung einer etwas zu großen Wirkung (Modellgrenze). **Herleitung:** Eine publizierte Effektgröße nur für diesen Baustein gibt es nicht. (1) **Obergrenze.** Urban u. a. 2025 [47] messen die Wirkung der Hitzeschutzpläne als Ganzes: Ihre Auswertung nimmt nur an, ob ein Plan vorhanden ist (Abschnitt 2.2 und Stufe 2 der statistischen Auswertung); die Punktzahl über acht Kernelemente, darunter der Schutz vulnerabler Gruppen, beschreibt die Pläne, eine Wirkung je Baustein schätzen sie nicht. Der hitzebedingte Anteil der Sterbefälle sinkt um 25,2 % (19,8–31,9 %; Zusammenfassung und Abb. 5), für Deutschland um 20,6 % (15,8–25,7 %; Tabelle 1, Westeuropa). Ein Baustein allein wirkt nicht stärker als das ganze Paket, also liegt δ_{VG} nie unter 0,794 (Kappung). (2) **Wirkung bei Erreichten.** Liotta u. a. 2018 [70] vergleichen in Rom Stadtteile mit und ohne aufsuchendes Programm für Menschen ab 75. Verglichen werden alle Menschen ab 75 der Stadtteile (Tabelle 1: 6.483 mit, 5.724 ohne Programm), eingeschrieben waren 4.720 (Abschnitt 3), also 72,8 %. Im Hitzesommer 2015 stieg die Sterberate gegenüber 2014 um 48,8 % mit gegen 97,3 % ohne Programm (Tabelle 2), roh also 48,5 Pp. weniger. Diesen rohen Vergleich bereinigen die Autoren selbst: Eine Regression über die 7 Stadtteile, nach Einwohnern gewichtet und bereinigt um die Sterberate vor dem Sommer und den Anteil ab 90 (Abschnitt 3), ergibt, dass das Programm den Anstieg um 24,4 Pp. senkt (Tabelle 3, Zeile „LLE program (no vs. yes)“: –24,372; die Tabelle setzt ein negatives Vorzeichen, Abschnitt 3 liest den Wert als geringeren Anstieg in den Stadtteilen mit Programm, und so ist er hier gelesen). Das ist halb so viel wie roh: Ein Teil des rohen Unterschieds ist Altersstruktur, denn ohne Programm sind 10,3 % der Einwohner 90 oder älter, mit Programm 9,0 % (Tabelle 1). **Wirkung bei Erreichten (Abschätzung von KAP3):** Auf die ganze Bevölkerung ab 75 senkt das Programm den Anstieg um $24,4 / 97,3 = 0,25$; auf die Erreichten umgerechnet ist $w_{\text{VG}} = 24,4 / 97,3 / 0,728 = 0,34$. Die Senkung gilt schon für die ganze Bevölkerung ab 75; sie direkt mit der Reichweite zu multiplizieren, zöge die Reichweite zweimal ab (Befund 128). **Band 0-0,68.** Oben der rohe Unterschied ohne Bereinigung, $0,498 / 0,728 = 0,68$: Er zählt die Altersstruktur als Wirkung mit und ist deshalb die obere Grenze. Das Intervall der Regression (19,7–29,0 Pp., also 0,28–0,41) trägt kein Band: Sein Standardfehler von 2,37 Pp. stammt aus 7 nach Einwohnern gewichteten Stadtteilen und ist zu eng für einen ökologischen Vergleich mit 336 Todesfällen im Sommer 2015, ohne Angaben zu Klimaanlage und Urlaubsabwesenheit (Abschnitt 4, letzter Absatz, von [70]). **Untere Grenze aus Tabelle 2 (Befunde 132, 133):** Tabelle 2 von [70] führt den Anstieg der Sterberate (Zeile „Δ1: June–September 2015 vs. June–September 2014“) je Stadtteil. Ohne Programm: Centro Storico 37,38 %, Aventino 212,50 %, XX Settembre 162,59 %, Celio 130,30 %, im Mittel 97,3 % (Standardabweichung 73,1 Pp.). Mit Programm: Trastevere 62,37 %, Testaccio 44,32 %, Esquilino 46,71 %, im Mittel 48,8 % (6,8 Pp.). Mittel und Standardabweichung sind nach Einwohnern gewichtet (Fußnote 1); die Zuordnung der Stadtteile steht auch in Tabelle 1. Centro Storico ohne Programm stieg also weniger als jeder Stadtteil mit Programm. Daraus: $97,3 - 48,8 = 48,5$ Pp. Unterschied, Standardfehler $\sqrt{73,1^2/4 + 6,8^2/3} = 36,8$, 95%-Intervall $48,5 \pm 1,96 \times 36,8 = -23,6$ bis 120,6 Pp. Geteilt durch 97,3 ist die Wirkung auf die Bevölkerung ab 75 also 0,498 (–0,24 bis 1,24); das Verhältnis des Anstiege, 0,50, schließt die 1 ein. Mit nur 3 und 4 Stadtteilen wäre das Intervall nach der t-Verteilung noch breiter. „Keine Wirkung“ liegt damit im Intervall, und die untere Grenze von w_{VG} ist 0 statt der früheren Setzung 0,30. Der Zentralwert 0,34 bleibt eine Abschätzung von KAP3 und ist nie null. Die „13 %“ aus Abschnitt 3 („25 deaths were averted“, 167 statt erwarteter 192 Todesfälle) beziehen sich auf alle Todesfälle des Sommers, nicht auf den Anstieg, und gehen deshalb nicht in w_{VG} ein. (3) **Reichweite** $r_{\text{VG}} = 20$ % der Menschen ab 75 (Band 5–40 %), Setzung von KAP3: Rom schreibt jeden Menschen ab 75 an und ruft ihn an (72,8 %); ein Hitzetelefon in Deutschland erreicht nur, wer sich anmeldet. **Berlin** (Beispiel-Block `schutzprogramme_berlin`, Kapitel 7): Das Band 75–84 trägt 635,4 YLL, das Band 85+ außerhalb der Heime $638,8 \times (1 - 0,344) = 419$ YLL; zusammen 1.054 YLL, also 169,5 Mio. € $\times (1 - 0,931) = 11,7$ Mio. € je Jahr weniger (Band 0–34,9 Mio. €), das sind 3,2 % (0–9,6 %) des Jahresbetrags 362,9 Mio. €. **Stärkster Treiber** ist die Wirkung bei Erreichten w_{VG} , knapp vor der Reichweite: Über ihr Band 0–0,68 wandert der Betrag von 0 bis 23,1 Mio. €, über die Reichweite 5–40 % von 2,9 bis 23,3 Mio. €. Erst wenn beide am oberen Ende liegen, greift die Kappung bei 34,9 Mio. €. **Morbidität (Befund 131, Block `heat.delta_vg_morb`):** Faktor $\delta_{\text{VG,morb}} = 1,0$ (Band 0,931–1,069, **Abschätzung von KAP3**) auf die Einweisungen $F_{75-84} + F_{85+} \times (1 - h_{\text{Heim}})$, gleiche Formelzeile wie oben mit F statt D . Die Wirkung geht in beide Richtungen: Aufsuchende Betreuung verhindert Einweisungen, wie sie Todesfälle verhindert (untere Grenze 0,931 wie δ_{VG}). Sie findet aber auch Menschen, die ohne Besuch zu Hause geblieben wären, und zieht deren Einweisung vor (obere Grenze $1 + 0,20 \times 0,34 = 1,069$: so viele Einweisungen zusätzlich, wie Todesfälle wegfallen). Welche Richtung überwiegt, misst keine Quelle; der Zentralwert 1,0 setzt beide gleich. **Berlin:** $34,2 + 21,0 \times 0,656 = 48,0$ Einweisungen ab 75 außerhalb der Heime $\times 7.152$ € = 0,34 Mio. € je Jahr; über das Band ändert sich der Betrag um $\pm 0,02$ Mio. € ($\pm 0,007$ % des Jahresbetrags). **Doppelzählungs-Wächter:** Hat die Kommune ein solches Programm schon in den Kalibrierjahren, steckt seine Wirkung in c_{kal} ; dann gilt $\delta_{\text{VG}} = 1$. Heimbewohner ab 85 zählen über S157 (siehe Formelzeile). **Zusammen mit dem Hitzeaktionsplan (Befund 126):** δ_{HAP} stützt sich auf [45] und [47], und das Paket von [47] enthält den Schutz vulnerabler Gruppen. Ob $\delta_{\text{HAP}} = 0,95$ diesen Baustein schon enthält, lässt sich aus [45] nicht ausschließen. Wählt eine Kommune beide Hebel, gilt auf den Bändern 75–84 und 85+ (ohne Heim) deshalb das Produkt beider Faktoren, höchstens aber bis zum Paketwert Deutschland: $\max(\delta_{\text{HAP}} \times \delta_{\text{VG}}; 0,794)$. Zentral ist das $0,95 \times 0,931 = 0,885$, die Kappung greift nicht; sie bleibt in der Formel, weil sie bei $\delta_{\text{HAP}} = 0,85$ greift (Produkt 0,791, es gilt 0,794) und am oberen Ende des Bands von δ_{VG} . Zusammen können die beiden Hebel also nie mehr wegnehmen als das ganze gemessene Paket. Im Produkt steht die Maßnahme `VULNERABLE_GROUP_PROGRAMS` mit `default_reduction` 0.22 auf Mortalität und Morbidität aller Bänder; die Abweichung führt Log 43 (Befund 45: die frühere Größe „v_access“ existiert seit Rev. 3 nicht mehr).

6 Szenario-Anwendung & Modellgrenzen (§3.2/§3.6)

Szenario-Anwendung 95-A (Befund 39): Verschieben wird ausschließlich $\bar{T}_{\text{Zelle}}$ (Zell-Sommerrmittel aus der Klimaprojektion des Szenariojahrs; für HD analog das projizierte `hot_days`-Raster). Konstant gehalten: Anomalie-Quantile q_w , Schwellen T_0 , Steigungen β_a , Bevölkerung und Modifikatoren.

Stationaritätsannahmen (dokumentiert): (1) q_w -Stationarität — Projektionen zeigen zunehmende Hitzewellen-Variabilität, der reine Mittelwert-Shift ist daher eine Untergrenze; (2) ERF-Stationarität — das Anpassungssignal (s. u.) wirkt gegenläufig. **M0 weist das Ist-Klima aus;** Szenariofähigkeit folgt mit der Klimaprojektions-Anbindung (Stufe M1+).

Jahresbeträge ohne Abzinsung. Alle Euro-Beträge dieses Berichts sind Jahresbeträge ohne Abzinsung: Sie gelten für ein Jahr im heutigen Klima (Preisstand 2024) und werden weder über mehrere Jahre summiert noch auf einen Barwert abgezinst.

Modellgrenzen (dokumentiert): 1. Klimatologische Quantile bilden das **mittlere** Jahr ab — Jahre mit ausgeprägten Hitzewellen bei moderatem Sommermittel werden strukturell unterschätzt; genau das zeigen die Kalibrier-Residuen 2006 (–52 %) und 2015 (–42 %) — sie sind dieser Modellgrenze zuzuschreiben (Befund 40). Möglicher Ausbau: Kopplung der oberen Quantile an das Jahres-Sommermittel (Regression q_{12}, q_{13} auf $\bar{T}_J$ aus derselben Stationsklimatologie) als Sensitivität. 2. ERF-Zeittrend (Anpassungssignal): Expositions-Wirkung flacht über die Dekaden ab (+110 % → +43 % je Spitzenwoche 85+ [13]); nicht modelliert — Fensterwahl §4 mit ±15 % Wirkung, Sensitivität ausgewiesen. 3. Skalentransfer: ERF auf Regions-Gebietsmitteln geschätzt, auf Zelltemperaturen angewendet; c_{kal} fängt das Niveau, nicht die Form. 4. Kalibrier-Rest-Bias: UHI-Feinstruktur unterhalb der Gemeinde (Konvexität $\times 1,02$, intra-kommunale Gewichtung) — kommunale Stichproben-Abgleiche als Fortschreibungsvermerk (§4; §3.4-Ressourcen-Regel: kein nationaler Vollraster-Lauf); Süd-ERF-Nachschätzung ist modellintern (Profil-Band 1,45–1,85). 5. UHI-Modellgüte als gemeinsamer Treiber der #95-Feinstruktur; HD ohne UHI-Verschiebung (Unterschätzung der Morbidität in UHI-Lagen, §3.4).

Infokasten-/UI-Texte (§3.6 — Teil des Berichts):

Infokasten 1 — am Gesamtwert: „Dieser Wert ist der *bewertete Schaden im Konto K1 Gesundheit* (Modellstand M0). Er umfasst Behandlungskosten und den Wert verlorener Lebensjahre — nicht enthalten sind u. a. Arbeitsproduktivität (folgt in Stufe M3), Sach- und Infrastrukturschäden sowie Vorsorgekosten (spätere Stufen). Der ausgewiesene Betrag ist deshalb eine bewusste **Untergrenze**; er wird mit jeder Ausbaustufe vollständiger — nie kleiner. Berechnet mit Modellstand M0, Stand (Datum).“

Infokasten 2 — am Mortalitäts-Kostensatz: „Sterblichkeit bewerten wir nach der UBA-Methodenkonvention 4.0: verlorene Lebensjahre $\times$ Wert eines Lebensjahres (160.800 €). Das bewertet altersgerecht — ein Sterbefall mit 6 verbleibenden Lebensjahren zählt anders als einer mit 40 — und fällt deutlich vorsichtiger aus als der pauschale ‚Wert eines statistischen Lebens‘ (Faktor ≈ 5 bei Hitze). Die Vergleichsrechnung mit dem Pauschalwert weisen wir als Sensitivität aus. Die 160.800 € gehen vom Wert der Methodenkonvention für den EU-Durchschnitt aus; die Übertragung auf deutsche Einkommen hat KAP3 selbst abgeschätzt, der Betrag ist deshalb eine Abschätzung von KAP3 (Spanne 136.400–165.600 €).“

Pflicht-Elemente: Benennung „bewerteter Schaden — Konto K1“ (nie „Gesamtschaden“); Vollständigkeitsanzeige „Stufe M0: 1 von 8 Konten aktiv“ mit Roadmap-Aufklappliste; Versionsstempel „berechnet mit Modellstand M0 — Untergrenze“.

Raten-Darstellung und Aggregation (§3.6; Befund 65): Kartenausweis als **Raten**, nicht als Zell-Rohwerte — nativ: **YLL je 1.000 EW und Jahr** (Teil-Ausweis zusätzlich: YLL je 1.000 EW 65+), Morbidität: Fälle je 1.000 EW und Jahr, €: € je EW und Jahr; dazu die aggregierte Darstellungsebene **Quartier/Gemeindeteil** (bestehende Aggregat-Mechanik der Plattform); Kommune = Summe der Zellen bleibt die Rechenebene.

7 Parameter-Blöcke (maschinenlesbar, §4)

```
parameter:
  id: heat.t0_region
  wert: {nord: 19.7, mitte: 20.2, sued: 20.8}
  einheit: "°C"
  band: null
  herkunft: register:95-E02-01
  quelle: winklmayr2022
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u65, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: mortalitaet
  kennzeichnung: quelle # Ablesewerte Winklmayr 2022, Abb. 3 [11]
  abgeleitet_aus: []
parameter:
  id: heat.beta_85plus_region
  wert: {nord: 0.0634, mitte: 0.0625, sued: 0.0876}
  einheit: "1/K"
  band: {sued: [0.0770, 0.0982]} # Profil-Band s_Sued 1,45-1,85 (Bandregel +10 % Zielfunktion, Abschaetzung; §4 #beta-sued);
Nord/Mitte Ablesekette
  herkunft: register:95-E02-01 # Sued zusaetzlich herleitung:#beta-sued (Rev.-7-Nachschaetzung)
  quelle: winklmayr2022_rev7_nachschaetzung
  preisstand: null
  bandzuordnung: [85+]
  endpunkt: mortalitaet
  kennzeichnung: abschaetzung_kap3 # Nord/Mitte Ablesewerte [11]; Sued KAP3-Nachschaetzung s_Sued 1,65 (§4 #beta-sued, Log 32)
  abgeleitet_aus: []
parameter:
  id: heat.f_alter
  wert: {u65: 0.357, 65-74: 0.588, 75-84: 0.631, 85+: 1.0}
  einheit: "-"
  band: null
  herkunft: herleitung:#f-a
  quelle: rki_eb19_2025_destatis2023
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u65, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: mortalitaet
  kennzeichnung: abschaetzung_kap3 # Rueckrechnung aus RKI-Anteilen [12] und Sterbefaellen [49] mit linearer Naeherung (§3.3a)
  abgeleitet_aus: []
parameter:
  id: heat.m_basissterberate
  wert: {u65: 213.2, 65-74: 1737.9, 75-84: 4812.3, 85+: 14800.2}
  einheit: "1/100000a"
```

```

band: null
herkunft: herleitung:#m-a
quelle: destatis_sterbefaele2023
preisstand: null
bandzuordnung: [u65, 65-74, 75-84, 85+]
endpunkt: mortalitaet
kennzeichnung: quelle # Quotient amtlicher Summen: Sterbefaele 2023 / Bevoelkerung 31.12.2023 [49]
abgeleitet_aus: []
parameter:
  id: heat.l_restlebenserwartung
  wert: {u65: 23.39, 65-74: 15.59, 75-84: 8.90, 85+: 4.16}
  einheit: "Jahre"
  band: {85+: [4.16, 4.20]} # Rev. 8 exakt sterbefallgewichtet; Obergrenze: e(95)-Stuetzstelle statt e-quer(95+)
  herkunft: herleitung:#l-a
  quelle: destatis_sterbetafel2224
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u65, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: mortalitaet
  kennzeichnung: abschaetzung_kap3 # Sterbetafel 2022/2024 [48]; u65/65-74/75-84 Stuetzstellen e(60)/e(70)/e(80) als Setzung
von KAP3, 85+ exakt sterbefallgewichtet (§3.5 #l-a)
abgeleitet_aus: []
parameter:
  id: heat.voly
  wert: 160800
  einheit: "EUR/Jahr"
  band: [136400, 165600]
  herkunft: herleitung:#voly
  quelle: uba_mk40_amann2020a
  preisstand: "2024"
  bandzuordnung: [u65, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: mortalitaet
  kennzeichnung: abschaetzung_kap3 # Ausgangswert 79.500 EUR2005 aus Amann 2020a Tab. 3.15; Elastizitaet 0,85 beim Raumtransfer
Setzung von KAP3 (§3.5, Log 4)
abgeleitet_aus: []
parameter:
  id: heat.c_fall
  wert: 7152
  einheit: "EUR/Fall"
  band: null # Proxy (Durchschnitt aller KH-Faele, §3.5); DRG-Saetze als Sensitivitaet
  herkunft: herleitung:#c-fall
  quelle: destatis_kostennachweis2023
  preisstand: "2024"
  bandzuordnung: [u65, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: morbiditaet
  kennzeichnung: abschaetzung_kap3 # Proxy von KAP3: Durchschnitt aller KH-Faele aus Kostennachweis 2023 [17], mit VPI auf
2024 indexiert (§3.5, Log 17)
abgeleitet_aus: []
parameter:
  id: heat.c_kal
  wert: 0.581 # Fit Fenster 2012-2024 auf bevoelkerungsgewichteten Reihen (Rev. 7, Log 31)
  einheit: "-"
  band: [0.55, 0.67] # Herleitung §4 #c-kal, aussenrundend aus 0,559 (s_Sued=1,85) und 0,661 (ohne Sued); Voll-Holdout 0,567 im
Band
herkunft: herleitung:#c-kal
quelle: rki_eb19_2025
preisstand: null
bandzuordnung: [u65, 65-74, 75-84, 85+]
endpunkt: mortalitaet
kennzeichnung: berechnet # Kleinste-Quadrate-Fit des Modells gegen die RKI-Reihe 2012-2024 (§4 #c-kal)
abgeleitet_aus: [heat.t0_region, heat.beta_85plus_region, heat.f_alter, heat.m_basissterberate, heat.q_wochenquantile]
rolle: kalibrierung
parameter:
  id: heat.q_wochenquantile
  wert: "backend/data/kalibrierung/wochenquantile_region.csv"
  einheit: "K"
  band: null
  herkunft: herleitung:#q-w
  quelle: dwd_cdc_tageswerte
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u65, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: mortalitaet # Befund 73: speist nur den D-/Temperaturpfad
  kennzeichnung: quelle # empirische Quantile aus DWD-CDC-Tageswerten ausgezaehlt (§3.2 #q-w, Log 5)
  abgeleitet_aus: []
parameter:
  id: heat.e_hd
  wert: 0.024
  einheit: "1/Tag"
  band: [0.024, 0.061]
  herkunft: register:95-E02-02
  quelle: karlsson_ziebarth2018
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u65, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: morbiditaet

```

```

kennzeichnung: quelle # Karlsson & Ziebarth 2018 [18], IZA-DP 7875 Tab. 1 [62]
abgeleitet_aus: []
parameter:
  id: heat.hd_ref
  wert: 7.2
  einheit: "Tage/Jahr"
  band: null
  herkunft: herleitung:#hd-ref
  quelle: karlsson_ziebarth2018
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u65, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: morbiditaet
  kennzeichnung: quelle # Panelbeschreibung Karlsson & Ziebarth 2018 [18]/[62] (§3.4 #hd-ref)
  abgeleitet_aus: []
parameter:
  id: heat.r0_einweisungsrate
  wert: {u65: 1.9, 65-74: 6.3, 75-84: 10.8, 85+: 15.6}
  einheit: "1/100000a"
  band: "x0.6-1.6" # Altersprofil gekennzeichnete Abschaetzung (§3.4); GENESIS-Ersetzungspfad
  herkunft: herleitung:#r0-a
  quelle: destatis_t67_karlsson_ziebarth
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u65, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: morbiditaet
  kennzeichnung: abschaetzung_kap3 # Altersprofil 1:3,3:5,7:8,2 gekennzeichnete Abschaetzung (§3.4 #r0-a, Log 16)
  abgeleitet_aus: []
parameter:
  id: heat.beta_iso
  wert: 0.90
  einheit: "-"
  band: [0.3, 1.4]
  herkunft: register:95-S152-02
  quelle: semenza1996_mikrozensus2023
  preisstand: null
  bandzuordnung: [65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: mortalitaet # F-Pfad Default 1 (Log 28): keine Morbiditaetsevidenz
  kennzeichnung: berechnet #  $(OR-1)/[1+q(OR-1)]$  mit OR 2,3 aus Semenza 1996 [40] (§3.3)
  abgeleitet_aus: [heat.qbar_lp]
parameter:
  id: heat.beta_pfl
  wert: 1.54
  einheit: "-"
  band: [1.0, 2.9]
  herkunft: register:95-S153-01
  quelle: fouillet2006_bouchama2007_klenk2010
  preisstand: null
  bandzuordnung: [85+]
  endpunkt: mortalitaet
  kennzeichnung: berechnet #  $(OR-1)/[1+q(OR-1)]$ , OR 3,0 aus der Kette §3.3b (Fouillet, WId0 [61]; Log 23)
  abgeleitet_aus: [heat.m_basissterberate, heat.qbar_pfl]
parameter:
  id: heat.beta_dist_sensitivitaet
  wert: 0.0
  einheit: "1/km"
  band: [0.0, 0.002] # Sensitivitaetsband, Basiswert-Default 0 (Log 20)
  herkunft: register:95-R36-01
  quelle: nicholl2007
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u65, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: mortalitaet
  kennzeichnung: abschaetzung_kap3 # Basiswert 0 = neutraler Default fuer unbelegte Modulatoren (§3.2, Log 20); Band nach Ni-
choill 2007
  abgeleitet_aus: []
  rolle: sensitivitaet
parameter:
  id: heat.qbar_lp
  wert: 0.346
  einheit: "-"
  band: null # Mikrozensus 2023; Zensus-Gitterwert (bevoelkerungsgewichtet) ersetzt bei Integration
  herkunft: herleitung:#qbar_lp
  quelle: destatis_mikrozensus2023
  preisstand: null
  bandzuordnung: [65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: mortalitaet # Befund 73: speist nur den D-/Temperaturpfad
  kennzeichnung: quelle # Mikrozensus 2023 [63]
  abgeleitet_aus: []
parameter:
  id: heat.qbar_pfl
  wert: 0.149
  einheit: "-"
  band: null
  herkunft: herleitung:#qbar-pfl
  quelle: destatis_pflgestatistik2023

```

```

    preisstand: null
    bandzuordnung: [85+]
    endpunkt: mortalitaet
    kennzeichnung: quelle # Quotient amtlicher Summen 424.300 / 2.844.213 [61]
    abgeleitet_aus: []
parameter:
    id: heat.delta_hap
    wert: 0.95
    einheit: "-"
    band: [0.85, 1.00]
    herkunft: register:95-S158-01
    quelle: feldbusch2025_erl2025
    preisstand: null
    bandzuordnung: [u65, 65-74, 75-84, 85+]
    endpunkt: mortalitaet
    kennzeichnung: abschaetzung_kap3 # zentral 0,95 zwischen DiD roh 1,00 und adjustiert 0,85 [45] (§5, Log 10)
    abgeleitet_aus: []
parameter:
    id: heat.gamma_hoehe
    wert: 0.0065
    einheit: "K/m"
    band: null
    herkunft: register:95-W124-01
    quelle: icao_standardatmosphaere
    preisstand: null
    bandzuordnung: [u65, 65-74, 75-84, 85+]
    endpunkt: mortalitaet # Befund 73: speist nur den D-/Temperaturpfad
    kennzeichnung: quelle # ICAO-Standardatmosphaere
    abgeleitet_aus: []
parameter:
    id: heat.ror_s157
    wert: 0.93
    einheit: "-"
    band: [0.87, 0.99] # 95-%-KI aus [46]: rOR ohne/mit Klimaanlage 1,08 (1,01-1,15), umgekehrt 1/1,15 bis 1/1,01
    herkunft: register:95-S157-01
    quelle: katz2026
    preisstand: null
    bandzuordnung: [85+]
    endpunkt: mortalitaet
    kennzeichnung: quelle # Kehrwert des rOR 1,08 aus Katz u. a. 2026 [46], keine Setzung (Log 40); Massnahme S157 (§5)
    abgeleitet_aus: []
parameter:
    id: heat.g_s157
    wert: 0.29
    einheit: "-"
    band: [0.0, 0.90] # aus dem Band von heat.ror_s157: rOR 0,87 => 0 (Exzess ganz weg), rOR 0,99 => 0,90
    herkunft: register:95-S157-01
    quelle: katz2026
    preisstand: null
    bandzuordnung: [85+]
    endpunkt: mortalitaet
    kennzeichnung: abschaetzung_kap3 # (rOR x OR_ohne - 1)/(OR_ohne - 1) mit OR_ohne 1,11 [46]; Setzung: gilt in allen Hitzewo-
chen (§5, Befund 124). Wirkt nur auf D_85+ x h_Heim x s_gek, mit heat.delta_hap zusammen auf D_85+ x delta_hap x h_Heim x s_gek (Befund
129); Andockpunkt Produkt COOLING_ROOMS_DRINKING_WATER
    abgeleitet_aus: [heat.ror_s157]
parameter:
    id: heat.delta_vg
    wert: 0.931
    einheit: "-"
    band: [0.794, 1.0] # 1 - r x w mit r 0,05-0,40 und w 0-0,68 (unten aus [70] Tab. 2, Befund 132; oben roher Unterschied Tab.
2); Wirkung gekappt am Paketwert DE 0,794 [47] (Befund 128)
    herkunft: register:95-S152-03
    quelle: urban2025_liotta2018
    preisstand: null
    bandzuordnung: [75-84, 85+]
    endpunkt: mortalitaet # Morbiditaet: eigener Block heat.delta_vg_morb (1,0, Band 0,931-1,069; §5, Befund 131)
    kennzeichnung: abschaetzung_kap3 # 1 - r_VG x w_VG = 1 - 0,20 x 0,34; w = 24,4 / 97,3 / 0,728 aus Liotta 2018 [70] Tab. 1-3
(um Vorsterblichkeit und Anteil ab 90 bereinigt, Befund 134), Obergrenze Paket Urban 2025 [47] Tab. 1 (DE 0,794); r Setzung von KAP3 (§5,
Log 43). Faktor auf den Wochenexzess 75-84 und 85+ ohne Heimbewohner (D_85+ x (1 - h_Heim)), nicht v_vers,a; mit heat.delta_hap zusammen
max(delta_hap x delta_vg; 0,794)
    abgeleitet_aus: []
parameter:
    id: heat.delta_vg_morb
    wert: 1.0
    einheit: "-"
    band: [0.931, 1.069] # unten wie heat.delta_vg (Einweisungen verhindert), oben 1 + 0,20 x 0,34 (Einweisungen vorgezogen); Be-
funde 131, 134
    herkunft: register:95-S152-03
    quelle: urban2025_liotta2018
    preisstand: null
    bandzuordnung: [75-84, 85+]
    endpunkt: morbiditaet
    kennzeichnung: abschaetzung_kap3 # Richtung der Wirkung auf Einweisungen nicht gemessen; Zentralwert 1,0 setzt Verhindern und

```

Vorziehen gleich (§5). Faktor auf $F_{75-84} + F_{85+} \times (1 - h_{\text{Heim}})$; Berlin $\pm 0,02$ Mio. EUR je Jahr
abgeleitet_aus: [heat.delta_vg]

```
# Hebel S157 (gekuehlte Raeume in Heimen), Berlin, Werte aus Kette 3.0 und Kapitel 7 (Befunde 122, 124)
ror, or_ohne = 0.93, 1.11 # [46]: rOR umgekehrt; OR ohne Klimaanlage
assert abs(1 / 1.08 - ror) < 0.005 and abs(1 / 1.15 - 0.87) < 0.001 and abs(1 / 1.01 - 0.99) < 0.001
g = lambda r: max(0.0, (r * or_ohne - 1) / (or_ohne - 1))
assert abs(g(ror) - 0.29) < 0.005 and g(0.87) == 0.0 and abs(g(0.99) - 0.90) < 0.005
d85, L85, voly = 153.6, 4.16, 160_800 # Ebene 6, Ebene 7, VOLY
h_heim = 0.149 * (1 + 1.54 * (1 - 0.149)) # Anteil Heimbewohner an Todesfaellen 85+
assert abs(h_heim - 0.344) < 0.001
s_gek = 1.0 # alle Heimplaetze gekuehlt
delta_d = d85 * h_heim * s_gek * (1 - g(ror))
assert abs(d85 * h_heim - 52.9) < 0.05 and abs(delta_d - 37.4) < 0.05
eur = delta_d * L85 * voly / 1e6
assert abs(delta_d * L85 - 155) < 1 and abs(eur - 25.0) < 0.05
assert abs(d85 * h_heim * (1 - g(0.99)) * L85 * voly / 1e6 - 3.6) < 0.05 # Band unten
assert abs(d85 * h_heim * (1 - g(0.87)) * L85 * voly / 1e6 - 35.4) < 0.05 # Band oben
naiv = d85 * h_heim * (1 - ror) * L85 * voly / 1e6 # 0,93 direkt auf den Exzess
assert abs(naiv - 2.5) < 0.05 and 9 < eur / naiv < 11
# Befund 132: OR_ohne ueber sein KI 1,06-1,16 [46], g bleibt im Band 0-0,90
go = lambda o: max(0.0, (ror * o - 1) / (o - 1))
assert go(1.06) == 0.0 and abs(go(1.16) - 0.49) < 0.005 and go(1.16) < 0.90
# beide KI aus [46] zugleich, log-normal und unabhaengig: g = (OR_mit - 1)/(OR_ohne - 1), 97,5%-Punkt 0,833
import math
Phi = lambda z: 0.5 * (1 + math.erf(z / 2 ** 0.5))
lm, sm = math.log(1.03), math.log(1.07 / 0.98) / 3.92 # OR mit Klimaanlage 1,03 (0,98-1,07)
lo, so = math.log(1.11), math.log(1.16 / 1.06) / 3.92 # OR ohne Klimaanlage 1,11 (1,06-1,16)
def p_unter(x, n=2000): # Anteil der Werte von g bis x, ueber OR_ohne integriert
    schritt = 16 / n
    return sum(math.exp(-z * z / 2) / (2 * math.pi) ** 0.5 * schritt
               * Phi((math.log(1 + x * (math.exp(lo + so * z) - 1)) - lm) / sm)
               for z in (-8 + schritt * (i + 0.5) for i in range(n)))
assert p_unter(0.0) > 0.025 and p_unter(0.83) < 0.975 < p_unter(0.835) # 95 % zwischen 0 und 0,83
# zusammen mit dem Hitzeaktionsplan (Befund 129): S157 wirkt auf den schon mit delta_hap gedampften Heim-Exzess
d_heim = d85 * h_heim # 52,9 Todesfaelle von Heimbewohnern
for delta_hap, zu_viel in ((0.95, 1.25), (0.85, 3.75)):
    s157_mit_hap = d85 * delta_hap * h_heim * s_gek * (1 - g(ror))
    gesamt = d_heim * (1 - delta_hap) + s157_mit_hap # multiplikativ: 1 - delta_hap x g
    assert abs(gesamt - d_heim * (1 - delta_hap * g(ror))) < 1e-9
    additiv = d_heim * ((1 - delta_hap) + (1 - g(ror)))
    assert abs(additiv - gesamt) * L85 * voly / 1e6 - zu_viel < 0.05
s157_mit_hap = d85 * 0.95 * h_heim * s_gek * (1 - g(ror))
assert abs(1 - 0.95 * g(ror) - 0.721) < 0.001 and abs(d_heim * (1 - 0.95 * g(ror)) - 38.1) < 0.05
assert abs(s157_mit_hap - 35.5) < 0.05 and abs(s157_mit_hap * L85 * voly / 1e6 - 23.7) < 0.05
```

```
# Hebel Schutzprogramme vulnerable Gruppen, Berlin (Befund 123); Kette 3.0 bleibt 362,9 Mio. EUR
# Nacharbeit (Befunde 125, 126, 128): 85+ ohne Heimbewohner, w auf die Erreichten umgerechnet, Kappung am Paketwert
paket_de = 1 - 0.206 # [47] Tabelle 1, Deutschland -20,6 %
dvg = lambda r, w: max(1 - r * w, paket_de) # Baustein wirkt nie staerker als das Paket
anstieg_mit, anstieg_ohne = 0.488, 0.973 # [70] Tabelle 2: Anstieg Sterberate 2015 gegen 2014
einschreibung = 4720 / 6483 # [70] Abschnitt 3 und Tabelle 1
assert abs(einschreibung - 0.728) < 0.001
w_bev = 1 - anstieg_mit / anstieg_ohne # roher Unterschied, Wirkung auf die ganze Bevoelkerung ab 75
w_roh = w_bev / einschreibung # obere Grenze von w (Band 0-0,68)
assert abs(w_bev - 0.498) < 0.001 and abs(w_roh - 0.68) < 0.005
# Befund 134: bereinigt [70] Tab. 3, Zeile "LLE program (no vs. yes)": -24,372 Pp. (95%-KI -29,029 bis -19,714)
w_ber = [x / 97.3 / einschreibung for x in (24.372, 19.714, 29.029)]
assert [round(x, 2) for x in w_ber] == [0.34, 0.28, 0.41] and w_ber[2] < 0.68
w, r = w_ber[0], 0.20 # Zentralwert w 0,34 (Abschaetzung von KAP3)
delta_vg = dvg(r, w)
assert abs(delta_vg - 0.931) < 0.0005
assert dvg(0.40, 0.68) == paket_de and dvg(0.05, 0.0) == 1.0 # Band 0,794-1,0 (Befund 132)
# Befund 132: Intervall aus [70] Tabelle 2 (Standardabweichung zwischen 4 und 3 Stadtteilen)
diff, se = 97.3 - 48.8, (73.1 ** 2 / 4 + 6.8 ** 2 / 3) ** 0.5
assert abs(se - 36.8) < 0.05 and abs(diff - 1.96 * se + 23.6) < 0.1 and abs(diff + 1.96 * se - 120.6) < 0.1
assert diff - 1.96 * se < 0 # keine Wirkung liegt im Intervall => w unten 0
d1_ohne, d1_mit = (37.38, 212.50, 162.59, 130.30), (62.37, 44.32, 46.71) # [70] Tab. 2, Zeile Delta je Stadtteil
assert min(d1_ohne) < min(d1_mit) # Centro Storico ohne Programm unter jedem Stadtteil mit Programm
assert abs((diff - 1.96 * se) / 97.3 + 0.24) < 0.005 and abs((diff + 1.96 * se) / 97.3 - 1.24) < 0.005
h_heim = 0.149 * (1 + 1.54 * (1 - 0.149)) # wie s157_berlin
yll = 635.4 + 638.8 * (1 - h_heim) # 75-84 ganz, 85+ ohne Heimbewohner
eur_7585 = yll * 160_800 / 1e6 # x VOLY
assert abs(yll - 1054) < 1 and abs(eur_7585 - 169.5) < 0.05
for d, soll in ((delta_vg, 11.7), (paket_de, 34.9), (1.0, 0.0)):
    assert abs(eur_7585 * (1 - d) - soll) < 0.05
assert abs(eur_7585 * (1 - delta_vg) / 362.9 - 0.032) < 0.001
assert abs(eur_7585 * (1 - paket_de) / 362.9 - 0.096) < 0.001
# staerkster Treiber: w ueber sein Band 0-0,68, knapp vor der Reichweite 5-40 % (Kappung dort nicht erreicht)
assert abs(eur_7585 * (1 - dvg(r, 0.68)) - 23.1) < 0.05 and dvg(r, 0.0) == 1.0
assert abs(eur_7585 * (1 - dvg(0.05, w)) - 2.9) < 0.05 and abs(eur_7585 * (1 - dvg(0.40, w)) - 23.3) < 0.05
```

```

assert 1 - 0.40 * w > paket_de
assert (23.1 - 0.0) > (23.3 - 2.9)
# Log 43: Katalogwert 0.22 auf alle Baender ergaebe rund 79,8 Mio. EUR; der Hebel ergibt rund 15 % davon
assert abs(eur_7585 * (1 - delta_vg) / 79.8 - 0.15) < 0.005
# verworfene Variante (Log 43): roher Unterschied als Zentralwert ergaebe 23,1 Mio. EUR, doppelt so viel
assert abs(w_roh - 0.68) < 0.005 and abs(eur_7585 * (1 - dvgr(r, 0.68)) - 23.1) < 0.05 # mit dem Bandwert 0,68
f_75 = 34.2 + 21.0 * (1 - h_heim) # Einweisungen ab 75 ausserhalb der Heime (Ebene 9)
assert abs(f_75 - 48.0) < 0.05 and abs(f_75 * 7152 / 1e6 - 0.34) < 0.005
morb_band = (delta_vg, 1 + r * w) # heat.delta_vg_morb, Befunde 131, 134
assert abs(morb_band[0] - 0.931) < 0.0005 and abs(morb_band[1] - 1.069) < 0.0005
for m in morb_band:
    assert abs(abs(f_75 * 7152 * (1 - m) / 1e6) - 0.02) < 0.005 # +-0,02 Mio. EUR
alt = (635.4 + 638.8 * 1.0) * 160_800 / 1e6 * (1 - delta_vg) # mit Heimbewohnern: doppelt zu S157
assert alt - eur_7585 * (1 - delta_vg) > 2
# gleichzeitige Wahl mit dem Hitzeaktionsplan (Befund 126)
for delta_hap, soll in ((0.95, 0.885), (0.85, 0.794)):
    assert abs(max(delta_hap * delta_vg, 0.794) - soll) < 0.001
assert 0.85 * delta_vg < 0.794 # bei delta_hap 0,85 greift die Kappung (0,791)

```

8 Quellen (§3.8 — #95-relevanter Auszug; Nummern [11]–[62] = M0-Zählung)

Zugriff 17./18.08.2026 ([47], [63], [64]: 26.08.2026). **Archiv-Snapshots** (Befund 61): Diese Session erreicht web.archive.org nicht (Netz-Sandbox; Save-Versuch dokumentiert fehlgeschlagen). Die Snapshots entstehen deterministisch über die bestehende sources.py-Ratchet-Mechanik der Plattform (automatisierte Wayback-Permalink-Erzeugung, maschinell testbewehrt — kein manueller Später-Schritt); bis zum Integrations-Ratchet sind DOI-Links die persistenten Referenzen.

- **[11]** C. Winklmayr, S. Muthers, H. Niemann, H.-G. Mücke, M. an der Heiden, „Heat-related mortality in Germany from 1992 to 2021“, Dtsch Arztebl Int 119:451–457, 2022. doi:10.3238/arztebl.m2022.0202
- **[12]** C. Winklmayr, M. an der Heiden, „Hitzebedingte Mortalität in Deutschland 2023 und 2024“, Epid Bull 19/2025:3–9. doi:10.25646/13135 (revidierte Reihe 1992–2024 inkl. Bundesländer-Excel); RKI-Wochenberichte 2025/2026.
- **[13]** M. an der Heiden u. a., „Hitzebedingte Mortalität — Hitzewellen in Deutschland 1992–2017“, Dtsch Arztebl Int 117:603–609, 2020. doi:10.3238/arztebl.2020.0603
- **[14]** M. an der Heiden u. a., Bundesgesundheitsblatt 62(5):571–579, 2019. doi:10.1007/s00103-019-02932-y; dies., Berlin/Hessen 2018, Epid Bull 23/2019:193–202.
- **[15]** UBA (Hrsg.), KWRA 2021, Teilbericht 5 (CC 26/2021), Kap. 4.2, umweltbundesamt.de (lokal: docs/KWAR/kwra2021_teilbericht_5_cluster_wirtschaft_gesundheit_bf_211027_0.pdf).
- **[16]** Destatis, Pressemitteilungen ICD-T67: N035 (15.07.2024), Zahl der Woche 27 (01.07.2025), N045 (02.07.2026), destatis.de/DE/Presse.
- **[17]** Destatis, „Kostennachweis der Krankenhäuser 2023“, Fachserie/Statistischer Bericht 12-6-4 (bereinigte Kosten je Behandlungsfall ≈ 6.996 €), destatis.de.
- **[18]** M. Karlsson, N. R. Ziebarth, J Environ Econ Manage 91:93–117, 2018. doi:10.1016/j.jeem.2018.06.004
- **[19]** UBA, „Methodenkonvention 4.0“, Abschn. 3.4 + Fn. 17–19; M. Amann u. a., IIASA 2020a, Tab. 3.15 (VOLY 79.500 €₂₀₀₅; Archiv-Link vorhanden); Destatis-VPI lange Reihen (2020 = 100: 2005 81,5 · 2023 116,7 · 2024 119,3); Eurostat nama_10_pc; EUROCONTROL Standard Inputs (VSL 4,7 Mio. €₂₀₂₄).
- **[33]** DWD Climate Data Center (CDC): Raster air_temperature_mean, hot_days; Gebietsmittel; Tageswerte 21 Stationen.
- **[38]** J. Nicholl u. a., Emerg Med J 24:665–668, 2007. doi:10.1136/emj.2007.047654 (+≈1 %/10 km).
- **[39]** M. P. Larsen u. a., Ann Emerg Med 22:1652–1658, 1993. doi:10.1016/S0196-0644(05)81302-2; T. D. Valenzuela u. a., Circulation 96:3308–3313, 1997. doi:10.1161/01.CIR.96.10.3308 (Hilfsfrist-Pfad).
- **[40]** J. C. Semenza u. a., N Engl J Med 335:84–90, 1996. doi:10.1056/NEJM199607113350203 (OR ≈ 2,3 allein lebend).
- **[41]** A. Bouchama u. a., Arch Intern Med 167:2170–2176, 2007. doi:10.1001/archinte.167.20.ira70009 (Meta; Bettlägerigkeit 6,44).
- **[42]** A. Fouillet u. a., Int J Epidemiol 37:309–317, 2008. doi:10.1093/ije/dym253 (Frankreich 2006: ≈ −4.400).
- **[44]** J. Klenk, C. Becker, K. Rapp, Age Ageing 39(2):245–251, 2010. doi:10.1093/ageing/afp248 (+26 %/+62 % bei 32–33,9/≥ 34 °C).
- **[45]** H. Feldbusch, A. Schneider, F. Matthies-Wiesler, A. Matzarakis, A. Peters, S. Breitner-Busch, V. Huber, „Assessing the effectiveness of the heat health warning system in preventing mortality in 15 German cities: A difference-in-differences approach“, Environment International 203:109746, 2025. doi:10.1016/j.envint.2025.109746 (Open Access, CC BY; Daten 1993–2020; RR 1,00 [0,98–1,01], adjustiert 0,85 [0,75–0,97] — Volltext gegengelesen, Gegenprüfung T2.4 ✓).
- **[46]** G. M. Katz, K. A. Brown, V. Giannakeas, N. M. Stall, „Air Conditioning in Nursing Homes and Mortality During Extreme Heat“, JAMA Internal Medicine 186(2):243–251, 2026 (online 15.12.2025). doi:10.1001/jamainternmed.2025.6595 (Open Access, PMC12706679; rOR 0,93 — Volltext gegengelesen, Gegenprüfung T2.4 ✓).
- **[47]** A. Urban, V. Huber, S. Henry, N. P. Plaza, L. Tušlová, S. Dasgupta, P. Masselot, I. Cvijanovic, M. Mistry, M. Pascal, F. de'Donato, C. Di Napoli, S. N. Gosling, S. Kohnová, J. Kyselý, S. Lüthi u. a., „The effectiveness of heat prevention plans in reducing heat-related mortality across Europe“, Environmental Research Letters 20:124071, 2025 (online 23.12.2025). doi:10.1088/1748-9326/ae2775 (Open Access; 102 Standorte, 14 Länder, 1990–2019; HAF-Reduktion 25,2 % [19,8–31,9], regional −11,9...−33,2 %, ohne 2003: 15,2 % [4,1–23,7] — Effektzahlen aus dem Volltext korrigiert 26.08.2026, Befund 68; die frühere Angabe „2–23 %“ stammte aus einem in Rev. 5 nicht am Volltext belegten Zitat und steht nicht in der Studie). Fundstellen für §5 (Befund 128, Volltext PMC12724396, gelesen 26.09.2026): Deutschland −20,6 % (−25,7; −15,8) in Tabelle 1, Westeuropa; die Wirkung wird über einen Indikator „Plan vorhanden“ geschätzt (Abschnitt 2.2 und Stufe 2 der statistischen Auswertung), eine Schätzung je Baustein enthält die Studie nicht.
- **[48]** Destatis, Statistischer Bericht „Sterbetafel 2022/2024“ (Juli 2025), Blätter 12613-b01/-b02, destatis.de; Bevölkerungsgewichte: Fortschreibung 31.12.2023 (regionalstatistik.de, Tab. 12411-09-01-4-B, Basis Zensus 2022).
- **[49]** Destatis, Statistischer Bericht „Sterbefälle 2023“, Tab. 12613-03 (Gestorbene nach Altersgruppen; M+F = 1.028.206), destatis.de ÷ Bevölkerung 31.12.2023 (83.456.045).
- **[50]** Kalibrierläufe: backend/scripts/kalibrierung/calibrate_heat_mortality.py (Rev. 5), calibrate_heat_mortality_rev6.py (Rev. 6) und calibrate_heat_mortality_rev7.py (Rev. 7: DWD-CDC-JJA-Raster 1 km [33] × VG250-Gemeindepunkte × Zensus-Gemeindebevölkerung) + backend/data/kalibrierung/ (RKI-Anhang EB 19/2025, CC BY 4.0; c_kal_rev7_ergebnis.md, c_kal_rev7_verteilung.csv,

sommermittel_bundesland_povw.csv, temperatur_offsets_bundesland.csv; Rev.-6-Stände zur Reproduzierbarkeit); Rev. 8: l85_sterbefallgewichtung.py (+ .csv/.md — L_85+ exakt aus Statistischen Berichten [48]/[49], keyless).

- **[60]** A. Fouillet u. a., Int Arch Occup Environ Health 80:16–24, 2006. doi:10.1007/s00420-006-0089-4, Tab. 2 (O/E nach Sterbeort: Heime 1,9 [1,7–2,1], Wohnung ≥ 75 : 1,9, Kliniken 1,5).
- **[61]** Destatis, Pflegestatistik 2023 (GENESIS-Online, Tab. 22421-0001, www-genesis.destatis.de; PM 478/2024: 0,80 Mio. vollstationär; 85–<90: 218,7 Tsd., 90–<95: 142,6 Tsd., ≥ 95 : 63,0 Tsd.); WIdO-Pflegereport (Sterberate Heimbewohner $\approx 0,6$ – $0,7$ %/Woche).
- **[62]** M. Karlsson, N. R. Ziebarth, IZA Discussion Paper 7875 (docs.iza.org/dp7875.pdf), Tab. 1/3, Fig. 9, App. A.
- **[63]** Destatis/BMFSFJ-Open-Data, „Anteil von Frauen und Männern ab 65 Jahren in Einpersonenhaushalten“, Mikrozensus 2023 (Erstergebnisse): **34,6 %** (daten.bmbfsfj.bund.de, Indikator 132088; Zugriff 26.08.2026).
- **[64]** „Impact of Heat Waves on Hospitalisation and Mortality in Nursing Homes: A Case-Crossover Study“, Int J Environ Res Public Health 18(20):10697, 2021. doi:10.3390/ijerph182010697 (Flandern, 10 Heime 2013–2017; Mortalität OR 1,61 [1,10–2,37], Hospitalisierung OR 0,96 [0,67–1,36] n. s.).
- **[65]** BKG, Verwaltungsgebiete 1:250.000 (VG250), GeoPackage DE_VG250.gpkg (Repo-Bestand backend/data/vg250/, sha256-Pin s. §4 #t-povw), gdz.bkg.bund.de — Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 (dl-de/by-2-0), © GeoBasis-DE / BKG.
- **[66]** Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Zensus 2022 — Bevölkerung je Gemeinde, aufbereitet aus den Gitterdaten 100 m [67] durch das Modul backend/app/services/lite/zensus_gemeinde.py. Das Modul rechnet mit einer Näherung: Es fasst die 100-m-Zellen zu 1-km-Zellen zusammen und ordnet jede 1-km-Zelle ganz der Gemeinde aus VG250 [65] zu, in der ihr Mittelpunkt liegt. Kleine Gemeinden bekommen dadurch zu viele oder zu wenige Einwohner; Gemeinden, in denen kein Mittelpunkt einer 1-km-Zelle liegt, bekommen keine (die 96 VG250-Gemeinden ohne Zensus-Eintrag in §4, #t-povw). Die Aufbereitung zensus_gemeinde.json erzeugt das Modul im Datenverzeichnis des Backends; sie liegt nicht im Repo, ihr sha256-Pin 124fd7a7a15b steht beim Kalibrierlauf in §4 (#t-povw). Die Regionaltabelle Demografie [69], Spalte „Insgesamt“, taugt als amtliche Gegenprobe nur mit diesem Vorbehalt: Für große Gemeinden passt sie, bei kleinen weicht [66] wegen der Zuordnung über den Mittelpunkt ab. zensus2022.de — dl-de/by-2-0.
- **[67]** Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Zensus 2022 — Gitterdaten 100 m, Stichtag 15.05.2022: „Bevölkerungszahl in Gitterzellen“ (https://www.destatis.de/static/DE/zensus/gitterdaten/Zensus2022_Bevoelkerungszahl.zip) und „Alter in 5er-Jahresgruppen“ (https://www.destatis.de/static/DE/zensus/gitterdaten/Alter_5er-Jahresgruppen_100mGitter.zip), „Anteil ab 65-Jährige in Gitterzellen“ (https://www.destatis.de/static/DE/zensus/gitterdaten/Anteil_ab_65-jaehrige_in_Gitterzellen.zip), abgerufen 25.09.2026 — dl-de/by-2-0. Verwendet für den Zellvergleich Berlin in §3.0 (Skript docs/methodik/anlagen/95_zellvergleich.py).
- **[68]** W. Kahlenborn, L. Porst, M. Voß, L. Hölscher, S. Undorf, M. Wolf, K. Schönthaler, A. Crespi, K. Renner, M. Zebisch, U. Fritsch, I. Schauser, „Klimawirkungs- und Risikoanalyse 2021 für Deutschland — Teilbericht 6: Integrierte Auswertung – Klimarisiken, Handlungserfordernisse und Forschungsbedarfe“, Umweltbundesamt, Climate Change 25/2021, Dessau-Roßlau, Juni 2021 (Publikationsseite <https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/KWRA-Teil-6-Integrierte-Auswertung>; PDF https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/479/publikationen/kwra2021_teilbericht_6_integrierte_auswertung_bf_211027_0.pdf, abgerufen 25.09.2026; im Repo docs/KWAR/kwra2021_teilbericht_6_integrierte_auswertung_bf_211027_0.pdf). Verwendet: Tabelle 1, S. 41 (Stufen und Gewissheit „Hitzebelastung“), Kapitel 3.3, S. 78–79 mit Fußnote 18 (Zahlenskala der Gewissheit). Aufbereitet in docs/KWAR/KWRA-2021_Klimawirkungen.xlsx.
- **[69]** Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Zensus 2022 — Regionaltabelle „Demografie“ (Ausgewählte Ergebnisse zur Demografie zum Stichtag 15.05.2022), Blatt „Demografie“, Spalten „Insgesamt“ und „Im Alter von ... bis ... Jahren: 60–66, 67–74, 75 und älter“, Zeilen ARS 032565408034 (Warmen: 3158 · 388 · 257 · 345) und 110000000000 (Berlin, Stadt: 3.596.999 · 292.354 · 261.676 · 362.829) (https://www.destatis.de/static/DE/zensus/gitterdaten/Regionaltabelle_Demografie.xlsx, abgerufen 25.09.2026; Archiv https://web.archive.org/web/20260925192632/https://www.destatis.de/static/DE/zensus/gitterdaten/Regionaltabelle_Demografie.xlsx) — dl-de/by-2-0. Verwendet in §3.3 (Stufe 2 der Ersatzregel für den geheimgehaltenen Anteil 65+). Das Skript docs/methodik/anlagen/95_zellvergleich.py liest dieselben Zahlen aus dem Blatt „CSV-Demografie“ (Spalten 0_Insgesamt_, Alter_infr_09 = 60–66, Alter_infr_10 = 67–74, Alter_infr_11 = 75 und älter); Zeichenerklärung dort: „–“ = genau null oder auf null geändert, „.“ = Zahlenwert unbekannt oder geheim.
- **[70]** G. Liotta, M. C. Inzerilli, L. Palombi, O. Madaro, S. Orlando, P. Scarcella, D. Betti, M. C. Marazzi, „Social Interventions to Prevent Heat-Related Mortality in the Older Adult in Rome, Italy: A Quasi-Experimental Study“, International Journal of Environmental Research and Public Health 15(4):715, 2018. doi:10.3390/ijerph15040715 (Open Access, PMC5923757; Volltext gelesen 26.09.2026, Befund 128: Sterberate ab 75 im Sommer 2015 gegenüber 2014 +48,8 % in Stadtteilen mit dem Programm „Long Live the Elderly“, +97,3 % ohne, Tabelle 2; 167 und 169 Todesfälle, Abschnitt 3; Menschen ab 75 in den Stadtteilen 6.483 mit und 5.724 ohne Programm, Tabelle 1; eingeschrieben 4.720, Abschnitt 3, also 72,8 %; ökologischer Vergleich ganzer Stadtteile, Grenzen in Abschnitt 4, letzter Absatz; Anstieg je Stadtteil in Tabelle 2, Zeile Δ1, mit Fußnote 1 (Mittel und Standardabweichung nach Einwohnern gewichtet); bereinigte Regression in Tabelle 3, Zeile „LLE program (no vs. yes)“, trägt den Zentralwert von w_{VG} ; vollständig gelesen am 26.09.2026: Abschnitte 2.1, 2.4, 3 und 4, Tabellen 1–3, im Volltext von Europe PMC, <https://www.ebi.ac.uk/europepmc/webservices/rest/PMC5923757/fullTextXML>, Befunde 133 und 134; abgerufen 26.09.2026; Archiv-Snapshot über den Integrationsschritt wie bei [46]). Verwendet in §5 (Schutzprogramme vulnerable Gruppen).

Entscheidungslog

Einträge 1–18: in M0 (Rev. 1–5) getroffene Setzungen (rückwirkend dokumentiert bei der Migration). Einträge 19–27: Rev.-6-Entscheidungen (/risiko-auto, Gate 1); Einträge 28–30: Revision nach Review-Runde 1 (Befunde 58/59/62); Einträge 31–33: Rev.-7-Kalibrier-Revision (Auflösung der §6-Eskalation, 30.08.2026). Einträge 37–38: verworfene Ansätze aus dem früheren Kapitel 9 (Ansatz-Vergleich), das mit Fortschreibung 7 entfällt (eine Methodik je Risiko, Befund 95); der gewählte Ansatz 95-A ist Nr. 1. Einträge 39–40: Fortschreibung 7, Schritt 2 (Pflichtabschnitt „Risiko ohne weitere) Anpassung“, Kennzeichnung der Parameter; Befunde 107–111). Eintrag 41: Ersatzregel für den geheimgehaltenen Anteil 65+ (T-1199, Befunde 104, 116 und 117; Stufe 2 neu gefasst in T-1233, Befunde 99, 117 und 119). Eintrag 42: Stichtag der Einwohner je Altersband in Ebene 1 (T-1233, Befunde 99 und 120). Eintrag 43: Schutzprogramme vulnerable Gruppen gegenüber dem Katalogwert im Produkt (T-1295, Befunde 123 und 124; Zentralwert T-1333, Befund 134). Eintrag 44: Hebel S157 gegenüber der geparkten Maßnahme im Produkt (T-1329, Befund 130). **Überstimmungsweg für alle Einträge:** „Entscheidung Nr. X ändern auf ...“ → Delta-Lauf (Neurechnung betroffener Kopplungen + Re-Review). Δ = Ermessensfall.

Nr	Frage	angewendete Entscheidung	Begründung	Alternative	Auswirkung
1	Methodischer Ansatz für #95?	95-A RKI-ERF bottom-up	publizierte Kurve, implementiert, kalibrierbar (M0 Kap. 5)	95-C; 95-B per §3.1 ausgeschieden	Gesamtmodell

Nr	Frage	angewendete Entscheidung	Begründung	Alternative	Auswirkung
2	Mortalitäts-Bewertung?	YLL x VOLY (MK 4.0); VSL nur Sensitivität	altersgerecht, konservativer (Faktor ≈ 5), MK 4.0-konform	VSL 3,5 / 4,7 / 6,19 Mio. €	–80 % ggü. VSL-Weg
3	Native Ergebnisgröße?	YLL/Jahr ; D, F, € Teil-Ausweise	kommunizierbarer als Todesfall-Bruchteile je Zelle	Todesfälle/Jahr	Ausweis
4	VOLY-Zahlenwert?	160.800 €₂₀₂₄ (Elastizität 0,85 auch beim Raumtransfer)	konsistent zur Einkommenselastizität; MK 4.0 legt sie nicht offen	Band 136,4–165,6 T€	± 15 % €-Mortalität
5	Wochenverteilung?	empirische intra-saisonale Quantile , σ aus 21 Stationen	§3.2-Tails; gemessene σ 2,36–2,58 K statt Setzung 2,0 K	Gauß (Abweichung $\leq 0,12$ K)	Tail-Treue
6	(ersetzt durch Nr. 26)	—	—	—	—
7	(ersetzt durch Nr. 26)	—	—	—	—
8	(ersetzt durch Nr. 19)	—	—	—	—
9	(ersetzt durch Nr. 23)	—	—	—	—
10	Maßnahmen-Effektgrößen?	Interventionsevidenz, marginal: δ_{HAP} 0,95 auf (RR–1); Klimaanlage rOR 0,93; Doppelzählungs-Wächter	Fall-Kontroll-ORs überschätzen Einführungswirkung 5–10x	Fouillet-großer Hebel (–4.400) — Doppelbuchung	Maßnahmenwerte klein, ehrlich
11	Kante #63 Innenraumklima?	kein eigener Knoten in MO — Nachtkomponente des 24-h-Mittels + Hebel S157	Gebäudephysik-Risiko folgt in M1; Kante bleibt adressiert	eigener Innenraum-Term	Kette vollständig adressiert
12	Grünanteil als Vulnerabilität?	nein — steckt im UHI-Zuschlag	Kein-Doppelkanal (§3.2)	zweiter Grün-Kanal	keine Doppelzählung
13	(ersetzt durch Nr. 20)	—	—	—	—
14	Kreis-Prävalenzen / GISD?	Sensitivitätsband , nicht Basiswert	gröber als Zelle; Evidenz für Zellsteigung fehlt	zentrierter Modifikator im Basiswert	Basiswert schlanker
15	Exertional-Spitze (S154)?	nicht modelliert (dokumentiert, bewusst inaktiv)	überwiegend ambulant, keine Zellgröße	ambulanter Zusatzpfad	Untergrenze
16	$r_{0,a}$ -Altersaufteilung?	Raten 1,9/6,3/10,8/15,6 (= 1:3,3:5,7:8,2 , Summe 3,54) als gekennzeichnete Abschätzung	Rev.-5-Inkonsistenz behoben (Option A der Gegenprüfung); GENESIS-Alterssplit nicht keyless	Option B (echtes 1:5:8:10 → 1,53/7,63/12,21/15,26)	Morbiditäts-Altersprofil
17	Behandlungskosten-satz?	7.152 €₂₀₂₄ (indexiert), als Proxy gekennzeichnet	einzige offene, belegte Zahl; Preisstand harmonisiert	DRG-/Diagnosegruppen-Sätze (Sensitivität)	Morbiditäts-€
18	Harvesting?	Mortalität: robust via RKI-Wochenmethodik; F: keine zusätzliche Korrektur (im K&Z-Jahresaggregat enthalten)	Jahresaggregat reduziert Tageseffekte > 90 % [18]	explizite –25 %-Korrektur auf F	keine Doppel-Korrektur
19 $\triangle$	e_{HD} -Basiswahl?	konditional 0,024 als Basis; 0,054 Obergrenze	marginaler Effekt eines zusätzlichen Hitzetags; Untergrenzen-Linie (Befund 5)	unkonditional 0,054 (Rev.-5-Wahl)	F-Zusatzterm –55 %
20 $\triangle$	Distanzterm β_d im Basiswert?	nein — Sensitivitätsband (Default 0)	Evidenz misst transportierte Notfälle, Hitzetote sterben zu Hause; $\bar{d}$ ohne Batch nicht herleitbar (Befunde 7/17)	0,001/km mit $\bar{d}$ aus Ebene bei Integration	$\pm 1,5$ % entfällt; ehrlicher
21 $\triangle$	$\bar{q}_{1P}$?	0,346 (Mikrozensus 2023, amtlich [63])	ersetzt Setzung 0,40; β_{iso} neu = 0,90	0,40 (Rev.-5-Setzung)	Zentrierung exakter
22	f_a ?	0,357/0,588/0,631/1,0 (Rückrechnung mit neuen m_a , §3.3a)	Kette reproduzierbar; Kopplung $f_a \leftrightarrow m_a$ neu gerechnet (Befund 32)	Rev.-5-Werte 0,404/0,577/0,620	u65-Band –12 %; Altersvalidierung < 1 pp
23 $\triangle$	Pflegeheim-OR?	3,0 (Band 2,2–6,0), Kette §3.3b; $\beta_{\text{pfl}} = 1,54$, nur 85+, nur D-Pfad	reproduzierbare Kette (Befund 9); Bänder = Evidenz (Befunde 8/44); F-Gegenevidenz [64] (Befund 7)	3,5 (Rev.-5-Wahl, Kette nicht reproduzierbar)	85+-Spreizung ± 23 % statt ± 27 %
24	$\beta_{\text{pfl}}/\beta_d$ im F-Pfad?	Default 1 (nur β_{iso} wirkt auf F)	Flandern-Studie: kein Hospitalisierungseffekt [64]	Rev.-5: volles v_{vers} auf F	F-Verteilung plausibler
25 $\triangle$	HD-Datenquelle?	DWD-CDC hot_days ohne UHI-Verschiebung (Ist-Stand Produkt)	keine implementierte Umrechnungsregel; Rev.-5-Text beschrieb Nicht-Implementiertes (Befund 38)	UHI→hot_days-Regel definieren und implementieren (Fortschreibung)	Morbidität in UHI-Lagen Untergrenze

Nr	Frage	angewendete Entscheidung	Begründung	Alternative	Auswirkung
26 Δ	Kalibrierung: Skalar, Fenster, Regionen?	(Fensterwahl bleibt; Skalar-/Regionen-Teil ersetzt durch Nr. 31-33) ein nationaler Skalar, Fenster 2012-2024, ohne vorl. 2025	§3.4; Holdout belegt Fensterwahl (2/9 out-of-sample bei Vollreihen-Fit)	Vollreihe als Basis	Fensterwahl unverändert in Rev. 7
27	(ersetzt durch Nr. 30 nach Review-Runde 1, Befund 62)	—	—	—	—
28 Δ	β_{iso} im F-Pfad?	Default 1 — nur D-Pfad (Bänder 65+)	Semenza misst Todesfälle; für Einweisungen keine Evidenz (§3.2: unbelegte Modulatoren Default 1; Befund 58)	Morbiditätsevidenz nachtragen (Kandidat: Chicago-Einweisungsdaten) und Register-Zeile je Endpunkt trennen	F ohne Isolations-Spreizung
29 Δ	F-Formel: HD-Term?	zweiseitig linear, bei 0 gedeckelt: $\max(0, 1 + e_{HD}(HD - HD_{ref}))$; Lackmustest-Aussage auf Mortalität eingeschränkt, Morbiditäts-Sockel als dokumentierte Grenze	behebt den Jensen-Rest des Positivteils (Befund 59b); Sockel = nicht-wetterlicher T67-Kern	Klimaanteil-Zerlegung des Sockels (hitze-proportionaler Anteil $\approx 0,51$ aus #r0-a) — dokumentierte Fortschreibungsoption	Zellen unter HD_ref bis -17 %; keine Doppelzählung
30 Δ	Befund-1-Behandlung im Ausweis?	(ersetzt durch Nr. 31: die Pauschalkorrektur $\times 0,82$ entfällt — die Bias-Komponente ist in Rev. 7 direkt gemessen)	Befund 62-Logik bleibt gültig, Umsetzung nun messungsbasiert	—	—
31 Δ	Kalibrierbasis Rev. 7?	bevölkerungsgewichtete Sommermittel je Land (DWD-JJA-Raster $\times$ Gemeindepunkt $\times$ Zensus-Bevölkerung; Skript rev7) statt Flächenmittel + Pauschalkorrektur	setzt die in §4 (Rev. 6) benannte keyless Messung um; löst die Befund-1-Hauptkomponente direkt (DE +0,53 K, regional heterogen); §6-Eskalation ohne Zell-Lauf auflösbar	Zell-Lauf sofort (braucht Produktionsimplementierung — Kausalschleife mit der Abnahme)	c_kal 0,742 $\rightarrow$ 0,581; Prüfstein-Basis
32 Δ	Regionale ERF-Nachschätzung?	nur Süd: $s_{Süd} = 1,65$ (Holdout-Fit ohne 2018/19/22; Profil-Band 1,45-1,85, Bandregel +10 % Zielfunktion) $\Rightarrow \beta_{85+,Süd} = 0,0876 K^{-1}$; Nord nicht identifizierbar (0 Fit-Jahre), Mitte-Optimum 1,0	§3.4 („Wirkungsfunktion regional nachschätzen“); minimal-invasiv genau dort, wo Diagnose + Identifikation zusammenkommen; Einbrenn-Einwand aus Nr. 26 durch messungsbasierte Kalibrierbasis entkräftet	3-Regionen-Nachschätzung (verworfen: Nord-Skalar läuft mangels Daten an den Gitterrand und zerstört die Nord-Prüfung)	Prüfstein 10/16 $\rightarrow$ 12/16 (bestanden)
33	Regionale Übergangsfaktoren?	entfallen — Produkt-ausweis mit genau einem nationalen Skalar	Prüfstein mit einem Skalar bestanden; §3.4-Ideal erreicht	c_reg beibehalten (unnötig geworden)	Süden im Ausweis über $\beta_{Süd}$ statt Faktor $\times 1,6$
34 Δ	Finaler Kalibrier-Abgleich ohne Zell-Lauf?	kommunale Stichproben-Abgleiche (Anker-Kommunen, Produktionsmodell) ersetzen den nationalen 100-m-Vollraster-Lauf überall im Bericht	Nutzer-Entscheid 30.08.2026 + §3.4-Ressourcen-Regel (Aufgaben-Fortschreibung): Vollraster-Läufe fressen zu viele Ressourcen und dürfen nie Prüf-/Abgleichvoraussetzung sein	nationaler Zell-Lauf (verworfen per Regel)	Rest-Bias-Prüfung ($\times 1,02$, Topographie-Anteil Süd) läuft über Stichproben statt Vollraster
35 Δ	q_pfl-Ebene ohne Kreis-Pflegestatistik?	CARE_HOME_SHARE_85P aus OSM, kommunen-erwartungstreu auf q_pfl normiert (statt Kreis-Skalierung); q_1P-Ebene geparkt (keine offene Quelle)	§3.1-Anlagepflicht; Tab. 22421 je Kreis nicht keyless; Erwartungstreu hält die Kalibrierneutralität je Kommune	Kreis-Skalierung (nicht keyless) · dauerhafter Neutral-Fallback (per §3.1 unzulässig)	intra-kommunale 85+-Differenzierung aktiv; zwischen Kommunen weiter q̄
36	L_85+ exakt statt Approximation?	4,16 J — Einzeljahres-Sterbefälle 85-94 $\times e(x)$, 95+-Rest tafeln intern gewichtet, m/w sterbefallgewichtet kombiniert	Befund-22-Auflösung wie in §3.5 terminiert; Kreuzcheck 12613-02 $\leftrightarrow$ -03 exakt	Stützstellen-Variante (4,83 — behebt nur den Gewichte-Fehler, nicht die Untergrenzen-Stützstellen)	YLL-Bundessumme $\approx -8\%$; €-Ausweis sinkt entsprechend (konservativ)
37	Ansatz 95-B (nationaler Anker, top-down)?	verworfen	95-B verteilt eine feste nationale Zahl von Hitzetoten über einen Schlüssel und scheidet nach §3.1 aus, weil damit auch eine Kommune ohne Hitze Todesfälle erhalte.	— (Beschreibung M0 Rev. 5, Kap. 2)	keine

Nr	Frage	angewendete Entscheidung	Begründung	Alternative	Auswirkung
38	Ansatz 95-C (Personen-Hitzegradtage-Regression)?	verworfen	95-C ersetzt die publizierte und kalibrierte RKI-Kurve durch eine lineare Regression mit aufgesetzter Krümmung ($\kappa \approx 1,2-1,5$) und wäre gegenüber 95-A ein Rückschritt.	— (Beschreibung M0 Rev. 5, Kap. 2)	keine
39	Satz „Bestand an Klimaanlagen und Hitzeaktionsplänen im Basiswert“ (Kapitel 1, Absatz (a))?	gestrichen — Absatz (a) sagt nur noch, was aus der Kalibrierung folgt: c_{kal} ist an die RKI-Reihe 2012–2024 angepasst, der Anpassungsstand dieser Jahre steckt damit im Niveau; genannt bleibt nur das DWD-Hitzewarnsystem mit Beleg [45]	Der Bericht hat keine Quelle für die Klimaanlagen-Quote und keine für die Verbreitung kommunaler Hitzeaktionspläne in den Kalibrierjahren; eine Behauptung ohne Beleg bleibt nicht stehen (P1)	Satz belegen: Klimaanlagen-Quote der Haushalte und Pflegeheime sowie Einführungsjahre der Hitzeaktionspläne gegen das Fenster 2012–2024 (Fortschreibung)	keine Zahl betroffen; Aussage (a) schmaler, aber belegt
40	Kennzeichnung der Grenzfälle in Kapitel 7?	abschaetzung_kap3 , sobald eine Setzung von KAP3 im Wert steckt (β_{85+} Süd-Nachschätzung, f_a lineare Näherung, VOLY-Elastizität beim Raumtransfer, c_{Fall} als Proxy aus dem Durchschnitt aller Krankenhausfälle, Stützstellen $e(60)/e(70)/e(80)$ für die Bänder u65, 65–74 und 75–84 in $\bar{L}_a$, $r_{0,a}$ -Altersprofil, δ_{HAP} , Distanzterm); quelle für reine Rechnungen aus amtlichen oder gemessenen Zahlen ohne Setzung (Quotienten, ausgezählte Quantile); Prüfstein: Misst der Wert die Zielgröße selbst, ist die bloße Wahl zwischen Quellenwerten keine Setzung (e_{HD} konditional statt unkonditional, Log 19; Stationsauswahl für q_w , Log 5) — steht er für eine andere Größe (Proxy) oder nähert er ein Bandmittel durch einen Punkt an, ist es eine; berechnet nur, wo der Wert aus anderen Blöcken folgt (c_{kal} , β_{iso} , β_{pfl})	Die Parameterliste im Produkt (P1) soll eine Setzung nie als Quellenwert zeigen; gleiche Lesart wie die Blöcke in 60_*.md („Quotient zweier amtlicher Summen“ = quelle)	alle aus Quellen abgeleiteten Werte als abschaetzung_kap3 (überzeichnet die Unsicherheit amtlicher Quotienten)	keine Zahl betroffen; Anzeige „Quelle“ oder „Abschätzung von KAP3“ im Produkt

Nr	Frage	angewendete Entscheidung	Begründung	Alternative	Auswirkung
41 	Womit ersetzt das Produkt den Anteil 65+ einer Zelle, der im Zensus-Gitter geheimgehalten ist („-“)?	zweistufige Ersatzregel, Abschätzung von KAP3 (§3.3, festgelegt vom methodik_manager in T-1199, Stufe 2 neu gefasst in T-1233): Stufe 1 Summe der veröffentlichten 5er-Jahresgruppen ab 65 der Zelle geteilt durch ihre Einwohner, sofern mindestens eine der sechs Gruppen veröffentlicht ist; Stufe 2 der Rest aus der Gemeindesumme: Zielzahl $Z = A_G \times \text{Einwohnersumme der Gemeinde im Gitter mit } A_G = (\text{Einwohner ab 67} + 2/7 \text{ der Gruppe 60-66}) / \text{Einwohner aus dem Zensus 2022}$ [69] (fehlt die Gemeindezeile oder steht dort „-“, A_G der Kreiszeile, Befund 119), Rest $R = Z - \text{Einwohner ab 65 der Zellen mit veröffentlichtem Anteil} - \text{Einwohner ab 65 aus Stufe 1}$, jede übrige geheimgehaltene Zelle bekommt $R / \text{Einwohner dieser Zellen}$, begrenzt auf 0-100 % ($R < 0$ gibt 0); gilt auch für Gemeinden ohne Zelle mit veröffentlichtem Anteil (die frühere Modellgrenze, 30 Gemeinden mit 376 Einwohnern, entfällt)	Das „-“ ist Geheimhaltung, nicht null (Befund 104), steht aber meist für Zellen mit wenigen Älteren: Das Altersgitter derselben Zellen zeigt Berlin 2,6 %, Warmssen 5,2 % Personen ab 65. Die frühere Stufe 2 (einwohnergewichteter Anteil der Zellen mit veröffentlichtem Anteil, Warmssen 46,00 %) setzte in Warmssen 1416 Einwohner ab 65 an, mehr als die 990 ab 60 [69] (Befund 117). Der Rest aus der Gemeindesumme hält die amtliche Zahl der Gemeinde: Warmssen 697, Berlin 707.318 Einwohner ab 65, je zwischen „ab 67“ und „ab 60“ aus [69]. Lesart „mindestens eine Gruppe“ in Stufe 1, weil mit „alle sechs Gruppen“ Stufe 1 leer bliebe. Gegenargumente: (1) Aufteilung der Gruppe 60-66: [69] trennt bei 67; die 2/7 (Jahrgänge 65 und 66 von sieben, gleich viele Menschen je Jahrgang) sind eine Abschätzung von KAP3; zählt die Gruppe ganz oder gar nicht, liegt der Faktor heute gegen Regel in Warmssen bei $\times 0,622-0,904$, in Berlin bei $\times 0,925-0,998$. (2) Stichtag: Gitter und [69] zählen zum 15.05.2022, Ebene 1 der Rechenkette zum 31.12.2023 (Befund 99, Wirkung (b) in §3.0); die Regel gleicht die Zellen an den Zensus an, nicht an die Fortschreibung. (3) Ist $R < 0$, bleibt ein Überhang stehen (1342 Gemeinden, 3,7 % der Einwohner in Zellen der Stufe 2, im Median 5 Einwohner ab 65). (4) 68 Gemeinden ohne Gemeindezeile nehmen den Altersaufbau des Kreises; ohne jede Zeile rechnet nur Hanau (VG250 06415000, in [69] 06435014) wie heute	65+ = 0 lassen (heutige Produktlogik; unterschätzt Warmssen: 508 gegen 602 ab 67 [69]) · Stufe 2 als einwohnergewichteter Anteil der Zellen mit veröffentlichtem Anteil (Fassung T-1199; verdoppelt ländliche Kommunen, Befund 117) · Gruppe 60-66 ganz oder gar nicht zählen (Spanne oben)	Berlin heute gegen Regel $\times 0,987$, Warmssen $\times 0,800$ (§3.3, -ersatz); Code-Nachzug beim cto nach dieser Fassung (Befund 116)
42 	Stichtag der Einwohner je Altersband in Ebene 1 der Rechenkette (§3.0)?	Fortschreibung des Bevölkerungsstandes zum 31.12.2023, Basis Zensus 2022 (Tab. 12411-09-01-4-B [48]; festgelegt vom methodik_manager in T-1233, Befund 99)	Gleicher Stichtag wie der Nenner der Basissterberaten m_a [49] (Sterbefälle 2023 / Bevölkerung 31.12.2023): Einwohner und Sterberate beziehen sich auf denselben Tag. Der Abstand zum Zensus-Gitter (15.05.2022) ist als Wirkung (b) in §3.0 beziffert, in Berlin $\times 0,981$. Gegenargument: Gitter und Ersatzregel in §3.3 zählen zum 15.05.2022; ein Sachbearbeiter sieht in §3.0 und §3.3 zwei Stichtage	Zensus-Tabelle 1000A zum 15.05.2022 (Stichtag gleich dem Gitter, aber verschieden vom Nenner von m_a ; die Zensus-Datenbank war bis 05.10.2026 in Wartung, nach dem 05.10.2026 wird nicht umgestellt)	keine Zahl betroffen; Kapitel 7 und Kette (362,89 Mio. €) unverändert

Nr	Frage	angewendete Entscheidung	Begründung	Alternative	Auswirkung
43 	Wirkung der Schutzprogramme vulnerable Gruppen (VULNERABLE_GROUP_PROGRAMS) und ihr Andockpunkt?	$\delta_{VG} = 0,931$ (Band 0,794-1,0) als Faktor auf den Wochenexzess der Bänder 75-84 und 85+ ohne Heimbewohner; auf die Einweisungen $\delta_{VG,morb} = 1,0$ (Band 0,931-1,069, Befund 131); mit δ_{HAP} zusammen $\max(\delta_{HAP} \times \delta_{VG}; 0,794)$; Abschätzung von KAP3 (§5, Block heat.delta_vg, Befunde 123, 125-128, 134)	Der Katalog im Produkt setzt default_reduction 0.22 auf Mortalität und Morbidität aller Bänder und beruft sich auf das Gesamtpaket der Hitzeschutzpläne (Urban u. a. 2025 [47], -25,2 %). Das ist der Einführungsseffekt des ganzen Pakets über drei Jahrzehnte; ein einzelner Baustein wirkt nicht stärker (für Deutschland ist das Paket -20,6 % [47, Tabelle 1], also Faktor 0,794, und δ_{VG} liegt nie darunter), und er erreicht nur die Gemeldeten (Reichweite 20 %, Wirkung bei Erreichten $0,34 = 24,4 / 97,3 / 0,728$ aus [70], Tabellen 1-3, bereinigt um die Sterberate vor dem Sommer und den Anteil ab 90). Heimbewohner ab 85 zählen über S157, nicht hier. Umgerechnet auf den Berlin-Betrag: 0.22 auf alle Bänder ergäbe rund 79,8 Mio. € je Jahr, δ_{VG} ergibt 11,7 Mio. €, rund 15 %. Kappung (Befund 126) : Ob δ_{HAP} den Baustein schon enthält, lässt sich aus [45] nicht ausschließen; deshalb nehmen beide Hebel zusammen nie mehr weg als das Paket Deutschland (zentral 0,885, keine Kappung; sie greift bei $\delta_{HAP} = 0,85$). Gegenargument : Der Paketwert ist gemessen, die Reichweite ist eine Setzung; wer sie auf 40 % hebt, kommt auf 23,3 Mio. €, noch immer weniger als ein Drittel von 79,8 Mio. €; erst mit w_{VG} am oberen Bandende 0,68 erreicht er die Kappung bei 34,9 Mio. €. Andockpunkt nicht $v_{VETS,0}$, weil es auf Ebene der Kommune genau 1 ist	0.22 übernehmen (überzeichnet: Paketwert für einen Baustein, dazu auf Bänder und Morbidität ohne Evidenz); rohe Lesart als Zentralwert, Wirkung bei Erreichten aus dem rohen Unterschied der Anstiege, $0,68 = 0,498 / 0,728$ aus [70] Tabelle 2 (Berlin 23,1 Mio. €; verworfen, weil der rohe Unterschied die höhere Altersstruktur der Stadtteile ohne Programm als Wirkung mitzählt und die Quelle selbst auf -24,4 Pp. bereinigt; bleibt als obere Grenze des Bands); Hebel streichen (P2 verbietet eine unbegründete Nullwirkung; die Maßnahme besteht im Produkt)	Kette 362,9 Mio. € unverändert (Hebel wirkt nur bei Wahl der Maßnahme); Abweichung Bericht ↔ Katalog ($0.22 \leftrightarrow 0,931$ auf 75+ ohne Heimbewohner, Kappung mit δ_{HAP}) geht als Punkt in die Meldung an den cto (eiserne Regel 5)

Nr	Frage	angewendete Entscheidung	Begründung	Alternative	Auswirkung
44 △	Wie steht der Hebel S157 zur geparkten Maßnahme COOLING_ROOMS_DRINKING_WATER?	Die Maßnahme bleibt im Produkt geparkt und hat heute keine Wirkung, auch keine Nullwirkung. Beim Aktivieren gilt $g_{S157} = 0,29$ (Band 0-0,90) auf den Heim-Exzess 85+ im gekühlten Anteil s_{gek}, den die Kommune eingibt; Abschätzung von KAP3 (§5, Befund 130)	Der geparkte Katalog (backend/app/data/catalog_parked.py) führt die Maßnahme mit default_reduction 0.18 auf die Exposition (effect_target: exposure) für alle Menschen. [46] misst dagegen Klimaanlagen in Heimen: Mit ihnen bleiben 29 % des Heim-Exzesses (Faktor 0,29), 71 % fallen weg, und zwar nur bei Heimbewohnern ab 85 im gekühlten Anteil. 0.18 auf die Exposition ist also weder dieselbe Größe noch derselbe Personenkreis; wie groß ihre Wirkung in Euro wäre, hängt an der Expositionskette des Produkts und ist mit den 25,0 Mio. € für Berlin nicht vergleichbar. Wie viele Heimplätze gekühlt sind, weiß nur die Kommune, deshalb ist s_{gek} ihre Eingabe. Öffentliche Kühlzentren außerhalb der Heime bekommen beim Aktivieren eine eigene Abschätzung nach P2. Gegenargument: 0.18 wirkt auf alle Menschen und erfasst damit auch öffentliche Kühlzentren, die der Bericht heute nicht rechnet; wer sie ersetzt, verliert diesen Teil, bis die eigene Abschätzung vorliegt. Weil die Maßnahme geparkt ist, fehlt dadurch heute keiner Kommune eine Wirkung	0.18 auf die Exposition übernehmen (ohne Beleg aus [46], anderer Personenkreis); S157 ohne Andockpunkt führen (die geparkte Maßnahme ist die einzige passende im Produkt)	Kette 362,9 Mio. € und S157 25,0 Mio. € unverändert; Empfehlung an den cto in der Meldung: beim Aktivieren von COOLING_ROOMS_DRINKING_WATER g_{S157} auf $D_{85+} \times h_{Heim} \times s_{gek}$ statt 0.18 auf die Exposition (eiserne Regel 5)